

GYMNASIUM THOMAEUM KEMPEN

Schulinternes Curriculum

Physik

Sekundarstufe I und Sekundarstufe II

Klassen 6 bis 10
Einführungsphase
Grundkurs und Leistungskurs

Unterrichtsvorhaben und Kompetenzen
Leistungsbewertung und digitale Bildung

Geltende Kernlehrpläne NRW
mit Vorbereitung auf den Übergang ab 2027

Stand 26. September 2026

Links und Onlinefassungen

Schulinterne Links

[Notion · Physik Sekundarstufe I ↗](#)

[Notion · Physik Sekundarstufe II ↗](#)

[Onlinefassung des Curriculums ↗](#)

Externe Links · Offizielle NRW-Dokumente

[Kernlehrplan Physik Sekundarstufe II · Fassung 2022 ↗](#)

[Kernlehrplan Physik Sekundarstufe II · Fassung 2026 ↗](#)

[Operatorenliste Physik · ab Abitur 2025 ↗](#)

[Ländergemeinsame mathematisch-naturwissenschaftliche Formelsammlung ↗](#)

[APO-GOST · aktuell geltende Fassung ↗](#)

[APO-GOST · Neufassung ab 1. August 2027 ↗](#)

Inhalt

Das Curriculum verbindet 49 Unterrichtsvorhaben mit konkreten Kompetenzerwartungen und überprüfbaren Lernleistungen. Es beschreibt die Unterrichtsgestaltung, Leistungsbewertung und Vorbereitung auf die neue Oberstufenordnung.

1 Aufgaben und Rahmenbedingungen

2 Grundsätze der Unterrichtsgestaltung

3 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung

4 Unterrichtsvorhaben der Sekundarstufe I

5 Unterrichtsvorhaben der Einführungsphase

6 Unterrichtsvorhaben im Grundkurs

7 Unterrichtsvorhaben im Leistungskurs

8 Zusammenarbeit und Qualitätssicherung

9 Sicherung der Kompetenzentwicklung

10 Vollständige übergeordnete Kompetenzen

11 Register der konkretisierten Kompetenzen

12 Quellen und Geltungsstand

13 Klausuren gestalten und bewerten

14 Gleichwertige komplexe Leistungsnachweise: Aufgaben und Bewertungsraster

15 Vorbereitung auf das fünfte Abiturfach

16 Mit KI lernen und Ergebnisse verantwortlich prüfen

Die Kapitel sind in Word und in der Onlinefassung direkt anwählbar. Die Kompetenzkennungen verbinden Lernziele, Unterrichtsvorhaben und Nachweise.

1 Aufgaben und Rahmenbedingungen

1.1 Bildungsauftrag und fachliches Profil

Das schulinterne Curriculum Physik des Gymnasiums Thomaeum in Kempen beschreibt den aufeinander aufbauenden Kompetenzerwerb von Klasse 6 bis zum Abitur. Es verbindet die Unterrichtsvorhaben mit verbindlichen fachlichen Anforderungen, geeigneten Lernhandlungen und transparenten Formen der Leistungsbewertung. Ausgangspunkt ist die selbstständige Auseinandersetzung mit Naturphänomenen: Lernende entwickeln Fragen, untersuchen Zusammenhänge, prüfen Modelle und begründen Entscheidungen.

1.2 Geltung und Übergang zum Kernlehrplan 2026

Für die Sekundarstufe I gilt der Kernlehrplan Physik für das Gymnasium von 2019. Für die derzeitigen Oberstufenkohorten bildet der Kernlehrplan von 2022 die Grundlage. Der Kernlehrplan Physik von 2026 tritt am 1. August 2027 mit der Einführungsphase aufsteigend in Kraft. Die neue APO-GOST gilt erstmals für die im Schuljahr 2027/28 beginnende EF; bei regulärem Verlauf folgen Q1 2028/29, Q2 2029/30 und das Abitur 2030. Ältere Kohorten schließen nach den bisherigen Regelungen ab.

Das Curriculum bereitet den Übergang bereits vor. Die fachliche Grundstruktur mit Mechanik und Weltbildern in der EF sowie Wellen, Feldern, Quantenphysik und Materie in der Qualifikationsphase bleibt anschlussfähig. Der neue Lehrplan hebt die vier K und die reflektierte Nutzung generativer KI ausdrücklich hervor. KI wird unter anderem bei der Planung und Auswertung von Experimenten, der Recherche und der Prüfung von Informationen berücksichtigt. Die Leistungsbewertung umfasst stärker vielfältige schriftliche, mündliche, praktische, individuelle und kooperative Leistungen; fachliche Vorträge mit Fachgespräch und fachpraktische Aufgaben sind als GKL vorgesehen.

Die Vorhaben verbinden deshalb schon jetzt reale Experimente mit Modellkritik, digitaler Datenauswertung und persönlicher fachlicher Kommunikation. Die Kapitel zu KI, GKL und Präsentationsprüfungen konkretisieren die Vorbereitung. Regelungen der neuen Prüfungsordnung werden erst für die jeweilige Kohorte wirksam; die hier ausgewiesenen Kompetenznachweise beziehen sich auf die geltenden Kernlehrpläne von 2019 und 2022.

[Kernlehrplan Physik Sekundarstufe I 2019](#)

[Kernlehrplan Physik Sekundarstufe II 2022](#)

[Kernlehrplan Physik Sekundarstufe II 2026](#)

[APO-GOST 2027 einschließlich Verwaltungsvorschriften](#)

1.3 Die vier K im Physikunterricht

Kritisches Denken, Kommunikation, Kollaboration und Kreativität sind als „4Cs“ aus dem internationalen Bildungsrahmen des Partnership for 21st Century Learning bekannt. Der Kernlehrplan Physik 2026 greift die vier K ausdrücklich auf (S. 9). Sie ergänzen die fachspezifischen Kompetenzbereiche und werden an fachlich anspruchsvollen Aufgaben entwickelt.

Die vier K bezeichnen genuin menschliche Fähigkeiten des Verstehens, Gestaltens und verantwortlichen Handelns. Sie ergänzen das klassische Bildungsideal, statt es zu ersetzen. Physikalisches Wissen und experimentelle Erfahrung bilden ihre Grundlage: Ohne Kenntnis von Modellen, Messverfahren und bisherigen Lösungswegen bleibt Kreativität beliebig; ohne sichere allgemeine und fachsprachliche Mittel gelingt keine lösungsgerichtete Kommunikation. Kritisches Denken setzt Sachkenntnis und Kriterien für belastbare Messungen voraus. Kollaboration verlangt eigene fachliche Beiträge, Zuhören und gemeinsame Verantwortung. Generative KI kann Vorschläge und Darstellungen erzeugen, übernimmt aber nicht die menschliche Verantwortung für deren Prüfung, Verständigung und Anwendung im konkreten Zusammenhang. Deshalb werden die vier K im Unterricht und in Leistungsnachweisen deutlicher sichtbar gemacht, stets auf der Grundlage fachlicher Bildung. Dies unterstützt Studierfähigkeit, berufliches Handeln und gesellschaftliche Teilhabe.

Kompetenz	Beitrag des Faches Physik	Sichtbarer Lernnachweis
Kritisches Denken	Messdaten, Unsicherheiten, Quellen und Modellgrenzen prüfen; Behauptungen durch Experimente oder Rechnungen testen.	Begründete Fehleranalyse oder Vergleich konkurrierender Erklärungen.
Kommunikation	Zwischen Alltagssprache, Fachsprache, Diagramm und Gleichung übersetzen; Fragen aufgreifen und kausal argumentieren.	Vortrag mit Fachgespräch, mündliche Auswertung oder kommentierter Strahlengang.
Kollaboration	Experimente gemeinsam planen, Rollen abstimmen, Daten vergleichbar dokumentieren und Entscheidungen aushandeln.	Gemeinsames Ergebnis mit individuell nachvollziehbaren Beiträgen und Reflexion.
Kreativität	Untersuchungswege entwickeln, Messprobleme lösen, Modelle und adressatengerechte Darstellungen entwerfen.	Begründeter eigener Versuchsaufbau oder fachlich überprüftes Kommunikationsprodukt.

Die vier K werden von Klasse 6 an aufgebaut: vom gemeinsamen Schaltplan über die begründete Bewertung einer Energieanlage bis zum eigenverantwortlich angeleiteten Oberstufenexperiment. Kreativität entbindet nicht von fachlicher Richtigkeit; Zusammenarbeit schließt die Verantwortung jedes Einzelnen ein.

Die vier K im Kernlehrplan Physik 2026

1.4 Rahmenbedingungen und Materialien

In der Sekundarstufe I wird Physik in Klasse 6 und Klasse 10 jeweils zweistündig, in den Klassen 7, 8 und 9 jeweils einstündig unterrichtet. Die Oberstufe umfasst die Einführungsphase sowie Grund- und Leistungskurse der Qualifikationsphase. Die Zeitansätze der Unterrichtsvorhaben beziehen sich auf Unterrichtsstunden von jeweils 45 Minuten. Sie dienen der Jahresplanung; Diagnose, Förderung, Wiederholung und Leistungsüberprüfung sind bei der konkreten Verteilung zu berücksichtigen. Die tatsächliche Unterrichtszeit und Lerngruppensituation bestimmen die Feinplanung, ohne verbindliche Kompetenzen entfallen zu lassen.

Die schulische Planung sieht fachübergreifende Verbindungen vor, insbesondere zu Mathematik, Biologie, Chemie, Erdkunde, Informatik und Musik. Digitale Werkzeuge wie SPARKvue, phyphox, Tabellenkalkulation und Präsentationssoftware werden funktional eingesetzt. Die Stadtwerke Kempen sind als außerschulischer Lernort für Energieversorgung vorgesehen; Besuche werden passend zu Verfügbarkeit und Unterrichtsplanung vorbereitet und ausgewertet. In der Sekundarstufe I wird kein Lehrbuch verwendet. Fachlich geprüfte Materialien und Angebote wie LEIFIphysik ergänzen Experimente, eigene Aufzeichnungen und LearningApps. Die Auswahl richtet sich nach den Kompetenzerwartungen und dem Lernstand. Für die Oberstufe werden die jeweils schulisch festgelegten Materialien verwendet.

[LEIFIphysik](#)

[Fachspezifische Übersicht der Physik LearningApps](#)

2 Grundsätze der Unterrichtsgestaltung

2.1 Lernen durch Untersuchung und Erklärung

Physikunterricht verbindet Erfahrungen aus Alltag und Technik mit zunehmend präzisen Modellen. In der Erprobungsstufe stehen Phänomene, sorgfältige Beobachtung und erste qualitative Erklärungen im Vordergrund. Später werden funktionale Zusammenhänge, vektorielle Größen, Energie- und Kräftebilanzen aufgebaut. In der Oberstufe treten Mathematisierung, Modellvergleich, Messunsicherheit und wissenschaftliche Argumentation stärker hinzu. Grund- und Leistungskurs unterscheiden sich im Umfang, im Grad der Selbstständigkeit und in der mathematischen Durchdringung.

2.2 Experimentieren und digitale Werkzeuge

Experimente folgen einem erkennbaren Erkenntnisweg: Fragestellung und Hypothese, Planung mit Variablenkontrolle, Durchführung, Dokumentation, Auswertung und Reflexion. Digitale Messwerterfassung, Tabellenkalkulation und Simulationen unterstützen diesen Weg. Reale Messungen bleiben von Modell- und Simulationsdaten unterscheidbar. Messwerte werden mit Einheiten und angemessener Genauigkeit angegeben; Diagramme enthalten beschriftete Achsen und nachvollziehbare Darstellungen.

2.3 Sprachbildung und individuelle Förderung

Sprachbildung gehört zu jeder Unterrichtsphase. Satzanfänge, Wortlisten, beschriftete Skizzen und Beispielerargumentationen erleichtern den Zugang, während Hilfen schrittweise reduziert werden. Lernaufgaben bieten unterschiedliche Zugänge und Vertiefungen. Diagnostische Einstiege und kurze Rückmeldungen machen Fehlvorstellungen sichtbar, etwa zur Verwechslung von Kraft und Energie oder von Wärme und Temperatur. Förderung richtet sich nach dem beobachteten Lernbedarf.

2.4 Sicherheit im Physikunterricht

Für Experimente gelten die jeweils einschlägigen Sicherheitsvorschriften und schulischen Gefährdungsbeurteilungen. Die Lehrkraft entscheidet über Aufbau, Freigabe und Aufsicht. Besondere Aufmerksamkeit erfordern elektrische Energie, Laser und intensive Lichtquellen, Druck, Wärme sowie ionisierende Strahlung. Simulationen ersetzen weder Sicherheitsunterweisungen noch notwendige Aufsicht; Lernende führen keine eigenständigen Netzspannungsversuche durch.

2.5 Künstliche Intelligenz im Physikunterricht

Die Nutzung generativer KI folgt dem in Abschnitt 1.3 erläuterten Zusammenhang von Fachwissen, Sprachbildung und eigenständiger Verantwortung. Lehrkräfte prüfen KI-

gestützte Materialien fachlich; Lernende nutzen KI als überprüfbares Werkzeug. Konkrete Lernhandlungen und Regeln für Leistungsnachweise stehen in Kapitel 16.

3 Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung

Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht erworbenen Kompetenzen und die erarbeiteten Inhalte. Kriterien, zulässige Hilfsmittel und erwartete Leistungen werden vor der jeweiligen Überprüfung transparent gemacht. Lern- und Übungsphasen eröffnen Raum für Fehler und Rückmeldungen; die Bewertung erfasst Qualität, Selbstständigkeit, fachliche Richtigkeit und Entwicklung über einen angemessenen Zeitraum.

3.1 Sonstige Leistungen im Unterricht

In der Sekundarstufe I wird die Fachnote im regulären Physikunterricht aus den sonstigen Leistungen gebildet. Dazu gehören mündliche Beiträge, praktische Arbeit, Protokolle, Präsentationen, schriftliche Übungen und weitere geeignete Lernprodukte. Eine alleinige Bewertung der Meldungshäufigkeit oder die schematische Addition einzelner Leistungen wird dem Kompetenzanspruch nicht gerecht. Bei Gruppenarbeiten wird die individuelle Leistung erkennbar erfasst.

3.2 Klausuren und Aufgaben in der Oberstufe

In der Oberstufe werden bei schriftlicher Belegung die Beurteilungsbereiche Klausuren beziehungsweise künftig Schriftliche Arbeiten und Sonstige Mitarbeit gleichwertig berücksichtigt. Die Kursabschlussnote entsteht aus einer pädagogischen Gesamtbeurteilung und wird nicht rein rechnerisch gebildet. Bei mündlicher Belegung bildet die Sonstige Mitarbeit die Grundlage. Praktische Leistungen umfassen Planung, sachgerechte Durchführung, Messqualität, Auswertung, Sicherheit und Reflexion.

Bereich	Beobachtbare Kriterien
Fachliche Qualität	Begriffe und Zusammenhänge korrekt; Modelle passend; Rechnungen, Einheiten und Größenordnungen stimmig.
Erkenntnisgewinnung	Fragestellung und Hypothese nachvollziehbar; Variablen kontrolliert; Messdaten dokumentiert; Unsicherheiten und Grenzen reflektiert.
Kommunikation	Darstellungen verständlich; Quellen belegt; Argumentation kausal; Rückfragen fachlich beantwortet.
Bewertung	Kriterien offengelegt; Evidenz von Werturteilen getrennt; Alternativen und Folgen abgewogen.
Zusammenarbeit und Selbstständigkeit	Eigene Beiträge nachvollziehbar; Verantwortung übernommen; begründete Entscheidungen und konstruktive Rückmeldungen.

3.3 Bewertungsgrundsätze für Klausuren

Klausuren enthalten Aufgaben aus allen drei Anforderungsbereichen; der Schwerpunkt liegt im Anforderungsbereich II. Erwartungshorizonte unterscheiden fachliche Teilleistungen und sachgerechte Darstellung. Alternative fachlich tragfähige Lösungswege werden berücksichtigt. Rückmeldungen benennen konkrete Stärken und nächste Lernschritte. Der in der Abiturprüfung verwendete Bewertungsschlüssel dient der transparenten Orientierung in der Qualifikationsphase; in der EF werden Noten vergeben.

Notenpunkte	Mindestanteil der erreichbaren Bewertungseinheiten
15	95 %
14	90 %
13	85 %
12	80 %
11	75 %
10	70 %
9	65 %
8	60 %
7	55 %
6	50 %
5	45 %
4	40 %
3	33 %
2	27 %
1	20 %
0	0 %

Geltender Kernlehrplan zur Leistungsbewertung

Bisherige APO-GOST

3.4 Klausurdauern und Übergang zur neuen Ordnung

Die schulische Übersicht zur Klausurendauer weist für Physik die nachstehenden Zeiten aus. Alle Angaben sind Minuten. Die neue reguläre Dauer gilt kohortenbezogen, nicht gleichzeitig für sämtliche Kurse ab 2027.

Abschnitt	Bisher schulisch	Neue reguläre Dauer	Erstmals
EF	90	90	2027/28
Q1 Grundkurs	90	90	2028/29
Q1 Leistungskurs	135	135	2028/29
Q2 erstes Halbjahr Grundkurs	135	135	2029/30
Q2 erstes Halbjahr Leistungskurs	225	180	2029/30
Vorabitur Grundkurs	255 inklusive Auswahlzeit	Abiturbedingungen des Prüfungsjahres	2030
Vorabitur Leistungskurs	300 inklusive Auswahlzeit	Abiturbedingungen des Prüfungsjahres	2030

Die neue VV 14.3.2 erlaubt für Schülerexperimente und praktische Arbeiten in der Qualifikationsphase eine Verlängerung um höchstens 45 Minuten durch die Fachkonferenz. Daraus folgt keine pauschale Verlängerung sämtlicher Klausuren. Die Verringerung von 225 auf regulär 180 Minuten betrifft die Leistungskursklausuren im dritten Halbjahr der Qualifikationsphase. Für die Vorabiturklausur gelten weiterhin die jeweils veröffentlichten Abiturbedingungen; für 2030 wird hier keine noch nicht feststehende abweichende Minutenzahl vorweggenommen.

Für die neue Kohorte ist in der EF in jedem Aufgabenfeld in einem schriftlich belegten Grundkursfach ein GKL zu erbringen. Wird dafür Physik gewählt und ist in dem Halbjahr nur eine Klausur vorgesehen, bleibt diese bestehen; der GKL tritt als zweiter Leistungsnachweis hinzu. In den ersten drei Halbjahren der Qualifikationsphase wird in jedem Aufgabenfeld in einem entsprechend belegten Grundkursfach insgesamt ein GKL erbracht. Die besonderen Belegkonstellationen der VV 14.3.3 sind zu berücksichtigen. Im Leistungskurs ist ein solcher Ersatznachweis nicht vorgesehen. Die schulische Terminplanung folgt den Vorgaben der Schulleitung nach Beratung in den zuständigen Konferenzen.

APO-GOST 2027 und VV zu § 14

Vorgaben für die schriftlichen Abiturprüfungen

4 Unterrichtsvorhaben der Sekundarstufe I

06.1 Wir messen Temperaturen

Wie funktioniert ein Thermometer?

Warum dehnen sich Stoffe bei Erwärmung aus?

Dehnen sich alle Materialien gleich aus?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
06	10 UStd	E1, E2, E3, E4, E5, E6, K1, K3, UF1, UF2, UF3, UF4, E7

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 1: Temperatur und Wärme

Thermische Energie:

- Wärme, Temperatur und Temperaturmessung

Wirkungen von Wärme:

- Wärmeausdehnung

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Temperaturen analog und mit digitalem Sensor messen; eine Celsiusskala erläutern und eine Temperaturkurve erstellen. Messwerte, Vermutung und Erklärung im Teilchenmodell getrennt dokumentieren; den Weg von der Frage zum Ergebnis rückblickend beschreiben.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Einführung Modellbegriff; Erste Anleitung zum selbstständigen Experimentieren

Ausdifferenzierung des Teilchenmodells - Elektron-Atomrumpf und Kern-Hülle-Modell (IF 9, 10)

Beobachtungen, Beschreibungen, Protokolle, Arbeits- und Kommunikationsformen - Biologie (IF 1)

Medienkompetenzrahmen: 1.2 Digitale Werkzeuge

1.3 Datenorganisation

Verbraucherbildung: B/Z4 – Ernährung und Gesundheit - Rahmenbedingungen: politisch-rechtliche und sozioökonomische

B/Z3 – Ernährung und Gesundheit - Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

Digitale Werkzeuge: Pasco SparkVue

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

Wetter- & Klimalabor

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

die Begriffe Temperatur und Wärme unterscheiden und sachgerecht verwenden (UF1, UF2). [SI1-1-02; KLP S. 23]

an Beispielen aus Alltag und Technik Auswirkungen der Wärmeausdehnung von Körpern und Stoffen beschreiben (UF1, UF4). [SI1-1-03; KLP S. 23]

die Definition der Celsiusskala zur Temperaturmessung erläutern (UF1). [SI1-1-05; KLP S. 23]

Temperaturen mit analogen und digitalen Instrumenten messen (E2, E1). [SI1-1-07; KLP S. 23]

erhobene Messdaten zu Temperaturentwicklungen nach Anleitung in Tabellen und Diagramme übertragen sowie Daten aus Diagrammen entnehmen (E4, E5, K1). [SI1-1-08; KLP S. 23]

aus Beobachtungen und Versuchen zu Wärmephänomenen (u.a. Wärmeausdehnung, Wärmetransport, Änderung von Aggregatzuständen) einfache Schlussfolgerungen ziehen und diese nachvollziehbar darstellen (E3, E5, K3). [SI1-1-09; KLP S. 23]

Aggregatzustände, Übergänge zwischen ihnen sowie die Wärmeausdehnung von Stoffen mit einem einfachen Teilchenmodell erklären (E6, UF1, UF3). [SI1-1-10; KLP S. 23]

06.2 Leben bei verschiedenen Temperaturen

Wie beeinflusst die Temperatur Vorgänge in der Natur?

Wie halten wir uns im Winter warm?

Was passiert beim Schmelzen und Verdampfen?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
06	10 UStd	B1, B2, B3, B4, E3, E5, E6, K3, UF1, UF2, UF3, UF4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 1: Temperatur und Wärme

thermische Energie:

- Wärme, Temperatur

Wärmetransport:

- Wärmemitführung, Wärmeleitung, Wärmestrahlung; Temperatenausgleich;
- Wärmedämmung

Wirkungen von Wärme:

- Veränderung von Aggregatzuständen und Wärmeausdehnung

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Wärmeleitung, Wärmemitführung und Wärmestrahlung durch Vergleichsversuche unterscheiden; eine Isolierlösung entwickeln und begründen. Aggregatzustandsänderungen und Wasseranomalie anhand eines Teilchenmodells erklären.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Anwendungen, Phänomene der Wärme im Vordergrund, als Energieform nur am Rande, Argumentation mit dem Teilchenmodell

Selbstständiges Experimentieren

Aspekte Energieerhaltung und Entwertung (IF 7)

Ausdifferenzierung des Teilchenmodells: Elektron-Atomrumpf und Kern-Hülle-Modell (IF 9, IF 10)

Angepasstheit an Jahreszeiten und extreme Lebensräume - Biologie (IF 1)

Teilchenmodell - Chemie (IF1)

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

[Treibhauseffekt-Labor](#)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

die Veränderung der thermischen Energie unterschiedlicher Körper sowie den Temperatúrausgleich zwischen Körpern durch Zuführung oder Abgabe von Wärme an alltäglichen Beispielen beschreiben (UF1). [SI1-1-01; KLP S. 23]

die Begriffe Temperatur und Wärme unterscheiden und sachgerecht verwenden (UF1, UF2). [SI1-1-02; KLP S. 23]

an Beispielen aus Alltag und Technik Auswirkungen der Wärmeausdehnung von Körpern und Stoffen beschreiben (UF1, UF4). [SI1-1-03; KLP S. 23]

die Auswirkungen der Anomalie des Wassers und deren Bedeutung für natürliche Vorgänge beschreiben (UF4, UF1). [SI1-1-04; KLP S. 23]

Verfahren der Wärmedämmung anhand der jeweils relevanten Formen des Wärmetransports (Mitführung, Leitung, Strahlung) erklären (UF3, UF2, UF1, UF4, E6). [SI1-1-06; KLP S. 23]

aus Beobachtungen und Versuchen zu Wärmephänomenen (u.a. Wärmeausdehnung, Wärmetransport, Änderung von Aggregatzuständen) einfache Schlussfolgerungen ziehen und diese nachvollziehbar darstellen (E3, E5, K3). [SI1-1-09; KLP S. 23]

Aggregatzustände, Übergänge zwischen ihnen sowie die Wärmeausdehnung von Stoffen mit einem einfachen Teilchenmodell erklären (E6, UF1, UF3). [SI1-1-10; KLP S. 23]

reflektiert und verantwortungsvoll Schutzmaßnahmen gegen Gefahren durch Verbrennung und Unterkühlung begründen (B1, B2, B3, B4). [SI1-1-11; KLP S. 24]

06.3 Elektrische Geräte im Alltag

Was geschieht in elektrischen Geräten?

Wie unterscheiden sich elektrische Geräte?

Welche Stoffe leiten?

Welche Schaltungen nutzt man im Haus?

Was kann elektrischer Strom alles bewirken?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
06	14 UStd	B1, B2, B3, E1, E4, E5, E6, K1, K3, K4, UF1, UF2, UF3, UF4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 2: Elektrischer Strom und Magnetismus

Stromkreise und Schaltungen:

- Spannungsquellen
- Leiter und Nichtleiter
- verzweigte Stromkreise
- Elektronen in Leitern

Wirkungen des elektrischen Stroms:

- Wärmewirkung
- magnetische Wirkung

Gefahren durch Elektrizität

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Reihen-, Parallel-, UND- und ODER-Schaltungen zunächst planen, anschließend mit Kleinspannung aufbauen. Leitungseigenschaften prüfen und einen Schaltplan mit Begründung der Sicherheitsmaßnahmen vorlegen.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Makroebene, grundlegende Phänomene, Umgang mit Grundbegriffen

UND-, ODER- Schaltung - Informatik (Differenzierungsbereich)

Verbraucherbildung: Ü/Z1 - Übergreifender Bereich Allgemeiner Konsum - individuelle Bedarfe/Bedürfnisse in Gegenwart und Zukunft

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

Schaltplan-Simulator

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

den Aufbau einfacher elektrischer Stromkreise und die Funktion ihrer Bestandteile erläutern und die Verwendung von Reihen- und Parallelschaltungen begründen (UF2, UF3, K4). [SI1-2-01; KLP S. 24]

Stromwirkungen (Wärme, Licht, Magnetismus) fachsprachlich angemessen beschreiben und Beispiele für ihre Nutzung in elektrischen Geräten angeben (K3, UF1, UF4). [SI1-2-02; KLP S. 25]

die Funktion von elektrischen Sicherungseinrichtungen (Schmelzsicherung, Sicherungsautomat) in Grundzügen erklären (UF1, UF4). [SI1-2-03; KLP S. 25]

an Beispielen von elektrischen Stromkreisen den Energiefluss sowie die Umwandlung und Entwertung von Energie darstellen (UF1, UF3, UF4). [SI1-2-04; KLP S. 25]

ausgewählte Stoffe anhand ihrer elektrischen und magnetischen Eigenschaften (elektrische Leitfähigkeit, Ferromagnetismus) klassifizieren (UF1). [SI1-2-05; KLP S. 25]

zweckgerichtet einfache elektrische Schaltungen planen und aufbauen, auch als Parallel- und Reihenschaltung sowie UND- bzw. ODER-Schaltung (E1, E4, K1). [SI1-2-08; KLP S. 25]

Stromkreise durch Schaltsymbole und Schaltpläne darstellen und einfache Schaltungen nach Schaltplänen aufbauen (E4, K3). [SI1-2-09; KLP S. 25]

in eigenständig geplanten Versuchen die Leitungseigenschaften verschiedener Stoffe ermitteln und daraus Schlüsse zu ihrer Verwendbarkeit auch unter Sicherheitsaspekten ziehen (E4, E5, K1). [SI1-2-10; KLP S. 25]

den Stromfluss in einem geschlossenen Stromkreis mittels eines Modells frei beweglicher Elektronen in einem Leiter erläutern (E6). [SI1-2-11; KLP S. 25]

auf einem grundlegenden Niveau (Sichtung mit Blick auf Nennspannung, offensichtliche Beschädigungen, Isolierung) über die gefahrlose Nutzbarkeit von elektrischen Geräten entscheiden (B1, B2, B3). [SI1-2-15; KLP S. 26]

Risiken und Sicherheitsmaßnahmen beim Experimentieren mit elektrischen Geräten benennen und bewerten (B1, B3). [SI1-2-16; KLP S. 26]

Möglichkeiten zur sparsamen Nutzung elektrischer Energie im Haushalt nennen und diese unter verschiedenen Kriterien bewerten (B1, B2, B3). [SI1-2-17; KLP S. 26]

06.4 Magnetismus – interessant und hilfreich

Warum zeigt uns der Kompass die Himmelsrichtung?

Wie wirken Magnete?

Warum hat jeder Magnet zwei Pole?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
06	6 UStd	E3, E4, E5, E6, K1, K3, UF1, UF3, UF4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 2: Elektrischer Strom und Magnetismus

magnetische Kräfte und Felder:

- anziehende und abstoßende Kräfte
- Magnetpole
- magnetische Felder
- Feldlinienmodell
- Magnetfeld der Erde

Magnetisierung:

- magnetisierbare Stoffe
- Modell der Elementarmagnete

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Magnetfelder mit Kompass oder geeigneten Feldanzeigern erkunden, Feldbilder zeichnen und Magnetisierung mithilfe von Elementarmagneten erklären. Modell und beobachtete Wirkung ausdrücklich unterscheiden.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Feld nur als Phänomen,

erste Begegnung mit dem physikalischen Kraftbegriff

- elektrisches Feld (IF 9)
- Elektromotor und Generator (IF 11)

Erdkunde: Bestimmung der Himmelsrichtungen

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

ausgewählte Stoffe anhand ihrer elektrischen und magnetischen Eigenschaften (elektrische Leitfähigkeit, Ferromagnetismus) klassifizieren (UF1). [SI1-2-05; KLP S. 25]

Kräfte zwischen Magneten sowie zwischen Magneten und magnetisierbaren Stoffen über magnetische Felder erklären (UF1, E6). [SI1-2-06; KLP S. 25]

in Grundzügen Eigenschaften des Magnetfeldes der Erde beschreiben und die Funktionsweise eines Kompasses erklären (UF3, UF4). [SI1-2-07; KLP S. 25]

durch systematisches Probieren einfache magnetische Phänomene erkunden (E3, E4, K1). [SI1-2-12; KLP S. 25]

die Magnetisierung bzw. Entmagnetisierung von Stoffen sowie die Untrennbarkeit der Pole mithilfe eines einfachen Modells veranschaulichen (E6, K3, UF1). [SI1-2-13; KLP S. 25]

die Struktur von Magnetfeldern mit geeigneten Hilfsmitteln sichtbar machen und untersuchen (E5, K3). [SI1-2-14; KLP S. 25]

06.5 Physik und Musik

Wie lässt sich Musik physikalisch beschreiben?

Wie entsteht Musik?

Warum können wir Musik hören?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
06	6 UStd	E3, E4, E5, E6, UF1, UF3, UF4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 3: Schall

Schwingungen und Schallwellen:

- Tonhöhe und Lautstärke; Schallausbreitung

Schallquellen und Schallempfänger:

- Sender-Empfängermodell

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Tonhöhe und Lautstärke an Saiten- und Blasinstrumenten variieren. Schwingungsbilder mit phyphox aufnehmen und rein qualitativ vergleichen; eine Erklärung mit dem Sender-Empfänger-Modell formulieren.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Nur qualitative Betrachtung der Größen, keine Formeln
Teilchenmodell (IF1)

Digitale Werkzeuge: PhyPhox

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

Schall – Interaktives Arbeitsblatt

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

die Entstehung und Wahrnehmung von Schall durch Schwingungen von Gegenständen mit den bestimmenden Grundgrößen Tonhöhe und Lautstärke beschreiben (UF1, UF4). [SI1-3-01; KLP S. 27]

die Ausbreitung von Schall in verschiedenen Medien mithilfe eines Teilchenmodells erklären (E6, UF1). [SI1-3-05; KLP S. 27]

an ausgewählten Musikinstrumenten (Saiteninstrumente, Blasinstrumente) Möglichkeiten der Veränderung von Tonhöhe und Lautstärke zeigen und erläutern (E3, E4, E5). [SI1-3-06; KLP S. 27]

Schallschwingungen und deren Darstellungen auf digitalen Geräten in Grundzügen analysieren (E5, UF3). [SI1-3-08; KLP S. 27]

06.6 Achtung Lärm!

Wie schützt man sich vor Lärm?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
06	4 UStd	B1, B2, B3, B4, E4, E5, UF1, UF4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 3: Schall

Schwingungen und Schallwellen:

- Schallausbreitung; Absorption, Reflexion

Schallquellen und Schallempfänger:

- Lärm und Lärmschutz

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Schallpegel in unkritischen Alltagssituationen messen, die Grenzen nicht kalibrierter Sensoren benennen und ein begründetes Lärmschutzkonzept erstellen. Keine absichtliche Belastung durch lauten Schall.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Teilchenmodell (IF1)

Verbraucherbildung: B/Z3 – Ernährung und Gesundheit – Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

Schall – Interaktives Arbeitsblatt

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

Reflexion und Absorption von Schall anhand von Beispielen erläutern (UF1). [SI1-3-03; KLP S. 27]

Lautstärken den Skalenwerten des Schalldruckpegels zuordnen und Auswirkungen von Schall und Lärm auf die menschliche Gesundheit erläutern (UF1, UF4). [SI1-3-04; KLP S. 27]

mittels in digitalen Alltagsgeräten verfügbarer Sensoren Schallpegelmessungen durchführen und diese interpretieren (E4, E5). [SI1-3-07; KLP S. 27]

Maßnahmen benennen und beurteilen, die in verschiedenen Alltagssituationen zur Vermeidung von und zum Schutz vor Lärm ergriffen werden können (B1, B3). [SI1-3-09; KLP S. 27]

Lärmbelastungen bewerten und daraus begründete Konsequenzen ziehen (B1, B2, B3, B4). [SI1-3-10; KLP S. 27]

06.7 Schall in Natur und Technik

Schall ist nicht nur zum Hören gut!

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
06	2 UStd	E6, UF1, UF3, UF4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 3: Schall

Schwingungen und Schallwellen:

- Tonhöhe und Lautstärke

Schallquellen und Schallempfänger:

- Ultraschall in Tierwelt, Medizin und Technik

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Ultraschall, Infraschall und hörbaren Schall vergleichen. Echoortung beziehungsweise medizinischen Ultraschall anhand einer beschrifteten Skizze erklären.

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

[Schall – Interaktives Arbeitsblatt](#)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

Eigenschaften von hörbarem Schall, Ultraschall und Infraschall unterscheiden und dazu Beispiele aus Natur, Medizin und Technik nennen (UF1, UF3, UF4). [SI1-3-02; KLP S. 27]

Reflexion und Absorption von Schall anhand von Beispielen erläutern (UF1). [SI1-3-03; KLP S. 27]

die Ausbreitung von Schall in verschiedenen Medien mithilfe eines Teilchenmodells erklären (E6, UF1). [SI1-3-05; KLP S. 27]

06.8 Sehen und gesehen werden

Sicher mit dem Fahrrad im Straßenverkehr!

Warum kann man Dinge sehen?

Die im Schatten sieht man nicht ...

Wie verhält sich Licht an verschiedenen Gegenständen?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
06	6 UStd	B1, B4, E4, E5, E6, K1, K2, K3, UF1

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 4: Licht

Ausbreitung von Licht:

- Lichtquellen und Lichtempfänger
- Modell des Lichtstrahls

Sichtbarkeit und die Erscheinung von Gegenständen:

- Streuung, Reflexion
- Transmission; Absorption
- Schattenbildung

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Sichtbarkeit heller, dunkler und reflektierender Gegenstände vergleichen. Lichtwege und Schatten mit dem Strahlenmodell zeichnen und eine sichere Fahrradausstattung begründen.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Reflexion nur als Phänomen

Schall (IF 3)

Medienkompetenzrahmen: 1.2 Digitale Werkzeuge

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

Optik-Tafelshow: Schatten & Lochkamera

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

die Sichtbarkeit und die Erscheinung von Gegenständen mit der Streuung, der gerichteten Reflexion und der Absorption von Licht an ihren Oberflächen erklären (UF1, K1, K3). [SI1-4-01; KLP S. 28]

die Ausbreitung des Lichts untersuchen und mit dem Strahlenmodell erklären (E4, E5, E6). [SI1-4-05; KLP S. 29]

Vorstellungen zum Sehen kritisch vergleichen und das Sehen mit dem Strahlenmodell des Lichts und dem Sender-Empfänger-Modell erklären (E6, K2). [SI1-4-06; KLP S. 29]

Abbildungen an einer Lochkamera sowie Schattenphänomene zeichnerisch konstruieren (E6, K1, K3). [SI1-4-07; KLP S. 29]

mithilfe optischer Phänomene die Schutz- bzw. Signalwirkung von Alltagsgegenständen begründen (B1, B4). [SI1-4-09; KLP S. 29]

06.9 Licht nutzbar machen

Wie entsteht ein Bild in einer (Loch-)Kamera?

Unterschiedlich Strahlungsarten – nützlich, aber auch gefährlich!

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
06	6 UStd	B1, B2, B3, E4, E5, E6, K1, K3, UF1, UF3

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 4: Licht

Ausbreitung von Licht:

- Abbildungen

Sichtbarkeit und die Erscheinung von Gegenständen:

- Schattenbildung
- Absorption

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Eine Lochkamera bauen, Bildlage und Bildgröße qualitativ untersuchen und Strahlengänge konstruieren. IR-, sichtbare und UV-Strahlung hinsichtlich Wirkung und Schutz unterscheiden.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

nur einfache Abbildungen

Strahlengänge - Abbildungen mit optischen Geräten (IF 5)

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

Lochkamera-Labor

In Klasse 6 werden die qualitativen Teile genutzt; weiterführende Rechenaufgaben der für Klasse 7 ausgewiesenen Anwendung dienen später der Vertiefung.

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

die Entstehung von Abbildungen bei einer Lochkamera und Möglichkeiten zu deren Veränderung erläutern (UF1, UF3). [SI1-4-02; KLP S. 28]

Infrarotstrahlung, sichtbares Licht und Ultraviolettstrahlung unterscheiden und an Beispielen ihre Wirkungen beschreiben (UF3). [SI1-4-03; KLP S. 28]

an Beispielen aus Technik und Alltag die Umwandlung von Lichtenergie in andere Energieformen beschreiben (UF1). [SI1-4-04; KLP S. 28]

die Ausbreitung des Lichts untersuchen und mit dem Strahlenmodell erklären (E4, E5, E6). [SI1-4-05; KLP S. 29]

Abbildungen an einer Lochkamera sowie Schattenphänomene zeichnerisch konstruieren (E6, K1, K3). [SI1-4-07; KLP S. 29]

geeignete Schutzmaßnahmen gegen die Gefährdungen durch helles Licht, Infrarotstrahlung und UV-Strahlung auswählen (B1, B2, B3). [SI1-4-08; KLP S. 29]

07.1 Spiegelbilder im Straßenverkehr

Wie entsteht ein Spiegelbild?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
07	6 UStd	B1, B2, E5, E6, UF1, UF2

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 5: Optische Instrumente

Spiegelungen:

- Reflexionsgesetz
- Bildentstehung am Planspiegel

Lichtbrechung:

- Totalreflexion
- Brechung an Grenzflächen

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Einfall und Reflexion experimentell vergleichen, Spiegelbilder konstruieren und geeignete Spiegelpositionen im Straßenverkehr begründen. Brechung und Totalreflexion als Grenzflächenphänomene untersuchen.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Vornehmlich Sicherheitsaspekte

Ausbreitung von Licht: Lichtquellen und Lichtempfänger, Modell des Lichtstrahls

Abbildungen, Reflexion (IF 4)

Bildentstehung am Planspiegel - Spiegelteleskope (IF 6)

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

Reflexions-Labor

Licht auf neuen Wegen · Brechungslabor

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

die Eigenschaften und die Entstehung des Spiegelbildes mithilfe des Reflexionsgesetzes und der geradlinigen Ausbreitung des Lichts erklären (UF1, E6). [SI2-5-01; KLP S. 33]

die Abhängigkeit der Brechung bzw. Totalreflexion des Lichts von den Parametern Einfallswinkel und optische Dichte qualitativ erläutern (UF1, UF2, E5, E6). [SI2-5-02; KLP S. 33]

Gefahren beim Experimentieren mit intensiven Lichtquellen (Sonnenlicht, Laserstrahlung) einschätzen und Schutzmaßnahmen vornehmen (B1, B2). [SI2-5-10; KLP S. 34]

07.2 Die Welt der Farben

Farben! Wie kommt es dazu?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
07	6 UStd	B1, B2, E4, E5, E6, K3, UF1, UF3, UF4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 5: Optische Instrumente

Lichtbrechung:

- Brechung an Grenzflächen

Licht und Farben:

- Spektralzerlegung
- Absorption
- Farbmischung

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Weißes Licht spektral zerlegen; additive und subtraktive Farbmischung getrennt untersuchen. RGB für Lichtquellen und CMYK für Druckfarben erläutern und ein digitales Farbprodukt begründen.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Erkunden von Farbmodellen am PC

Infrarotstrahlung, sichtbares Licht und Ultraviolettstrahlung, Absorption, Lichtenergie (IF 4)

Spektren - Analyse von Sternenlicht (IF 6)

Lichtenergie - Photovoltaik (IF 11)

Atommodelle in Chemie, Farbensehen - Biologie (IF 7)

Medienkompetenzrahmen: 1.2 Digitale Werkzeuge

6.1 Prinzipien der digitalen Welt

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

[Licht auf neuen Wegen · Brechungslabor](#)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

die Entstehung eines Spektrums durch die Farbzerlegung von Licht am Prisma darstellen und infrarotes, sichtbares und ultraviolettes Licht einem Spektralbereich zuordnen (UF1, UF3, UF4, K3). [SI2-5-05; KLP S. 33]

digitale Farbmodelle (RGB, CMYK) mithilfe der Farbmischung von Licht erläutern und diese zur Erzeugung von digitalen Produkten verwenden (E6, E4, E5, UF1). [SI2-5-09; KLP S. 33]

Gefahren beim Experimentieren mit intensiven Lichtquellen (Sonnenlicht, Laserstrahlung) einschätzen und Schutzmaßnahmen vornehmen (B1, B2). [SI2-5-10; KLP S. 34]

07.3 Das Auge – ein optisches System

Wie entsteht auf der Netzhaut ein scharfes Bild?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
07	6 UStd	B1, B2, E1, E2, E4, E5, K3, UF1, UF2, UF3, UF4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 5: Optische Instrumente

Lichtbrechung:

- Brechung an Grenzflächen
- Bildentstehung bei Sammellinsen und Auge

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

An der optischen Bank Gegenstandsweite, Bildweite und Brennweite systematisch verändern. Bildentstehung im Auge sowie Korrektur ausgewählter Sehfehler mit Strahlengängen erklären.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Bildentstehung, Einsatz digitaler Werkzeuge (z. B. Geometriesoftware)

Linsen, Lochblende - Strahlenmodell des Lichts, Abbildungen (IF 4)

Auge - Biologie (IF 7) Lichtstrahlmodell - Abbildungen mit optischen Geräten (IF5)

Medienkompetenzrahmen: 1.2 Digitale Werkzeuge

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

[Licht auf neuen Wegen · Brechungslabor](#)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

die Funktion von Linsen für die Bilderzeugung im Auge und für den Aufbau einfacher optischer Systeme beschreiben (UF2, UF4, K3). [SI2-5-03; KLP S. 33]

anhand einfacher Handexperimente die charakteristischen Eigenschaften verschiedener Linsentypen bestimmen (E2, E5). [SI2-5-06; KLP S. 33]

für Versuche zu optischen Abbildungen geeignete Linsen auswählen und diese sachgerecht anordnen und kombinieren (E4, E1). [SI2-5-07; KLP S. 33]

unter Verwendung eines Lichtstrahlmodells die Bildentstehung bei Sammellinsen sowie den Einfluss der Veränderung von Parametern mittels digitaler Werkzeuge erläutern (Geometrie-Software, Simulationen) (E4, E5, UF3, UF1). [SI2-5-08; KLP S. 33]

Gefahren beim Experimentieren mit intensiven Lichtquellen (Sonnenlicht, Laserstrahlung) einschätzen und Schutzmaßnahmen vornehmen (B1, B2). [SI2-5-10; KLP S. 34]

07.4 Mit optischen Instrumenten Unsichtbares sichtbar gemacht

Wie können wir Zellen und Planeten sichtbar machen?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
07	4 UStd	B1, B4, E1, E4, E5, E7, K2, K3, UF1, UF2, UF3, UF4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 5: Optische Instrumente

Lichtbrechung:

- Bildentstehung bei optischen Instrumenten; Lichtleiter

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Lupe, Mikroskop, Fernrohr oder Endoskop arbeitsteilig erschließen. Eine kurze Präsentation verbindet Strahlengang, Funktion, Nutzen und Modellgrenzen.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Erstellung von Präsentationen zu physikalischen Sachverhalten

Teleskope - Beobachtung von Himmelskörpern (IF 6)

Mikroskopie von Zellen - Biologie (IF 1, IF 2, IF 6)

Medienkompetenzrahmen: 1.2 Digitale Werkzeuge

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

[Licht auf neuen Wegen · Brechungslabor](#)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

die Funktion von Linsen für die Bilderzeugung im Auge und für den Aufbau einfacher optischer Systeme beschreiben (UF2, UF4, K3). [SI2-5-03; KLP S. 33]

die Funktionsweise von Endoskop und Glasfaserkabel mithilfe der Totalreflexion erklären (UF1, UF2, UF4, K3). [SI2-5-04; KLP S. 33]

für Versuche zu optischen Abbildungen geeignete Linsen auswählen und diese sachgerecht anordnen und kombinieren (E4, E1). [SI2-5-07; KLP S. 33]

unter Verwendung eines Lichtstrahlmodells die Bildentstehung bei Sammellinsen sowie den Einfluss der Veränderung von Parametern mittels digitaler Werkzeuge erläutern (Geometrie-Software, Simulationen) (E4, E5, UF3, UF1). [SI2-5-08; KLP S. 33]

optische Geräte hinsichtlich ihres Nutzens für sich selbst, für die Forschung und für die Gesellschaft beurteilen (B1, B4, K2, E7). [SI2-5-11; KLP S. 34]

07.5 Licht und Schatten im Sonnensystem

Wie entstehen Mondphasen, Finsternisse und Jahreszeiten?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
07	5 UStd	E2, E6, K3, UF1, UF3

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 6: Sterne und Weltall

Sonnensystem:

- Mondphasen
- Mond- und Sonnenfinsternisse

Jahreszeiten

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Erde, Mond und Sonne gegenständlich modellieren; Jahreszeiten von Mondphasen und Finsternissen unterscheiden. Beleuchtungsbedingungen mit einer beschrifteten Skizze begründen.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Naturwissenschaftliche Fragestellungen, ggf. auch aus historischer Sicht

Schatten (IF 4)

Schrägstellung der Erdachse, Beleuchtungszonen, Jahreszeiten - Erdkunde (IF 5)

Digitale Werkzeuge: MS Powerpoint

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

den Wechsel der Jahreszeiten als Folge der Neigung der Erdachse erklären (UF1). [SI2-6-02; KLP S. 34]

den Ablauf und die Entstehung von Mondphasen sowie von Sonnen- und Mondfinsternissen modellhaft erklären (E2, E6, UF1, UF3, K3). [SI2-6-06; KLP S. 35]

07.6 Objekte am Himmel

Was kennzeichnet die verschiedenen Himmelsobjekte?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
07	10 UStd	B1, B2, B3, B4, E1, E5, E7, K2, K3, K4, UF1, UF2, UF3, UF4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 6: Sterne und Weltall

Sonnensystem:

- Planeten

Universum:

- Himmelsobjekte
- Sternentwicklung

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Himmelsobjekte klassifizieren und Entfernungen in Lichtjahren vergleichen. Sternentwicklung, Parallaxe, Spektren und Weltbildwandel erschließen; ein Raumfahrtprojekt nach offengelegten Kriterien beurteilen.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

- Fernrohr (IF 5), Spektralzerlegung des Lichts (IF 5)

Digitale Werkzeuge: MS Powerpoint

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

den Aufbau des Sonnensystems sowie wesentliche Eigenschaften der Himmelsobjekte Sterne, Planeten, Monde und Kometen erläutern (UF1, UF3). [SI2-6-01; KLP S. 34]

mit dem Maß Lichtjahr Entfernungen im Weltall angeben und vergleichen (UF2). [SI2-6-03; KLP S. 34]

typische Stadien der Sternentwicklung in Grundzügen darstellen (UF1, UF3, UF4, K3). [SI2-6-04; KLP S. 34]

mithilfe von Beispielen Auswirkungen der Gravitation sowie das Phänomen der Schwerelosigkeit erläutern (UF1, UF4). [SI2-6-05; KLP S. 35]

die Bedeutung der Erfindung des Fernrohrs für die Entwicklung des Weltbildes und der Astronomie erläutern (E7, UF1). [SI2-6-07; KLP S. 35]

an anschaulichen Beispielen qualitativ demonstrieren, wie Informationen über das Universum gewonnen werden können (Parallaxen, Spektren) (E5, E1, UF1, K3). [SI2-6-08; KLP S. 35]

wissenschaftliche und andere Vorstellungen über die Welt und ihre Entstehung kritisch vergleichen und begründet bewerten (B1, B2, B4, K2, K4). [SI2-6-09; KLP S. 35]

auf der Grundlage von Informationen zu aktuellen Projekten der Raumfahrt die wissenschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung dieser Projekte nach ausgewählten Kriterien beurteilen (B1, B3, K2). [SI2-6-10; KLP S. 35]

08.1 100 m in 10 Sekunden

Wie schnell bin ich?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
08	6 UStd	E4, E5, E6, K1, K3, UF1, UF2, UF3

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF7: Bewegung, Kraft und Energie

Bewegungen:

- Geschwindigkeit
- Beschleunigung

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Eine Bewegungsmessung planen und durchführen. Messwerte mit sinnvoller Genauigkeit in einer Tabellenkalkulation auswerten, Diagramme erstellen und mittlere von momentaner Geschwindigkeit unterscheiden.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Einführung von Vektorpfeilen für Größen mit Betrag und Richtung, Darstellung von realen Messdaten in Diagrammen

Vektorielle Größen - Kraft (IF 7)

Mathematisierung physikalischer Gesetzmäßigkeiten in Form funktionaler Zusammenhänge - Mathematik (IF Funktionen)

Medienkompetenzrahmen: 1.2 Digitale Werkzeuge

1.3 Datenorganisation

6.2 Algorithmen erkennen

Digitale Werkzeuge: MS Excel

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

[Bewegungslabor](#)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

verschiedene Arten von Bewegungen mithilfe der Begriffe Geschwindigkeit und Beschleunigung analysieren und beschreiben (UF1, UF3). [SI2-7-01; KLP S. 36]

mittlere und momentane Geschwindigkeiten unterscheiden und Geschwindigkeiten bei gleichförmigen Bewegungen berechnen (UF1, UF2). [SI2-7-02; KLP S. 36]

Kurvenverläufe in Orts-Zeit-Diagrammen interpretieren (E5, K3). [SI2-7-11; KLP S. 37]

Messdaten zu Bewegungen oder Kraftwirkungen in einer Tabellenkalkulation mit einer angemessenen Stellenzahl aufzeichnen, mithilfe von Formeln und Berechnungen auswerten sowie gewonnene Daten in sinnvollen, digital erstellten Diagrammformen darstellen (E4, E5, E6, K1). [SI2-7-12; KLP S. 37]

08.2 Einfache Maschinen und Werkzeuge: Kleine Kräfte, lange Wege

Wie kann ich mit kleinen Kräften eine große Wirkung erzielen?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
08	12 UStd	B1, B2, B3, B4, E1, E2, E4, E5, E6, E7, K1, K4, UF1, UF2, UF3, UF4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 7: Bewegung, Kraft und Energie

Kraft:

- Bewegungsänderung
- Verformung
- Wechselwirkungsprinzip
- Gewichtskraft und Masse
- Kräfteaddition
- Reibung

Goldene Regel der Mechanik:

- einfache Maschinen

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Kräfte messen, als Pfeile darstellen und einfache Maschinen experimentell prüfen. Kraftgegenwirkung von Kräftegleichgewicht unterscheiden; die Eignung einer Rampe unter dem Gesichtspunkt der Barrierefreiheit bewerten.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Experimentelles Arbeiten, Anforderungen an Messgeräte
 Vektorielle Größen, Kraft, Geschwindigkeit (IF 7)
 Bewegungsapparat, Skelett, Muskeln - Biologie (IF 2)
 Lineare und proportionale Funktionen - Mathematik (IF Funktionen)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

Kräfte als vektorielle Größen beschreiben und einfache Kräfteadditionen grafisch durchführen (UF1, UF2). [SI2-7-03; KLP S. 36]

die Konzepte Kraft und Gegenkraft sowie Kräfte im Gleichgewicht unterscheiden und an Beispielen erläutern (UF3, UF1). [SI2-7-04; KLP S. 36]

die Goldene Regel anhand der Kraftwandlung an einfachen Maschinen erläutern (UF1, UF3, UF4). [SI2-7-05; KLP S. 36]

Messdaten zu Bewegungen oder Kraftwirkungen in einer Tabellenkalkulation mit einer angemessenen Stellenzahl aufzeichnen, mithilfe von Formeln und Berechnungen auswerten sowie gewonnene Daten in sinnvollen, digital erstellten Diagrammformen darstellen (E4, E5, E6, K1). [SI2-7-12; KLP S. 37]

Kräfte identifizieren, die zu einer Änderung des Bewegungszustands oder einer Verformung von Körpern führen (E2). [SI2-7-13; KLP S. 37]

Massen und Kräfte messen sowie Gewichtskräfte berechnen (E4, E5, UF1, UF2). [SI2-7-14; KLP S. 37]

die Goldene Regel der Mechanik mit dem Energieerhaltungssatz begründen (E1, E2, E7, K4). [SI2-7-15; KLP S. 37]

Einsatzmöglichkeiten und den Nutzen von einfachen Maschinen und Werkzeugen zur Bewältigung von praktischen Problemen aus einer physikalischen Sichtweise bewerten (B1, B2, B3). [SI2-7-16; KLP S. 37]

Zugänge zu Gebäuden unter dem Gesichtspunkt Barrierefreiheit beurteilen (B1, B4). [SI2-7-17; KLP S. 37]

08.3 Energie treibt alles an

Was ist Energie? Wie kann ich schwere Dinge heben?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
08	8 UStd	B1, E1, E2, E7, K2, K4, UF1, UF2, UF3, UF4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 7: Bewegung, Kraft und Energie

Energieformen:

- Lageenergie
- Bewegungsenergie
- Spannenergie

Energieumwandlungen:

- Energieerhaltung
- Leistung

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Energieumwandlungen bilanzieren, Lageenergie und Leistung berechnen und Reibung als Energieentwertung erklären. Körperleistung und den Energiegehalt von Nahrungsmitteln in einem sachgerechten Vergleich einordnen.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Energieentwertung durch Reibung thematisieren, Energieerhaltung erst hier, Energiebilanzierung

Energieumwandlungen, Energieerhaltung - Goldene Regel (IF7)

Energieumwandlungen, Energieerhaltung - Energieentwertung (IF 1, IF 2)

Energieumwandlungen - Biologie (IF 2)

Energieumwandlungen, Energieerhaltung - Biologie (IF 4)

Energieumwandlungen, Energieerhaltung, Energieentwertung - Biologie (IF 7)

Energieumwandlungen, Energieerhaltung - Chemie (alle bis auf IF 1 und IF 9)

Verbraucherbildung: B/Z1 – Ernährung und Gesundheit - individuelle Bedarfe/Bedürfnisse in Gegenwart und Zukunft

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

Spannenergie, Bewegungsenergie und Lageenergie sowie andere Energieformen bei physikalischen Vorgängen identifizieren (UF2, UF3). [SI2-7-06; KLP S. 36]

Energieumwandlungsketten aufstellen und daran das Prinzip der Energieerhaltung erläutern (UF1, UF3). [SI2-7-07; KLP S. 36]

mithilfe der Definitionsgleichung für Lageenergie einfache Energieumwandlungsvorgänge berechnen (UF1, UF3). [SI2-7-08; KLP S. 36]

den Zusammenhang zwischen Energie und Leistung erläutern und formal beschreiben (UF1, UF3). [SI2-7-09; KLP S. 36]

an Beispielen Leistungen berechnen und Leistungswerte mit Werten der eigenen Körperleistung vergleichen (UF2, UF4). [SI2-7-10; KLP S. 36]

die Goldene Regel der Mechanik mit dem Energieerhaltungssatz begründen (E1, E2, E7, K4). [SI2-7-15; KLP S. 37]

Nahrungsmittel auf Grundlage ihres Energiegehalts bedarfsangemessen bewerten (B1, K2, K4). [SI2-7-18; KLP S. 37]

09.1 Druck und Auftrieb

Was ist Druck?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
09	10 UStd	B1, B2, B3, E3, E4, E5, E6, K2, K4, UF1, UF2, UF4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 8: Druck und Auftrieb

Druck in Flüssigkeiten und Gasen:

- Druck als Kraft pro Fläche
- Schweredruck
- Luftdruck (Atmosphäre)
- Dichte
- Auftrieb
- Archimedisches Prinzip

Druckmessung:

- Druck und Kraftwirkungen

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Druck bei kontrollierter Änderung von Kraft und Fläche untersuchen; Schweredruck messen und den Auftrieb aus Druckunterschieden erklären. Schwimmen, Schweben und Sinken anhand von Dichte und Kräftebilanz vorhersagen.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Anwendung experimentell gewonnener Erkenntnisse

Druck - Teilchenmodell (IF 1)

Auftrieb - Kräfte (IF 7)

Dichte - Chemie (IF 1)

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

[Druckdetektive](#)

[Tiefsee-Drucklabor](#)

Archimedes-Labor

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

bei Flüssigkeiten und Gasen die Größen Druck und Dichte mithilfe des Teilchenmodells erläutern (UF1, E6). [SI2-8-01; KLP S. 38]

die Formelgleichungen für Druck und Dichte physikalisch erläutern und daraus Verfahren zur Messung dieser Größen ableiten (UF1, E4, E5). [SI2-8-02; KLP S. 38]

den Druck bei unterschiedlichen Flächeneinheiten in der Einheit Pascal angeben (UF1). [SI2-8-03; KLP S. 38]

Auftriebskräfte unter Verwendung des Archimedischen Prinzips berechnen (UF1, UF2, UF4). [SI2-8-04; KLP S. 38]

den Schweredruck in einer Flüssigkeit in Abhängigkeit von der Tiefe bestimmen (E5, E6, UF2). [SI2-8-05; KLP S. 38]

die Entstehung der Auftriebskraft auf Körper in Flüssigkeiten mithilfe des Schweredrucks erklären und in einem mathematischen Modell beschreiben (E5, E6, UF2). [SI2-8-06; KLP S. 38]

die Nichtlinearität des Luftdrucks in Abhängigkeit von der Höhe mithilfe des Teilchenmodells qualitativ erklären (E6, K4). [SI2-8-07; KLP S. 38]

anhand physikalischer Faktoren begründen, ob ein Körper in einer Flüssigkeit oder einem Gas steigt, sinkt oder schwebt (E3, K4). [SI2-8-08; KLP S. 38]

Angaben und Messdaten von Druckwerten in verschiedenen Alltagssituationen auch unter dem Aspekt der Sicherheit sachgerecht interpretieren und bewerten (B1, B2, B3, K2). [SI2-8-09; KLP S. 38]

09.2 Blitze und Gewitter

Warum schlägt der Blitz ein?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
09	8 UStd	E2, E5, E6, K3, K4, UF1, UF2, UF4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 9: Elektrizität

Elektrostatik:

- elektrische Ladungen
- elektrische Felder
- Spannung

elektrische Stromkreise:

- Elektronen-Atomrumpf-Modell
- Ladungstransport und elektrischer Strom

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Elektrostatische Aufladung und Elektroskop untersuchen; Ladungstrennung, Spannung und Strom begrifflich trennen. Stromstärke und Spannung in sicheren Kleinspannungsaufbauten messen.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Anwendung des Elektronen-Atomrumpf-Modells

Elektrische Stromkreise (IF 2)

Kern-Hülle-Modell - Chemie (IF 5)

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

[Schaltplan-Simulator](#)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

die Funktionsweise eines Elektroskops erläutern (UF1, E5, UF4, K3). [SI2-9-01; KLP S. 39]

die Entstehung einer elektrischen Spannung durch den erforderlichen Energieaufwand bei der Ladungstrennung qualitativ erläutern (UF1, UF2). [SI2-9-02; KLP S. 39]

Wechselwirkungen zwischen geladenen Körpern durch elektrische Felder beschreiben (E6, UF1, K4). [SI2-9-09; KLP S. 40]

elektrische Aufladung und Leitungseigenschaften von Stoffen mithilfe eines einfachen Elektronen-Atomrumpf-Modells erklären (E6, UF1). [SI2-9-10; KLP S. 40]

Spannungen und Stromstärken messen und elektrische Widerstände ermitteln (E2, E5). [SI2-9-12; KLP S. 40]

09.3 Sicherer Umgang mit Elektrizität

Wann ist Strom gefährlich?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
09	14 UStd	B1, B2, B3, B4, E2, E4, E5, E6, E7, K1, K2, UF1, UF2, UF4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 9: Elektrizität

elektrische Stromkreise:

- elektrischer Widerstand
- Reihen- und Parallelschaltung
- Sicherungsvorrichtungen
- elektrische Energie und Leistung

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Kennlinien aufnehmen, Widerstand und Ohmsches Gesetz unterscheiden und Reihen- sowie Parallelschaltungen auswerten. Sicherungseinrichtungen erklären, Energiekosten berechnen und eine Gerätewahl begründen.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Analogiemodelle (z.B. Wassermmodell); Mathematisierung physikalischer Gesetze; keine komplexen Ersatzschaltungen

Stromwirkungen (IF 2)

Nachweis proportionaler Zuordnungen; Umformungen zur Lösung von Gleichungen - Mathematik (Funktionen erste Stufe)

Verbraucherbildung: D/Z3 – Leben Wohnen und Mobilität – Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

[Schaltplan-Simulator](#)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

zwischen der Definition des elektrischen Widerstands und dem Ohm'schen Gesetz unterscheiden (UF1). [SI2-9-03; KLP S. 39]

die Beziehung von Spannung, Stromstärke und Widerstand in Reihen- und Parallelschaltungen mathematisch beschreiben und an konkreten Beispielen plausibel machen (UF1, UF4, E6). [SI2-9-04; KLP S. 39]

Wirkungen von Elektrizität auf den menschlichen Körper in Abhängigkeit von der Stromstärke und Spannung erläutern (UF1). [SI2-9-05; KLP S. 39]

den prinzipiellen Aufbau einer elektrischen Hausinstallation einschließlich der Sicherheitsvorrichtungen darstellen (UF1, UF4). [SI2-9-06; KLP S. 39]

die Definitionsgleichungen für elektrische Energie und elektrische Leistung erläutern und auf ihrer Grundlage Berechnungen durchführen (UF1). [SI2-9-07; KLP S. 40]

Energiebedarf und Leistung von elektrischen Haushaltsgeräten ermitteln und die entsprechenden Energiekosten berechnen (UF2, UF4). [SI2-9-08; KLP S. 40]

elektrische Schaltungen sachgerecht entwerfen, in Schaltplänen darstellen und anhand von Schaltplänen aufbauen, (E4, K1). [SI2-9-11; KLP S. 40]

Spannungen und Stromstärken messen und elektrische Widerstände ermitteln (E2, E5). [SI2-9-12; KLP S. 40]

die mathematische Modellierung von Messdaten in Form einer Gleichung unter Angabe von abhängigen und unabhängigen Variablen erläutern und dabei auftretende Konstanten interpretieren (E5, E6, E7). [SI2-9-13; KLP S. 40]

Versuche zu Einflussgrößen auf den elektrischen Widerstand unter Berücksichtigung des Prinzips der Variablenkontrolle planen und durchführen (E2, E4, E5, K1). [SI2-9-14; KLP S. 40]

Gefahren und Sicherheitsmaßnahmen beim Umgang mit elektrischem Strom und elektrischen Geräten beurteilen (B1, B2, B3, B4). [SI2-9-15; KLP S. 40]

Kaufentscheidungen für elektrische Geräte unter Abwägung physikalischer und außerphysikalischer Kriterien treffen (B1, B3, B4, K2). [SI2-9-16; KLP S. 40]

10.1 Versorgung mit elektrischer Energie

Wie erfolgt die Erzeugung und Übertragung der elektrischen Energie vom Kraftwerk bis zum Haushalt?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
10	14 UStd	B1, B2, B3, B4, E1, E4, E5, E6, K2, K4, UF1, UF3, UF4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 11: Energieversorgung

Induktion und Elektromagnetismus:

- Elektromotor
- Generator
- Wechselspannung
- Transformator

Bereitstellung und Nutzung von Energie:

- Energieübertragung
- Energieentwertung
- Wirkungsgrad

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Induktionsversuche mit Variablenkontrolle planen; Generator, Transformator und Elektromotor modellhaft untersuchen. Eine Energieübertragungskette samt Wirkungsgrad erläutern und Verbrauchsdaten quellenkritisch auswerten.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Verantwortlicher Umgang mit Energie

Lorentzkraft, Energiewandlung (IF 10)

mechanische Leistung und Energie (IF 7), elektrische Leistung und Energie (IF 9)

Medienkompetenzrahmen: 2.2 Informationsauswertung

2.3 Informationsbewertung

5.2 Meinungsbildung

2.1 Informationsrecherche

Verbraucherbildung: D/Z3 – Leben Wohnen und Mobilität – Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

Außerschulischer Lernort: Stadtwerke Kempen

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

[Wechselstromsimulator](#)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

Einflussfaktoren für die Entstehung und Größe einer Induktionsspannung erläutern (UF1, UF3). [SI2-11-01; KLP S. 43]

den Aufbau und die Funktion von Generator und Transformator beschreiben und die Erzeugung und Wandlung von Wechselspannung mithilfe der elektromagnetischen Induktion erklären (UF1). [SI2-11-02; KLP S. 43]

Energieumwandlungen vom Kraftwerk bis zum Haushalt unter Berücksichtigung von Energieentwertungen beschreiben und dabei die Verwendung von Hochspannung zur Übertragung elektrischer Energie in Grundzügen begründen (UF1). [SI2-11-03; KLP S. 43]

an Beispielen aus dem Alltag die technische Anwendung der elektromagnetischen Induktion beschreiben (UF1, UF4). [SI2-11-04; KLP S. 44]

den Aufbau und die Funktionsweise einfacher Elektromotoren anhand von Skizzen beschreiben (UF1). [SI2-11-05; KLP S. 44]

magnetische Felder stromdurchflossener Leiter mithilfe von Feldlinien darstellen und die Felder von Spulen mit deren Überlagerung erklären (E6). [SI2-11-08; KLP S. 44]

den Wirkungsgrad eines Energiewandlers berechnen und damit die Qualität des Energiewandlers beurteilen (E4, E5, B1, B2, B4, UF1). [SI2-11-09; KLP S. 44]

Daten zur eigenen Nutzung von Elektrogeräten (u.a. Stromrechnungen, Produktinformationen, Angaben zur Energieeffizienz) auswerten (E1, E4, E5, K2). [SI2-11-10; KLP S. 44]

die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit (elektrischer) Energie argumentativ beurteilen (K4, B3, B4). [SI2-11-11; KLP S. 44]

im Internet verfügbare Informationen und Daten zur Energieversorgung sowie ihre Quellen und dahinterliegende mögliche Strategien kritisch bewerten (B1, B2, B3, B4, K2). [SI2-11-14; KLP S. 44]

10.2 Gefahren und Nutzen ionisierender Strahlung

Ist ionisierende Strahlung gefährlich oder nützlich?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
10	15 UStd	B1, B2, B3, B4, E1, E4, E5, E6, E7, K2, K3, K4, UF1, UF2, UF4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 10: Ionisierende Strahlung und Kernenergie

Atomaufbau und ionisierende Strahlung:

- Alpha-, Beta-, Gamma Strahlung,
- radioaktiver Zerfall,
- Halbwertszeit,
- Röntgenstrahlung

Wechselwirkung von Strahlung mit Materie:

- Nachweismethoden,
- Absorption,
- biologische Wirkungen,
- medizinische Anwendung,
- Schutzmaßnahmen

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Geeignete Nachweismethoden vergleichen, Nulleffekt und Zählstatistik berücksichtigen und Zerfall mit einem Zufallsmodell untersuchen. Medizinischen Nutzen, effektive Dosis und Schutzmaßnahmen in einer belegten Präsentation abwägen.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Quellenkritische Recherche, Präsentation

Atommodelle - Chemie (IF 5)

Radioaktiver Zerfall - Mathematik Exponentialfunktion (Funktionen zweite Stufe), Biologie (SII, Mutationen, ¹⁴C)

Verbraucherbildung: B/Z3 – Ernährung und Gesundheit - Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

Eigenschaften verschiedener Arten ionisierender Strahlung (Alpha-, Beta-, Gammastrahlung sowie Röntgenstrahlung) beschreiben (UF1, E4). [SI2-10-01; KLP S. 41]

mit Wirkungen der Lorentzkraft Bewegungen geladener Teilchen in einem Magnetfeld qualitativ beschreiben (UF1). [SI2-10-02; KLP S. 41]

verschiedene Nachweismöglichkeiten ionisierender Strahlung beschreiben und erläutern (UF1, UF4, K2, K3). [SI2-10-03; KLP S. 41]

Quellen und die Entstehung von Alpha-, Beta- und Gammastrahlung beschreiben (UF1). [SI2-10-04; KLP S. 41]

die Wechselwirkung ionisierender Strahlung mit Materie erläutern sowie Gefährdungen und Schutzmaßnahmen erklären (UF1, UF2, E1). [SI2-10-05; KLP S. 41]

medizinische und technische Anwendungen ionisierender Strahlung sowie zugehörige Berufsfelder darstellen (UF4, E1, K2, K3). [SI2-10-07; KLP S. 42]

die Aktivität radioaktiver Stoffe messen (Einheit Bq) und dabei den Einfluss der natürlichen Radioaktivität berücksichtigen (E4). [SI2-10-08; KLP S. 42]

den Aufbau von Atomen, Atomkernen und Isotopen sowie die Kernspaltung und Kernfusion mit einem passenden Modell beschreiben (E6, UF1). [SI2-10-09; KLP S. 42]

mit dem zufälligen Prozess des radioaktiven Zerfalls von Atomkernen das Zerfallsgesetz und die Bedeutung von Halbwertszeiten erklären (E5, E4, E6). [SI2-10-10; KLP S. 42]

die Entwicklung und das Wirken von Forscherinnen und Forschern im Spannungsfeld von Individualität, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft darstellen (E7, K2, K3). [SI2-10-11; KLP S. 42]

Daten zu Gefährdungen durch Radioaktivität anhand der effektiven Dosis (Einheit Sv) unter Berücksichtigung der Aussagekraft von Grenzwerten beurteilen (B2, B3, B4, E1, K2, K3). [SI2-10-12; KLP S. 42]

Nutzen und Risiken radioaktiver Strahlung und Röntgenstrahlung auf der Grundlage physikalischer und biologischer Erkenntnisse begründet abwägen (K4, B1, B2, B3). [SI2-10-13; KLP S. 42]

Maßnahmen zum persönlichen Strahlenschutz begründen (B1, B4). [SI2-10-14; KLP S. 42]

10.3 Energie aus Atomkernen

Ist die Kernenergie beherrschbar?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
10	10 UStd	B1, B2, B3, B4, E1, E6, E7, K2, K3, K4, UF1, UF4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 10: Ionisierende Strahlung und Kernenergie

Kernenergie:

- Kernspaltung,
- Kernfusion,
- Kernkraftwerke,
- Endlagerung

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Kernspaltung, Kernfusion und kontrollierte Kettenreaktion modellhaft erklären. Quellen unterschiedlicher Interessengruppen zur Kernenergie und Endlagerung vergleichen; eine begründete eigene Position vertreten.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Meinungsbildung, Quellen-beurteilung, Entwicklung der Urteilsfähigkeit

Zerfall und Halbwertszeit aus 10.2

Vergleich der unterschiedlichen Energieanlagen (IF 11)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

die kontrollierte Kettenreaktion in einem Kernreaktor erläutern sowie den Aufbau und die Sicherheitseinrichtungen von Reaktoren erklären (UF1, UF4, E1, K4). [SI2-10-06; KLP S. 42]

den Aufbau von Atomen, Atomkernen und Isotopen sowie die Kernspaltung und Kernfusion mit einem passenden Modell beschreiben (E6, UF1). [SI2-10-09; KLP S. 42]

die Entwicklung und das Wirken von Forscherinnen und Forschern im Spannungsfeld von Individualität, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft darstellen (E7, K2, K3). [SI2-10-11; KLP S. 42]

Informationen verschiedener Interessengruppen zur Kernenergienutzung aus digitalen und gedruckten Quellen beurteilen und eine eigene Position dazu vertreten (B1, B2, B3, B4, K2, K4). [SI2-10-15; KLP S. 42]

10.4 Energieversorgung der Zukunft

Wie können regenerative Energien zur Sicherung der Energieversorgung beitragen?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
10	5 UStd	B1, B2, B3, B4, E1, E4, E5, K2, K3, K4, UF1, UF2, UF3, UF4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

IF 11: Energieversorgung

Bereitstellung und Nutzung von Energie:

- Kraftwerke
- Regenerative Energieanlagen
- Energieübertragung
- Energieentwertung
- Wirkungsgrad
- Nachhaltigkeit

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Erneuerbare und nicht erneuerbare Energieanlagen anhand von Wirkungsgrad, Verfügbarkeit, Speicherung und Umweltfolgen vergleichen. Eine datenbasierte Empfehlung zur Energieversorgung formulieren und Unsicherheiten offenlegen.

Didaktische Vereinbarungen und Vernetzung

Verantwortlicher Umgang mit Energie, Nachhaltigkeitsgedanke

Kernkraftwerk, Energiewandlung (IF 10)

Energie aus chemischen Reaktionen - Chemie (IF 3, 10);

Energiediskussion - Erdkunde (IF 5), Wirtschaft-Politik (IF 3, 10)

Medienkompetenzrahmen: 2.3 Informationsbewertung

5.2 Meinungsbildung

Außerschulischer Lernort: Stadtwerke Kempen

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

Treibhauseffekt-Labor

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

Beispiele für konventionelle und regenerative Energiequellen angeben und diese unter verschiedenen Kriterien vergleichen (UF4, UF1, K2, K3, B1, B2). [SI2-11-06; KLP S. 44]

Probleme der schwankenden Verfügbarkeit von Energie und aktuelle Möglichkeiten zur Energiespeicherung erläutern (UF2, UF3, UF4, E1, K4). [SI2-11-07; KLP S. 44]

den Wirkungsgrad eines Energiewandlers berechnen und damit die Qualität des Energiewandlers beurteilen (E4, E5, B1, B2, B4, UF1). [SI2-11-09; KLP S. 44]

Daten zur eigenen Nutzung von Elektrogeräten (u.a. Stromrechnungen, Produktinformationen, Angaben zur Energieeffizienz) auswerten (E1, E4, E5, K2). [SI2-11-10; KLP S. 44]

die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit (elektrischer) Energie argumentativ beurteilen (K4, B3, B4). [SI2-11-11; KLP S. 44]

Vor- und Nachteile erneuerbarer und nicht erneuerbarer Energiequellen mit Bezug zum Klimawandel begründet gegeneinander abwägen und bewerten (B3, B4, K2, K3). [SI2-11-12; KLP S. 44]

Chancen und Grenzen physikalischer Sichtweisen bei Entscheidungen für die Nutzung von Energieträgern aufzeigen (B1, B2). [SI2-11-13; KLP S. 44]

im Internet verfügbare Informationen und Daten zur Energieversorgung sowie ihre Quellen und dahinterliegende mögliche Strategien kritisch bewerten (B1, B2, B3, B4, K2). [SI2-11-14; KLP S. 44]

5 Unterrichtsvorhaben der Einführungsphase

EF.01 Physik in Sport und Verkehr I

Wie lassen sich Bewegungen beschreiben, vermessen und analysieren?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
EF	25 UStd	B4, B5, E4, E5, E6, E7, K4, K6, K7, K9, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Kinematik

- gleichförmige und gleichmäßig beschleunigte Bewegung; freier Fall; waagerechter Wurf; vektorielle Größe

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Bewegungen mittels Videoanalyse oder Sensoren untersuchen; s-t-, v-t- und a-t-Diagramme sowie Vektoren verbinden. Freien Fall und waagerechten Wurf modellieren und Messunsicherheiten qualitativ diskutieren.

Medienkompetenzrahmen: 1.2 Digitale Werkzeuge

2.3 Informationsbewertung

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

[Bewegungslabor](#)

[Physik-Mythencheck EF](#)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

erläutern die Größen Ort, Strecke, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Masse, Kraft, Energie, Leistung, Impuls und ihre Beziehungen zueinander an unterschiedlichen Beispielen (S1, K4). [EF-ME-01; KLP S. 26]

unterscheiden gleichförmige und gleichmäßig beschleunigte Bewegungen und erklären zugrunde liegende Ursachen auch am waagerechten Wurf (S2, S3, S4, S7). [EF-ME-02; KLP S. 26]

stellen Bewegungs- und Gleichgewichtszustände durch Komponentenzerlegung bzw. Vektoraddition dar (S1, S7, K7). [EF-ME-05; KLP S. 26]

planen selbstständig Experimente zur quantitativen und qualitativen Untersuchung einfacher Bewegungen (E5, S5). [EF-ME-08; KLP S. 27]

interpretieren die Messdatenauswertung von Bewegungen unter qualitativer Berücksichtigung von Messunsicherheiten (E7, S6, K9). [EF-ME-09; KLP S. 27]

ermitteln anhand von Messdaten und Diagrammen funktionale Beziehungen zwischen mechanischen Größen (E6, E4, S6, K6). [EF-ME-12; KLP S. 27]

bestimmen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen mithilfe mathematischer Verfahren und digitaler Werkzeuge (E4, S7). [EF-ME-13; KLP S. 27]

beurteilen die Güte digitaler Messungen von Bewegungsvorgängen mithilfe geeigneter Kriterien (B4, B5, E7, K7). [EF-ME-14; KLP S. 27]

EF.02 Physik in Sport und Verkehr II

Wie lassen sich Ursachen von Bewegungen erklären?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
EF	15 UStd	E2, E3, E4, E8, K4, K7, S1, S2, S3, S4, S5, S7

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Grundlagen der Mechanik · Dynamik

- Newton'sche Gesetze; beschleunigende Kräfte; Kräftegleichgewicht; Reibungskräfte

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Newtonsche Gesetze in einer kontrollierten Untersuchung anwenden. Kräftezerlegung, Reibung und Beschleunigung erklären und die Grenzen einer idealisierten Rechnung an Messdaten prüfen.

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

Physik-Mythencheck EF

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

erläutern die Größen Ort, Strecke, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Masse, Kraft, Energie, Leistung, Impuls und ihre Beziehungen zueinander an unterschiedlichen Beispielen (S1, K4). [EF-ME-01; KLP S. 26]

analysieren in verschiedenen Kontexten Bewegungen qualitativ und quantitativ sowohl anhand wirkender Kräfte als auch aus energetischer Sicht (S1, S3, S4, K7). [EF-ME-04; KLP S. 26]

stellen Bewegungs- und Gleichgewichtszustände durch Komponentenzerlegung bzw. Vektoraddition dar (S1, S7, K7). [EF-ME-05; KLP S. 26]

erklären mithilfe von Erhaltungssätzen sowie den Newton'schen Gesetzen Bewegungen (S1, E2, K4). [EF-ME-06; KLP S. 26]

erläutern qualitativ die Auswirkungen von Reibungskräften bei realen Bewegungen (S1, S2, K4). [EF-ME-07; KLP S. 27]

untersuchen Bewegungen mithilfe von Erhaltungssätzen sowie des Newton'schen Kraftgesetzes (E4, K4). [EF-ME-10; KLP S. 27]

begründen die Auswahl relevanter Größen bei der Analyse von Bewegungen (E3, E8, S5, K4). [EF-ME-11; KLP S. 27]

EF.03 Superhelden und Crashtests – Erhaltungssätze in verschiedenen Situationen

Wie lassen sich mit Erhaltungssätzen Bewegungsvorgänge vorhersagen und analysieren?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
EF	12 UStd	B1, B2, B3, B6, B7, E1, E2, E3, E4, E8, K2, K3, K4, K5, K7, K8, S1, S2, S3, S4, S5

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Grundlagen der Mechanik

· Erhaltungssätze: Impuls; Energie (Lage-, Bewegungs- und Spannenergie); Energiebilanzen; Stoßvorgänge

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Eindimensionale Stöße untersuchen, Impuls- und Energiebilanzen aufstellen und Sicherheitskonzepte im Verkehr bewerten. Medienbehauptungen anhand einer nachvollziehbaren Modellrechnung prüfen.

Medienkompetenzrahmen: 2.2 Informationsauswertung

2.3 Informationsbewertung

Verbraucherbildung: D/Z3 – Leben Wohnen und Mobilität – Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

Physik-Mythencheck EF

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

erläutern die Größen Ort, Strecke, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Masse, Kraft, Energie, Leistung, Impuls und ihre Beziehungen zueinander an unterschiedlichen Beispielen (S1, K4). [EF-ME-01; KLP S. 26]

beschreiben eindimensionale Stoßvorgänge mit Impuls- und Energieübertragung (S1, S2, K3). [EF-ME-03; KLP S. 26]

analysieren in verschiedenen Kontexten Bewegungen qualitativ und quantitativ sowohl anhand wirkender Kräfte als auch aus energetischer Sicht (S1, S3, S4, K7). [EF-ME-04; KLP S. 26]

erklären mithilfe von Erhaltungssätzen sowie den Newton'schen Gesetzen Bewegungen (S1, E2, K4). [EF-ME-06; KLP S. 26]

untersuchen Bewegungen mithilfe von Erhaltungssätzen sowie des Newton'schen Kraftgesetzes (E4, K4). [EF-ME-10; KLP S. 27]

begründen die Auswahl relevanter Größen bei der Analyse von Bewegungen (E3, E8, S5, K4). [EF-ME-11; KLP S. 27]

bewerten Ansätze aktueller und zukünftiger Mobilitätsentwicklung unter den Aspekten Sicherheit und mechanischer Energiebilanz (B3, B6, B7, E1, K5). [EF-ME-15; KLP S. 27]

bewerten die Darstellung bekannter, vorrangig mechanischer Phänomene in verschiedenen Medien bezüglich ihrer Relevanz und Richtigkeit (B1, B2, K2, K8). [EF-ME-16; KLP S. 27]

EF.04 Bewegungen im Weltraum

Wie bewegen sich die Planeten im Sonnensystem?

Wie lassen sich aus (himmlischen) Beobachtungen Gesetze ableiten?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
EF	20 UStd	E3, E4, E6, E8, E10, K3, K4, K9, S1, S2, S3, S6, S7

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Kreisbewegung, Gravitation und physikalische Weltbilder

- Kreisbewegung: gleichförmige Kreisbewegung, Zentripetalkraft
- Gravitation: Schwerkraft, Newton'sches Gravitationsgesetz, Kepler'sche Gesetze, Gravitationsfeld

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Zentripetalkraft in Abhängigkeit von ausgewählten Größen untersuchen. Keplersche Gesetze und Gravitationsgesetz auf astronomische Daten anwenden; das Cavendish-Experiment qualitativ deuten.

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

Physik-Mythencheck EF

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

erläutern auch quantitativ die kinematischen Größen der gleichförmigen Kreisbewegung Radius, Drehwinkel, Umlaufzeit, Umlauffrequenz, Bahngeschwindigkeit, Winkelgeschwindigkeit und Zentripetalbeschleunigung sowie deren Beziehungen zueinander (S1, S7, K4). [EF-GR-01; KLP S. 28]

beschreiben quantitativ die bei einer gleichförmigen Kreisbewegung wirkende Zentripetalkraft in Abhängigkeit der Beschreibungsgrößen dieser Bewegung (S1, K3). [EF-GR-02; KLP S. 28]

erläutern die Abhängigkeiten der Massenanziehungskraft zweier Körper anhand des Newton'schen Gravitationsgesetzes im Rahmen des Feldkonzepts (S2, S3, K4). [EF-GR-03; KLP S. 29]

erläutern die Bedeutung von Bezugssystemen bei der Beschreibung von Bewegungen (S2, S3, K4). [EF-GR-05; KLP S. 29]

interpretieren Messergebnisse aus Experimenten zur quantitativen Untersuchung der Zentripetalkraft (E4, E6, S6, K9). [EF-GR-08; KLP S. 29]

deuten eine vereinfachte Darstellung des Cavendish-Experiments qualitativ als direkten Nachweis der allgemeinen Massenanziehung (E3, E6). [EF-GR-09; KLP S. 29]

ermitteln mithilfe der Kepler'schen Gesetze und des Newton'schen Gravitationsgesetzes astronomische Größen (E4, E8, E10). [EF-GR-10; KLP S. 29]

EF.05 Weltbilder in der Physik

Revolutioniert die Physik unsere Sicht auf die Welt?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
EF	8 UStd	B1, B2, B8, E9, E11, K1, K3, K4, K9, K10, S2, S3, S5, S7

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

- Wandel physikalischer Weltbilder: geo- und heliozentrische Weltbilder;
- Grundprinzipien der speziellen Relativitätstheorie, Zeitdilatation

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Historische Beobachtungen und Weltbilder anhand von Quellen vergleichen. Mit der Lichtuhr Zeitdilatation herleiten und den Gültigkeitsbereich klassischer Vorstellungen diskutieren.

Medienkompetenzrahmen: 5.2 Meinungsbildung

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

[Minkowski-Diagramm](#)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

stellen Änderungen bei der Beschreibung von Bewegungen der Himmelskörper beim Übergang vom geozentrischen Weltbild zu modernen physikalischen Weltbildern auf der Basis zentraler astronomischer Beobachtungsergebnisse dar (S2, K1, K3, K10). [EF-GR-04; KLP S. 29]

erläutern die Bedeutung von Bezugssystemen bei der Beschreibung von Bewegungen (S2, S3, K4). [EF-GR-05; KLP S. 29]

erläutern die Bedeutung der Invarianz der Lichtgeschwindigkeit als Ausgangspunkt für die Entwicklung der speziellen Relativitätstheorie (S2, S3, K4). [EF-GR-06; KLP S. 29]

erklären mit dem Gedankenexperiment der Lichtuhr unter Verwendung grundlegender Prinzipien der speziellen Relativitätstheorie das Phänomen der Zeitdilatation zwischen bewegten Bezugssystemen qualitativ und quantitativ (S3, S5, S7). [EF-GR-07; KLP S. 29]

ziehen das Ergebnis des Gedankenexperiments der Lichtuhr zur Widerlegung der absoluten Zeit heran (E9, E11, K9, B1). [EF-GR-11; KLP S. 29]

ordnen die Bedeutung des Wandels vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild für die Emanzipation der Naturwissenschaften von der Religion ein (B8, K3). [EF-GR-12; KLP S. 29]

beurteilen Informationen zu verschiedenen Weltbildern und deren Darstellungen aus unterschiedlichen Quellen hinsichtlich ihrer Vertrauenswürdigkeit und Relevanz (B2, K9, K10). [EF-GR-13; KLP S. 29]

6 Unterrichtsvorhaben im Grundkurs

GK.01 Periodische Vorgänge in alltäglichen Situationen

Wie lassen sich zeitlich und räumlich periodische Vorgänge am Beispiel von harmonischen Schwingungen sowie mechanischen Wellen beschreiben und erklären?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
Q1 · Grundkurs	10 UStd	B7, E3, E4, E6, K1, K3, K4, K5, K6, K8, S1, S2, S3, S4

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

· Klassische Wellen: Federpendel, mechanische harmonische Schwingungen und Wellen; Huygens'sches Prinzip, Reflexion, Brechung, Beugung; Superposition und Polarisation von Wellen

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Federpendel mit kontrollierten Parametern untersuchen; Elongation, Geschwindigkeit und Beschleunigung als zeitabhängige Funktionen vergleichen. Stehende Wellen und Polarisation demonstrieren sowie Lärminderung beurteilen.

Medienkompetenzrahmen: 1.2 Digitale Werkzeuge

Verbraucherbildung: B/Z1 – Ernährung und Gesundheit – individuelle Bedarfe/Bedürfnisse in Gegenwart und Zukunft

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

[Schall – Interaktives Arbeitsblatt](#)

[Physik-Mythencheck Q1](#)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

erläutern die Eigenschaften harmonischer mechanischer Schwingungen und Wellen, deren Beschreibungsgrößen Elongation, Amplitude, Periodendauer, Frequenz, Wellenlänge und Ausbreitungsgeschwindigkeit sowie deren Zusammenhänge (S1, S3). [GK-WF-01; KLP S. 36]

erläutern am Beispiel des Federpendels Energieumwandlungen harmonischer Schwingungen (S1, S2, K4). [GK-WF-02; KLP S. 36]

erklären mithilfe der Superposition stehende Wellen (S1, E6, K3). [GK-WF-04; KLP S. 36]

erläutern die lineare Polarisierung als Unterscheidungsmerkmal von Longitudinal- und Transversalwellen (S2, E3, K8). [GK-WF-05; KLP S. 36]

konzipieren Experimente zur Abhängigkeit der Periodendauer von Einflussgrößen beim Federpendel und werten diese unter Anwendung digitaler Werkzeuge aus (E6, S4, K6). [GK-WF-11; KLP S. 36]

ordnen dem zeitlichen Verlauf von Elongation, Geschwindigkeit und Beschleunigung deren Funktionsgleichungen zu und wenden diese an (E4, E6, S3). [GK-WF-12; KLP S. 36]

beurteilen Maßnahmen zur Störgeräuschreduzierung hinsichtlich deren Eignung (B7, K1, K5). [GK-WF-21; KLP S. 37]

GK.02 Beugung und Interferenz von Wellen – ein neues Lichtmodell

Wie kann man Ausbreitungsphänomene von Licht beschreiben und erklären?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
Q1 · Grundkurs	18 UStd	E3, E4, E7, E8, K4, K6, K8, S1, S2

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Klassische Wellen und geladene Teilchen in Feldern

· Klassische Wellen: Federpendel, mechanische harmonische Schwingungen und Wellen; Huygens'sches Prinzip, Reflexion, Brechung, Beugung; Superposition und Polarisierung von Wellen

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Mit Wellenwanne beziehungsweise Simulation Reflexion, Brechung und Beugung erschließen. Aus Doppelspalt- und Gittermessungen Wellenlängen bestimmen und die Voraussetzungen der Näherungen benennen.

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

[Doppelspalt und optisches Gitter](#)

[Physik Q1 · Klausur-Bootcamp](#)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

erläutern mithilfe der Wellenwanne qualitativ auf der Grundlage des Huygens'schen Prinzips Kreiswellen, ebene Wellen sowie die Phänomene Reflexion, Brechung, Beugung und Interferenz (S1, E4, K6). [GK-WF-03; KLP S. 36]

erläutern die lineare Polarisierung als Unterscheidungsmerkmal von Longitudinal- und Transversalwellen (S2, E3, K8). [GK-WF-05; KLP S. 36]

weisen anhand des Interferenzmusters bei Doppelspalt- und Gitterversuchen mit mono- und polychromatischem Licht die Wellennatur des Lichts nach und bestimmen daraus Wellenlängen (E7, E8, K4). [GK-WF-13; KLP S. 36]

GK.03 Erforschung des Elektrons

Wie können physikalische Eigenschaften wie die Ladung und die Masse eines Elektrons gemessen werden?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
Q1 · Grundkurs	26 UStd	B4, E1, E2, E3, E4, E6, E9, E10, E11, K1, K3, K4, K5, K6, K7, K8, S1, S2, S3, S4, S6

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Klassische Wellen und geladene Teilchen in Feldern

· Teilchen in Feldern: elektrische und magnetische Felder; elektrische Feldstärke, elektrische Spannung; magnetische Flussdichte; Bahnformen von geladenen Teilchen in homogenen Feldern

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Millikan-Daten statistisch deuten, Elektronenmasse am Fadenstrahlrohr bestimmen und Magnetfelder messen. Bahnkurven modellieren, Zyklotron erklären und die Schutzwirkung des Erdmagnetfeldes beurteilen.

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

Physik Q1 · Klausur-Bootcamp

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

stellen elektrische Feldlinienbilder von homogenen, Radial- und Dipolfeldern sowie magnetische Feldlinienbilder von homogenen und Dipolfeldern dar (S1, K6). [GK-WF-06; KLP S. 36]

beschreiben Eigenschaften und Wirkungen homogener elektrischer und magnetischer Felder und erläutern die Definitionsgleichungen der elektrischen Feldstärke und der magnetischen Flussdichte (S2, S3, E6). [GK-WF-07; KLP S. 36]

erläutern am Beispiel des Plattenkondensators den Zusammenhang zwischen elektrischer Spannung und elektrischer Feldstärke im homogenen elektrischen Feld (S3). [GK-WF-08; KLP S. 36]

berechnen Geschwindigkeitsänderungen von Ladungsträgern nach Durchlaufen einer elektrischen Spannung (S1, S3, K3). [GK-WF-09; KLP S. 36]

erläutern am Fadenstrahlrohr die Erzeugung freier Elektronen durch den glühelektrischen Effekt, deren Beschleunigung beim Durchlaufen eines elektrischen Felds sowie deren Ablenkung im homogenen magnetischen Feld durch die Lorentzkraft (S4, S6, E6, K5). [GK-WF-10; KLP S. 36]

entwickeln mithilfe des Superpositionsprinzips elektrische und magnetische Feldlinienbilder (E4, E6). [GK-WF-14; KLP S. 37]

modellieren mathematisch die Beobachtungen am Fadenstrahlrohr und ermitteln aus den Messergebnissen die Elektronenmasse (E4, E9, K7). [GK-WF-15; KLP S. 37]

erläutern Experimente zur Variation elektrischer Einflussgrößen und deren Auswirkungen auf die Bahnformen von Ladungsträgern in homogenen elektrischen und magnetischen Feldern (E2, K4). [GK-WF-16; KLP S. 37]

schließen aus der statistischen Auswertung einer vereinfachten Version des Millikan-Versuchs auf die Existenz einer kleinsten Ladung (E3, E11, K8). [GK-WF-17; KLP S. 37]

wenden eine Messmethode zur Bestimmung der magnetischen Flussdichte an (E3, K6). [GK-WF-18; KLP S. 37]

erschließen sich die Funktionsweise des Zyklotrons auch mithilfe von Simulationen (E1, E10, S1, K1). [GK-WF-19; KLP S. 37]

beurteilen die Schutzwirkung des Erdmagnetfeldes gegen den Strom geladener Teilchen aus dem Weltall (B4, K3). [GK-WF-20; KLP S. 37]

GK.04 Photonen und Elektronen als Quantenobjekte

Kann das Verhalten von Elektronen und Photonen durch ein gemeinsames Modell beschrieben werden?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
Q1 · Grundkurs	18 UStd	B1, B8, E4, E6, E8, E9, E11, K3, K4, K6, K7, K8, K9, S1, S2, S3, S5, S6

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Quantenobjekte

- Teilchenaspekte von Photonen: Energiequantelung von Licht, Photoeffekt
- Wellenaspekt von Elektronen: De-Broglie-Wellenlänge, Interferenz von Elektronen am Doppelspalt
- Photon und Elektron als Quantenobjekte: Wellen- und Teilchenmodell, Kopenhagener Deutung

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Photoeffekt und Elektroneninterferenz auswerten; Energie, Impuls und De-Broglie-Wellenlänge berechnen. Wahrscheinlichkeitsaussagen und Welcher-Weg-Information diskutieren, klassische Modelle auf ihre Grenzen prüfen.

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

Photoeffekt-Labor

Das Doppelspalt-Experiment

Für den Pflichtbereich werden Interferenz, Wahrscheinlichkeitsinterpretation und Modellgrenzen ausgewählt. Weiterführende Deutungsfragen wie Superdeterminismus werden als optionale Vertiefung gekennzeichnet.

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

erläutern anhand eines Experiments zum Photoeffekt den Quantencharakter von Licht (S1, E9, K3). [GK-QO-01; KLP S. 38]

stellen die Lichtquanten- und De-Broglie-Hypothese sowie deren Unterschied zur klassischen Betrachtungsweise dar (S1, S2, E8, K4). [GK-QO-02; KLP S. 38]

wenden die De-Broglie-Beziehung an, um das Beugungsbild beim Doppelspaltversuch mit Elektronen quantitativ zu erklären (S1, S5, E6, K9). [GK-QO-03; KLP S. 38]

erläutern die Determiniertheit der Zufallsverteilung der diskreten Energieabgabe beim Doppelspaltexperiment mit stark intensitätsreduziertem Licht (S3, E6, K3). [GK-QO-04; KLP S. 38]

berechnen Energie und Impuls über Frequenz und Wellenlänge für Quantenobjekte (S3). [GK-QO-05; KLP S. 38]

erklären an einer exemplarischen Darstellung die Wahrscheinlichkeitsinterpretation für Quantenobjekte (S1, K3). [GK-QO-06; KLP S. 38]

erläutern bei Quantenobjekten die „Welcher-Weg“-Information als Bedingung für das Auftreten oder Ausbleiben eines Interferenzmusters in einem Interferenzexperiment (S2, K4). [GK-QO-07; KLP S. 38]

leiten anhand eines Experiments zum Photoeffekt den Zusammenhang von Energie, Wellenlänge und Frequenz von Photonen ab (E6, S6). [GK-QO-08; KLP S. 38]

untersuchen mithilfe von Simulationen das Verhalten von Quantenobjekten am Doppelspalt (E4, E8, K6, K7). [GK-QO-09; KLP S. 38]

beurteilen an Beispielen die Grenzen und Gültigkeitsbereiche von Wellen- und Teilchenmodellen für Licht und Elektronen (E9, E11, K8). [GK-QO-10; KLP S. 38]

erläutern die Problematik der Übertragbarkeit von Begriffen aus der Anschauungswelt auf Quantenobjekte (B1, K8). [GK-QO-11; KLP S. 39]

stellen die Kontroverse um den Realitätsbegriff der Kopenhagener Deutung dar (B8, K9). [GK-QO-12; KLP S. 39]

beschreiben anhand quantenphysikalischer Betrachtungen die Grenzen der physikalischen Erkenntnisfähigkeit (B8, E11, K8). [GK-QO-13; KLP S. 39]

GK.05 Energieversorgung und -transport mit Generatoren und Transformatoren

Wie kann elektrische Energie gewonnen, verteilt und bereitgestellt werden?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
Q1 · Grundkurs	18 UStd	B3, B6, B7, E2, E4, E6, E7, E9, E10, K2, K3, K4, K7, K8, K9, K10, S1, S2, S3, S4, S7

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Elektrodynamik und Energieübertragung

- Elektrodynamik: magnetischer Fluss, elektromagnetische Induktion, Induktionsgesetz; Wechselspannung; Auf- und Entladevorgang am Kondensator
- Energieübertragung: Generator, Transformator; elektromagnetische Schwingung

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Induktionsspannung durch gezielte Änderung von Feld und Fläche untersuchen. Generator, Transformator und Freileitungsmodell auswerten; Thomson-Ringversuch und Energierückgewinnung mit Induktionsgesetz und Energiebilanz erklären.

Verbraucherbildung: Ü/Z2 - Übergreifender Bereich Allgemeiner Konsum - Konsumententscheidungen: Einflüsse gesellschaftlich Interessensgesteuert

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

Wechselstromsimulator

Physik Q1 · Klausur-Bootcamp

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

erläutern das Auftreten von Induktionsspannungen am Beispiel der Leiterschaukel durch die Wirkung der Lorentzkraft auf bewegte Ladungsträger (S3, S4, K4). [GK-ED-01; KLP S. 40]

führen Induktionserscheinungen bei einer Leiterschleife auf die zeitliche Änderung der magnetischen Flussdichte oder die zeitliche Änderung der durchsetzten Fläche zurück (S1, S2, K4). [GK-ED-02; KLP S. 40]

beschreiben das Induktionsgesetz mit der mittleren Änderungsrate und in differentieller Form des magnetischen Flusses (S7). [GK-ED-03; KLP S. 40]

untersuchen die gezielte Veränderung elektrischer Spannungen und Stromstärken durch Transformatoren mithilfe angeleiteter Experimente als Beispiel für die technische Anwendung der Induktion (S1, S4, E6, K8). [GK-ED-04; KLP S. 40]

erklären am physikalischen Modellexperiment zu Freileitungen technologische Prinzipien der Bereitstellung und Weiterleitung von elektrischer Energie (S1, S3, K8). [GK-ED-05; KLP S. 40]

interpretieren die mit einem Oszilloskop bzw. Messwerterfassungssystem aufgenommenen Daten bei elektromagnetischen Induktions- und Schwingungsversuchen unter Rückbezug auf die experimentellen Parameter (E6, E7, K9). [GK-ED-09; KLP S. 40]

modellieren mathematisch das Entstehen von Induktionsspannungen für die beiden Spezialfälle einer zeitlich konstanten Fläche und einer zeitlich konstanten magnetischen Flussdichte (E4, E6, K7). [GK-ED-10; KLP S. 41]

erklären das Entstehen von sinusförmigen Wechselspannungen in Generatoren mithilfe des Induktionsgesetzes (E6, E10, K3, K4). [GK-ED-12; KLP S. 41]

stellen Hypothesen zum Verhalten des Rings beim Thomson'schen Ringversuch bei Zunahme und Abnahme des magnetischen Flusses im Ring auf und erklären diese mithilfe des Induktionsgesetzes (E2, E9, S3, K4, K8). [GK-ED-13; KLP S. 41]

beurteilen ausgewählte Beispiele zur Energiebereitstellung und -umwandlung unter technischen und ökologischen Aspekten (B3, B6, K8, K10). [GK-ED-15; KLP S. 41]

beurteilen das Potential der Energierückgewinnung auf der Basis von Induktionsphänomenen bei elektrischen Antriebssystemen (B7, K2). [GK-ED-17; KLP S. 41]

GK.06 Anwendungsbereiche des Kondensators

Wie kann man Energie in elektrischen Systemen speichern?

Wie kann man elektrische Schwingungen erzeugen?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
Q2 · Grundkurs	15 UStd	B3, B4, E4, E6, K6, K8, K9, S1, S3, S4, S6, S7

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Elektrodynamik und Energieübertragung

- Elektrodynamik: magnetischer Fluss, elektromagnetische Induktion, Induktionsgesetz; Wechselspannung; Auf- und Entladevorgang am Kondensator
- Energieübertragung: Generator, Transformator; elektromagnetische Schwingung

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Kondensatoren laden und entladen, Zeitverläufe mathematisch modellieren und Energie aus dem Q-U-Diagramm bestimmen. LC-Schwingungen qualitativ erläutern und Speicheranwendungen beurteilen.

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

[Schwingkreis-Simulator](#)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

beschreiben die Kapazität als Kenngröße eines Kondensators und bestimmen diese für den Spezialfall des Plattenkondensators in Abhängigkeit seiner geometrischen Daten und der Dielektrizitätszahl (S1, S3). [GK-ED-06; KLP S. 40]

erläutern qualitativ die bei einer elektromagnetischen Schwingung in der Spule und am Kondensator ablaufenden physikalischen Prozesse (S1, S4, E4). [GK-ED-07; KLP S. 40]

untersuchen den Auf- und Entladevorgang bei Kondensatoren unter Anleitung experimentell (S4, S6, K6). [GK-ED-08; KLP S. 40]

modellieren mathematisch den zeitlichen Verlauf der Stromstärke bei Auf- und Entladevorgängen bei Kondensatoren unter Berücksichtigung des Widerstandes und der Kapazität (E4, E6, S7). [GK-ED-11; KLP S. 41]

interpretieren den Flächeninhalt zwischen Graph und Abszissenachse im Q-UDiagramm als Energiegehalt des Plattenkondensators (E6, K8). [GK-ED-14; KLP S. 41]

beurteilen den Einsatz des Kondensators als Energiespeicher in ausgewählten alltäglichen Situationen (B3, B4, K9). [GK-ED-16; KLP S. 41]

GK.07 Mensch und Strahlung – Chancen und Risiken ionisierender Strahlung

Wie wirkt ionisierende Strahlung auf den menschlichen Körper?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
Q2 · Grundkurs	12 UStd	B2, B5, B6, E3, E5, E6, E8, K1, K3, K4, K6, K8, K10, S1, S3, S4, S5

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Strahlung und Materie

· Strahlung: Spektrum der elektromagnetischen Strahlung; ionisierende Strahlung, Geiger-Müller-Zählrohr, biologische Wirkungen

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Strahlungsarten anhand von Absorptionsdaten unterscheiden, elektromagnetisches Spektrum ordnen und Nachweisverfahren erklären. Wirkung und Nutzen ionisierender Strahlung anhand der effektiven Dosis abwägen.

Verbraucherbildung: B/Z3 – Ernährung und Gesundheit – Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

erklären die Entstehung von Bremsstrahlung und charakteristischer Röntgenstrahlung (S3, E6, K4). [GK-SM-04; KLP S. 42]

unterscheiden α -, β -, γ - Strahlung, Röntgenstrahlung und Schwerionenstrahlung als Arten ionisierender Strahlung (S1). [GK-SM-05; KLP S. 42]

ordnen verschiedene Frequenzbereiche dem elektromagnetischen Spektrum zu (S1, K6). [GK-SM-06; KLP S. 42]

erläutern den Aufbau und die Funktionsweise des Geiger-Müller-Zählrohrs als Nachweisgerät für ionisierende Strahlung (S4, S5, K8). [GK-SM-07; KLP S. 42]

untersuchen experimentell anhand der Zählraten bei Absorptionsexperimenten unterschiedliche Arten ionisierender Strahlung (E3, E5, S4, S5). [GK-SM-17; KLP S. 43]

begründen wesentliche biologisch-medizinische Wirkungen ionisierender Strahlung mit deren typischen physikalischen Eigenschaften (E6, K3). [GK-SM-19; KLP S. 43]

quantifizieren mit der Größe der effektiven Dosis die Wirkung ionisierender Strahlung und bewerten daraus abgeleitete Strahlenschutzmaßnahmen (E8, S3, B2). [GK-SM-20; KLP S. 43]

bewerten die Bedeutung hochenergetischer Strahlung hinsichtlich der Gesundheitsgefährdung sowie ihres Nutzens bei medizinischer Diagnose und Therapie (B5, B6, K1, K10). [GK-SM-23; KLP S. 43]

GK.08 Erforschung des Mikro- und Makrokosmos

Wie lassen sich aus Spektralanalysen Rückschlüsse auf die Struktur von Atomen ziehen?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
Q2 · Grundkurs	19 UStd	B8, E3, E6, E8, E9, E10, K1, K4, K8, S1, S2, S3

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Strahlung und Materie

· Atomphysik: Linienspektrum, Energieniveauschema, Kern-Hülle-Modell, Röntgenstrahlung

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Linienpektren und Franck-Hertz-Daten mit Energieniveaus erklären; Sonnen- und Erdatmosphäre anhand von Spektraltafeln untersuchen. Orbitale als Wahrscheinlichkeitsdarstellung vom historischen Bahnmodell abgrenzen.

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

Bohrsches Atommodell

Die Darstellung dient dem historischen Modellvergleich und der Erklärung diskreter Energieniveaus. Elektronenbahnen werden nicht als Aussage des quantenmechanischen Orbitalmodells übernommen.

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

erklären die Energie emittierter und absorbierter Photonen am Beispiel von Linienspektren leuchtender Gase und Fraunhofer'scher Linien mit den unterschiedlichen Energieniveaus in der Atomhülle (S1, S3, E6, K4). [GK-SM-01; KLP S. 42]

beschreiben die Energiewerte für das Wasserstoffatom mithilfe eines quantenphysikalischen Atommodells (S2). [GK-SM-02; KLP S. 42]

interpretieren die Orbitale des Wasserstoffatoms als Veranschaulichung der Nachweiswahrscheinlichkeiten für das Elektron (S2, K8). [GK-SM-03; KLP S. 42]

erklären die Entstehung von Bremsstrahlung und charakteristischer Röntgenstrahlung (S3, E6, K4). [GK-SM-04; KLP S. 42]

interpretieren die Bedeutung von Flammenfärbung und Linienspektren bzw. Spektralanalyse für die Entwicklung von Modellen der diskreten Energiezustände von Elektronen in der Atomhülle (E6, E10). [GK-SM-13; KLP S. 43]

interpretieren die Messergebnisse des Franck-Hertz-Versuchs (E6, E8, K8). [GK-SM-14; KLP S. 43]

erklären das charakteristische Röntgenspektrum mit den Energieniveaus der Atomhülle (E6). [GK-SM-15; KLP S. 43]

identifizieren vorhandene Stoffe in der Sonnen- und Erdatmosphäre anhand von Spektraltafeln des Sonnenspektrums (E3, E6, K1). [GK-SM-16; KLP S. 43]

stellen an der historischen Entwicklung der Atommodelle die spezifischen Eigenschaften und Grenzen naturwissenschaftlicher Modelle heraus (B8, E9). [GK-SM-21; KLP S. 43]

GK.09 Massendefekt und Kernumwandlungen

Wie lassen sich energetische Bilanzen bei Umwandlungs- und Zerfallsprozessen quantifizieren? Wie entsteht ionisierende Strahlung?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
Q2 · Grundkurs	16 UStd	B8, E5, E8, K4, K6, K9, S1, S2, S5, S6

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Strahlung und Materie

· Kernphysik: Nukleonen; Zerfallsprozesse und Kernumwandlungen, Kernspaltung und -fusion

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Nuklidkarte und Zerfallsgesetz anwenden, Halbwertszeit aus Zählraten bestimmen sowie starke und schwache Wechselwirkung qualitativ einordnen. Energie bei Kernspaltung und Kernfusion über den Massendefekt berechnen.

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

erläutern den Begriff der Radioaktivität und zugehörige Kernumwandlungsprozesse auch mithilfe der Nuklidkarte (S1, S2). [GK-SM-08; KLP S. 42]

wenden das zeitliche Zerfallsgesetz für den radioaktiven Zerfall an (S5, S6, K6). [GK-SM-09; KLP S. 42]

erläutern qualitativ den Aufbau eines Atomkerns aus Nukleonen, den Aufbau der Nukleonen aus Quarks sowie die Rolle der starken Wechselwirkung für die Stabilität des Kerns (S1, S2). [GK-SM-10; KLP S. 42]

erläutern qualitativ an der β^- -Umwandlung die Entstehung der Neutrinos mithilfe der schwachen Wechselwirkung und ihrer Austauschteilchen (S1, S2, K4). [GK-SM-11; KLP S. 42]

erklären anhand des Zusammenhangs $E = m c^2$ die Grundlagen der Energiefreisetzung bei Kernspaltung und -fusion über den Massendefekt (S1). [GK-SM-12; KLP S. 43]

ermitteln im Falle eines einstufigen radioaktiven Zerfalls anhand der gemessenen Zählraten die Halbwertszeit (E5, E8, S6). [GK-SM-18; KLP S. 43]

vergleichen verschiedene Vorstellungen von der Materie mit den Konzepten der modernen Physik (B8, K9). [GK-SM-22; KLP S. 43]

7 Unterrichtsvorhaben im Leistungskurs

LK.01 Untersuchung von Ladungsträgern in elektrischen und magnetischen Feldern

Wie lassen sich Kräfte auf bewegte Ladungen in elektrischen und magnetischen Feldern beschreiben?

Wie können Ladung und Masse eines Elektrons bestimmt werden?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
Q1 · Leistungskurs	40 UStd	E1, E2, E4, E5, E6, E7, E8, E10, K4, K5, K6, K9, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Ladungen, Felder und Induktion

Elektrische Ladungen und Felder:

- Ladungen, elektrische Felder, elektrische Feldstärke; Coulomb'sches Gesetz, elektrisches Potential, elektrische Spannung, Kondensator und Kapazität; magnetische Felder, magnetische Flussdichte

Bewegungen in Feldern:

- geladene Teilchen in elektrischen Längs- und Querfeldern; Lorentzkraft; geladene Teilchen in gekreuzten elektrischen und magnetischen Feldern

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Elektrische und magnetische Felder vermessen, Coulombkräfte und Potentialdifferenzen modellieren. Millikan, Hall-Effekt und Fadenstrahlrohr auswerten; Bahnen in gekreuzten Feldern mathematisch beschreiben.

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

[Physik Q1 · Klausur-Bootcamp](#)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

erklären grundlegende elektrostatische Phänomene mithilfe der Eigenschaften elektrischer Ladungen (S1). [LK-FI-01; KLP S. 45]

stellen elektrische Feldlinienbilder von homogenen, Radial- und Dipolfeldern sowie magnetische Feldlinienbilder von homogenen und Dipolfeldern dar (S1, K6). [LK-FI-02; KLP S. 45]

beschreiben Eigenschaften und Wirkungen homogener elektrischer und magnetischer Felder und erläutern die Definitionsgleichungen der elektrischen Feldstärke und der magnetischen Flussdichte (S2, S3, E6). [LK-FI-03; KLP S. 45]

erläutern den Zusammenhang von elektrischer Feldstärke, elektrischer Spannung und Energie quantitativ im Plattenkondensator und qualitativ im Radialfeld unter Verwendung der Begriffe Potential und Potentialdifferenz (S1, S3, K4). [LK-FI-04; KLP S. 45]

erläutern anhand einer einfachen Version des Millikan-Versuchs die grundlegenden Ideen und Ergebnisse zur Bestimmung der Elementarladung (S3, S5, E7, K9). [LK-FI-05; KLP S. 45]

erläutern die Bestimmung der Elektronenmasse am Beispiel des Fadenstrahlrohrs mithilfe der Lorentzkraft sowie die Erzeugung und Beschleunigung freier Elektronen (S4, S5, S6, E6, K5). [LK-FI-06; KLP S. 45]

bestimmen mithilfe des Coulomb'schen Gesetzes Kräfte von punktförmigen Ladungen aufeinander sowie resultierende Beträge und Richtungen von Feldstärken (E8, E10, S1, S3). [LK-FI-11; KLP S. 46]

entwickeln mithilfe des Superpositionsprinzips elektrische und magnetische Feldlinienbilder (E4, E6, K5). [LK-FI-12; KLP S. 46]

modellieren mathematisch Bahnformen geladener Teilchen in homogenen elektrischen und magnetischen Längs- und Quersfeldern sowie in orthogonal gekreuzten Feldern (E1, E2, E4, S7). [LK-FI-13; KLP S. 46]

erläutern die Untersuchung magnetischer Flussdichten mithilfe des Hall-Effekts (E4, E7, S1, S5). [LK-FI-14; KLP S. 46]

konzipieren Experimente zur Bestimmung der Abhängigkeit der magnetischen Flussdichte einer langgestreckten stromdurchflossenen Spule von ihren Einflussgrößen (E2, E5). [LK-FI-16; KLP S. 46]

LK.02 Massenspektrometer und Zyklotron als Anwendung in der physikalischen Forschung

Welche weiterführende Anwendungen von bewegten Teilchen in elektrischen und magnetischen Feldern gibt es in Forschung und Technik?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
Q1 · Leistungskurs	10 UStd	B3, B4, E1, E2, E4, K1, K4, K7, S1, S7

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Ladungen, Felder und Induktion

Bewegungen in Feldern:

- geladene Teilchen in elektrischen Längs- und Quersfeldern; Lorentzkraft; geladene Teilchen in gekreuzten elektrischen und magnetischen Feldern

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Massenspektrometer und Zyklotron rechnerisch analysieren; relativistische Grenzen diskutieren. Realisierbarkeit und gesellschaftlichen Nutzen von Teilchenbeschleunigern anhand belegter Kriterien bewerten.

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

modellieren mathematisch Bahnformen geladener Teilchen in homogenen elektrischen und magnetischen Längs- und Quersfeldern sowie in orthogonal gekreuzten Feldern (E1, E2, E4, S7). [LK-FI-13; KLP S. 46]

stellen Hypothesen zum Einfluss der relativistischen Massenzunahme auf die Bewegung geladener Teilchen im Zyklotron auf (E2, E4, S1, K4). [LK-FI-15; KLP S. 46]

bewerten Teilchenbeschleuniger in Großforschungseinrichtungen im Hinblick auf ihre Realisierbarkeit und ihren gesellschaftlichen Nutzen hin (B3, B4, K1, K7). [LK-FI-21; KLP S. 47]

LK.03 Die elektromagnetische Induktion als Grundlage für die Kopplung elektrischer und magnetischer Felder und als Element von Energieumwandlungsketten

Wie kann elektrische Energie gewonnen und im Alltag bereit gestellt werden?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
Q1 · Leistungskurs	25 UStd	B6, E2, E6, E9, E10, K3, K4, K8, S1, S2, S3, S7

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Ladungen, Felder und Induktion

Elektromagnetische Induktion:

- magnetischer Fluss, Induktionsgesetz, Lenz'sche Regel; Selbstinduktion, Induktivität

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Induktionsgesetz in differentieller Form anwenden; Lenzsche Regel mit Energie- und Wechselwirkungskonzept begründen. Selbstinduktion, Schaltverzögerung und Spannungsspitzen anhand von Messkurven erklären.

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

Wechselstromsimulator

Maxwells Lichtlabor

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

nutzen das Induktionsgesetz auch in differenzieller Form unter Verwendung des magnetischen Flusses (S2, S3, S7). [LK-FI-08; KLP S. 46]

erklären Verzögerungen bei Einschaltvorgängen sowie das Auftreten von Spannungsschößen bei Ausschaltvorgängen mit der Kenngröße Induktivität einer Spule anhand der Selbstinduktion (S1, S7, E6). [LK-FI-09; KLP S. 46]

führen die Funktionsweise eines Generators auf das Induktionsgesetz zurück (E10, K4). [LK-FI-19; KLP S. 46]

begründen qualitative Versuche zur Lenz'schen Regel sowohl mit dem Wechselwirkungs- als auch mit dem Energiekonzept (E2, E9, K3). [LK-FI-20; KLP S. 46]

identifizieren und beurteilen Anwendungsbeispiele für die elektromagnetische Induktion im Alltag (B6, K8). [LK-FI-22; KLP S. 47]

LK.04 Zeitliche und energetische Betrachtungen bei Kondensator und Spule

Wie speichern elektrische und magnetische Felder Energie und wie geben sie diese wieder ab?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
Q1 · Leistungskurs	20 UStd	E2, E3, E4, E6, K7, S1, S3, S6, S7

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Ladungen, Felder und Induktion

Elektrische Ladungen und Felder:

- Ladungen, elektrische Felder, elektrische Feldstärke; Coulomb'sches Gesetz, elektrisches Potential, elektrische Spannung, Kondensator und Kapazität; magnetische Felder, magnetische Flussdichte
- Elektromagnetische Induktion: magnetischer Fluss, Induktionsgesetz, Lenz'sche Regel; Selbstinduktion, Induktivität

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

RC- und RL-Verläufe messen und zugehörige Kenngrößen bestimmen. Vorgegebene Differentialgleichungslösungen prüfen, Feldenergien berechnen und den Einfluss eines Dielektrikums untersuchen.

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

[Schwingkreis-Simulator](#)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

beschreiben qualitativ und quantitativ die Zusammenhänge von Ladung, Spannung und Stromstärke unter Berücksichtigung der Parameter Kapazität und Widerstand bei Lade- und Entladevorgängen am Kondensator auch mithilfe von Differentialgleichungen und deren vorgegebenen Lösungsansätzen (S3, S6, S7, E4, K7). [LK-FI-07; KLP S. 45]

geben die in homogenen elektrischen und magnetischen Feldern gespeicherte Energie in Abhängigkeit der elektrischen Größen und der Kenngrößen der Bauelemente an (S1, S3, E2). [LK-FI-10; KLP S. 46]

prüfen Hypothesen zur Veränderung der Kapazität eines Kondensators durch ein Dielektrikum (E2, E3, S1). [LK-FI-17; KLP S. 46]

ermitteln anhand von Messkurven zu Auf- und Entladevorgängen bei Kondensatoren sowie zu Ein- und Ausschaltvorgängen bei Spulen zugehörige Kenngrößen (E4, E6, S6). [LK-FI-18; KLP S. 46]

LK.05 Mechanische und elektromagnetische Schwingungen und deren Eigenschaften

Welche Analogien gibt es zwischen mechanischen und elektromagnetischen schwingenden Systemen?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
Q1 · Leistungskurs	40 UStd	B5, B6, B8, E1, E2, E4, E5, E6, E8, K1, K2, K4, K8, S1, S2, S3, S4, S7

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Schwingende Systeme und Wellen

Schwingungen und Wellen:

- harmonische Schwingungen und ihre Kenngrößen; Huygens'sches Prinzip, Reflexion, Brechung, Beugung; Polarisation und Superposition von Wellen; Michelson-Interferometer
- Schwingende Systeme: Federpendel, Fadenpendel, Resonanz; Schwingkreis, Hertz'scher Dipol

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Feder- und Fadenpendel sowie LC-Kreis experimentell vergleichen. Differentialgleichungen und Periodendauern herleiten, Dämpfung und Resonanz auswerten und Schutz vor Resonanzkatastrophen begründen.

Medienkompetenzrahmen: 1.2 Digitale Werkzeuge

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

[Schwingkreis-Simulator](#)

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

erläutern die Eigenschaften harmonischer mechanischer Schwingungen und Wellen sowie deren Beschreibungsgrößen Elongation, Amplitude, Periodendauer, Frequenz, Wellenlänge und Ausbreitungsgeschwindigkeit und deren Zusammenhänge (S1, S3, K4). [LK-SW-01; KLP S. 47]

vergleichen mechanische und elektromagnetische Schwingungen unter energetischen Aspekten und hinsichtlich der jeweiligen Kenngrößen (S1, S3). [LK-SW-02; KLP S. 48]

erläutern qualitativ die physikalischen Prozesse bei ungedämpften, gedämpften und erzwungenen mechanischen und elektromagnetischen Schwingungen (S1, E1). [LK-SW-03; KLP S. 48]

leiten für das Federpendel und unter Berücksichtigung der Kleinwinkelnäherung für das Fadenpendel aus dem linearen Kraftgesetz die zugehörigen Differentialgleichungen her (S3, S7, E2). [LK-SW-04; KLP S. 48]

ermitteln mithilfe der Differentialgleichungen und der Lösungsansätze für das ungedämpfte Fadenpendel, die ungedämpfte Federschwingung und den ungedämpften Schwingkreis die Periodendauer sowie die Thomson'sche Gleichung (S3, S7, E8). [LK-SW-05; KLP S. 48]

beschreiben den Hertz'schen Dipol als (offenen) Schwingkreis (S1, S2, K8). [LK-SW-11; KLP S. 48]

untersuchen experimentell die Abhängigkeit der Periodendauer und Amplitudenabnahme von Einflussgrößen bei mechanischen und elektromagnetischen harmonischen Schwingungen unter Anwendung digitaler Werkzeuge (E4, S4). [LK-SW-13; KLP S. 48]

untersuchen experimentell am Beispiel des Federpendels das Phänomen der Resonanz auch unter Rückbezug auf Alltagssituationen (E5, E6, K1). [LK-SW-14; KLP S. 48]

beurteilen Maßnahmen zur Vermeidung von Resonanzkatastrophen (B5, B6, K2). [LK-SW-17; KLP S. 49]

unterscheiden am Beispiel von Schwingungen deduktives und induktives Vorgehen als Grundmethoden der Erkenntnisgewinnung (B8, K4). [LK-SW-19; KLP S. 49]

LK.06 Wellen und Interferenzphänomene

Warum kam es im 17. Jh. zu einem Streit über das Licht/die Natur des Lichts?

Ist für die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen ein Trägermedium notwendig? (Gibt es den „Äther“?)

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
Q1 · Leistungskurs	10 UStd	B1, B4, E2, E3, E4, E5, E6, E7, K1, K3, K4, K6, K8, S1, S2, S3, S6, S7

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Schwingende Systeme und Wellen

Schwingungen und Wellen:

harmonische Schwingungen und ihre Kenngrößen; Huygens'sches Prinzip, Reflexion, Brechung, Beugung; Polarisierung und Superposition von Wellen; Michelson-Interferometer

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Wellenfunktionen, Superposition und Polarisierung untersuchen; Einzelspalt, Doppelspalt, Gitter und Michelson-Interferometer auswerten. Elektromagnetische Wellen und Sender-Empfänger-Prinzip qualitativ erklären.

Verbraucherbildung: B/Z1 – Ernährung und Gesundheit - individuelle Bedarfe/Bedürfnisse in Gegenwart und Zukunft

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

Doppelspalt und optisches Gitter

Maxwells Lichtlabor

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

erläutern die Eigenschaften harmonischer mechanischer Schwingungen und Wellen sowie deren Beschreibungsgrößen Elongation, Amplitude, Periodendauer, Frequenz, Wellenlänge und Ausbreitungsgeschwindigkeit und deren Zusammenhänge (S1, S3, K4). [LK-SW-01; KLP S. 47]

erläutern mithilfe der Wellenwanne qualitativ auf der Grundlage des Huygens'schen Prinzips Kreiswellen, ebene Wellen sowie die Phänomene Reflexion, Brechung, Beugung und Interferenz (S1, E4, K6). [LK-SW-06; KLP S. 48]

beschreiben mathematisch die räumliche und zeitliche Entwicklung einer harmonischen eindimensionalen Welle (S1, S2, S3, S7). [LK-SW-07; KLP S. 48]

erklären mithilfe der Superposition stehende Wellen (S1, E6, K3). [LK-SW-08; KLP S. 48]

erläutern die lineare Polarisierung als Unterscheidungsmerkmal von Longitudinal- und Transversalwellen (S2, E3, K8). [LK-SW-09; KLP S. 48]

stellen für Einzel-, Doppelspalt und Gitter die Bedingungen für konstruktive und destruktive Interferenz und deren quantitative Bestätigung im Experiment für mono- und polychromatisches Licht dar (S1, S3, S6, E6). [LK-SW-10; KLP S. 48]

erläutern qualitativ die Entstehung eines elektrischen bzw. magnetischen Wirbelfelds bei B- bzw. E-Feldänderung und die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle (S1, K4). [LK-SW-12; KLP S. 48]

weisen anhand des Interferenzmusters bei Spalt- und Gitterversuchen die Welleneigenschaften des Lichts nach und bestimmen daraus die Wellenlänge des Lichts (E5, E6, E7, S6). [LK-SW-15; KLP S. 48]

erläutern Aufbau und Funktionsweise des Michelson-Interferometers (E2, E3, S3, K3). [LK-SW-16; KLP S. 49]

beurteilen die Bedeutung von Schwingkreisen für die Umsetzung des SenderEmpfänger-Prinzips an alltäglichen Beispielen (B1, B4, K1). [LK-SW-18; KLP S. 49]

LK.07 Quantenphysik als Weiterentwicklung des physikalischen Weltbildes

Kann das Verhalten von Elektronen und Photonen durch ein gemeinsames Modell beschrieben werden?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
Q2 · Leistungskurs	30 UStd	B1, B8, E3, E4, E6, E7, E8, E11, K3, K4, K8, K9, S1, S2, S3, S5, S6

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Quantenphysik

- Teilchenaspekte von Photonen: Energiequantelung von Licht, Photoeffekt, Bremsstrahlung
- Photonen und Elektronen als Quantenobjekte: Doppelspaltexperiment, Bragg-Reflexion, Elektronenbeugung; Wahrscheinlichkeitsinterpretation, Delayed-Choice-Experiment; Kopenhagener Deutung

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Photoeffekt und Röntgenbremsstrahlung auswerten, Bragg-Bedingung herleiten und Elektronenbeugung deuten. Komplementarität, Delayed Choice, Wahrscheinlichkeitsdichte und Unbestimmtheit fachsprachlich diskutieren.

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

[Photoeffekt-Labor](#)

[Das Doppelspalt-Experiment](#)

Für den Pflichtbereich werden Interferenz, Wahrscheinlichkeitsinterpretation und Modellgrenzen ausgewählt. Weiterführende Deutungsfragen wie Superdeterminismus werden als optionale Vertiefung gekennzeichnet.

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

erklären den Photoeffekt mit der Einstein'schen Lichtquantenhypothese (S1, S2, E3). [LK-QP-01; KLP S. 50]

beschreiben den Aufbau und die Funktionsweise der Röntgenröhre (S1). [LK-QP-02; KLP S. 50]

erläutern die Bragg-Reflexion an einem Einkristall und leiten die Bragg'sche Reflexionsbedingung her (S1, S3, E4, K4). [LK-QP-03; KLP S. 50]

stellen anhand geeigneter Phänomene dar, dass Licht sowohl Wellen- als auch Teilchencharakter aufweisen kann (S2, S3, E6, K8). [LK-QP-04; KLP S. 50]

erklären bei Quantenobjekten anhand eines Delayed-Choice-Experiments unter Verwendung der Koinzidenzmethode das Auftreten oder Verschwinden des Interferenzmusters mit dem Begriff der Komplementarität (S1, S5, E3, K3). [LK-QP-05; KLP S. 50]

erklären am Beispiel von Elektronen die De-Broglie-Hypothese (S1, S3). [LK-QP-06; KLP S. 50]

berechnen Energie und Impuls über Frequenz und Wellenlänge für Quantenobjekte (S3). [LK-QP-07; KLP S. 50]

deuten das Quadrat der Wellenfunktion qualitativ als Maß für die Nachweiswahrscheinlichkeitsdichte von Elektronen (S3). [LK-QP-08; KLP S. 50]

erläutern die Heisenberg'sche Unbestimmtheitsrelation in der Version der Unmöglichkeit-Formulierung (S2, S3, E7, E11, K4). [LK-QP-09; KLP S. 50]

interpretieren die experimentellen Befunde zum Photoeffekt hinsichtlich des Widerspruchs zur klassischen Physik (E3, E8, S2, K3). [LK-QP-10; KLP S. 50]

bestimmen aus den experimentellen Daten eines Versuchs zum Photoeffekt das Planck'sche Wirkungsquantum (E6, S6). [LK-QP-11; KLP S. 50]

interpretieren das Auftreten der kurzwelligen Grenze des Bremsstrahlungsspektrums (E6, S1). [LK-QP-12; KLP S. 50]

erklären experimentelle Beobachtungen an der Elektronenbeugungsröhre mit den Welleneigenschaften von Elektronen (E3, E6). [LK-QP-13; KLP S. 50]

modellieren qualitativ das stochastische Verhalten von Quantenobjekten am Doppelspalt bei gleichzeitiger Determiniertheit der Zufallsverteilung mithilfe der Eigenschaften der Wellenfunktion (E4, E6, K4). [LK-QP-14; KLP S. 51]

beurteilen die Problematik der Übertragbarkeit von Begriffen aus der Anschauungswelt auf Quantenobjekte (B1, K8). [LK-QP-15; KLP S. 51]

stellen die Kontroverse um den Realitätsbegriff der Kopenhagener Deutung dar (B8, K9). [LK-QP-16; KLP S. 51]

beschreiben anhand quantenphysikalischer Betrachtungen die Grenzen der exakten Vorhersagbarkeit von physikalischen Phänomenen (B8, K8, E11). [LK-QP-17; KLP S. 51]

LK.08 Struktur der Materie

Wie hat sich unsere Vorstellung vom Aufbau der Materie historisch bis heute entwickelt?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
Q2 · Leistungskurs	20 UStd	B8, E2, E6, E9, E10, K3, K4, K8, S1, S2, S3, S6

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Atom- und Kernphysik

- Atomaufbau: Atommodelle, eindimensionaler Potentialtopf, Energieniveauschema; Röntgenstrahlung
- Radioaktiver Zerfall: Kernaufbau, Zerfallsreihen, Zerfallsgesetz, Halbwertszeit; Altersbestimmung

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Historische Atommodelle prüfen, Spektren und Franck-Hertz-Versuch auswerten. Potentialtopf, Orbitale, wasserstoffähnliche Atome und Pauli-Prinzip vergleichen; Aufbau von Nukleonen und starke Wechselwirkung qualitativ darstellen.

Passende LearningApps

Vor dem Einsatz werden die passenden Teilaufgaben ausgewählt. Die Lernenden formulieren zunächst eine Vorhersage, prüfen sie in der Anwendung und begründen das Ergebnis im fachlichen Modell. Simulationsergebnisse werden nach Möglichkeit mit einem Realexperiment verglichen.

Bohrsches Atommodell

Die Darstellung dient dem historischen Modellvergleich und der Erklärung diskreter Energieniveaus. Elektronenbahnen werden nicht als Aussage des quantenmechanischen Orbitalmodells übernommen.

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

geben wesentliche Beiträge in der historischen Entwicklung der Atommodelle bis zum ersten Kern-Hülle-Modell (Dalton, Thomson, Rutherford) wieder (S2, K3). [LK-AK-01; KLP S. 52]

erklären die Energie absorbiert und emittierter Photonen mit den unterschiedlichen Energieniveaus in der Atomhülle (S3, E6, K4). [LK-AK-02; KLP S. 52]

beschreiben die Energiewerte für das Wasserstoffatom und wasserstoffähnliche Atome mithilfe eines quantenphysikalischen Atommodells (S2). [LK-AK-03; KLP S. 52]

erläutern das Modell des eindimensionalen Potentialtopfs und seine Grenzen (S2, K4). [LK-AK-04; KLP S. 52]

beschreiben anhand des Modells des eindimensionalen Potentialtopfs die Verallgemeinerung eines quantenmechanischen Atommodells hin zu einem Ausblick auf Mehrelektronensysteme unter Verwendung des Pauli-Prinzips (S2, S3, E10). [LK-AK-05; KLP S. 52]

interpretieren die Orbitale des Wasserstoffatoms als Veranschaulichung der Nachweiswahrscheinlichkeiten für das Elektron (S2, K8). [LK-AK-06; KLP S. 52]

erläutern qualitativ den Aufbau eines Atomkerns aus Nukleonen, den Aufbau der Nukleonen aus Quarks sowie die Rolle der starken Wechselwirkung für die Stabilität des Kerns (S1, S2, K3). [LK-AK-07; KLP S. 52]

erklären die Entstehung von Bremsstrahlung und charakteristischer Röntgenstrahlung (S3, E6, K4). [LK-AK-14; KLP S. 53]

interpretieren Linienspektren bei Emission und Absorption sowie die Ergebnisse des Franck-Hertz-Versuchs mithilfe des Energieniveauschemas (E2, E10, S6). [LK-AK-18; KLP S. 53]

stellen an der historischen Entwicklung der Atommodelle die spezifischen Eigenschaften und Grenzen naturwissenschaftlicher Modelle heraus (B8, E9). [LK-AK-23; KLP S. 53]

LK.09 Mensch und Strahlung – Chancen und Risiken ionisierender Strahlung

Welche Auswirkungen haben ionisierende Strahlung auf den Menschen und wie kann man sich davor schützen?

Wie nutzt man die ionisierende Strahlung in der Medizin?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
Q2 · Leistungskurs	22 UStd	B1, B2, B4, E2, E3, E5, E6, E8, E9, K3, K4, K6, K8, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Atom- und Kernphysik

- Atomaufbau: Atommodelle, eindimensionaler Potentialtopf, Energieniveauschema; Röntgenstrahlung

Ionisierende Strahlung:

- Strahlungsarten, Nachweismöglichkeiten ionisierender Strahlung, Eigenschaften ionisierender Strahlung, Absorption ionisierender Strahlung
- Radioaktiver Zerfall: Kernaufbau, Zerfallsreihen, Zerfallsgesetz, Halbwertszeit; Altersbestimmung

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Detektoren begründet auswählen, Absorptions- und Zerfallsdaten auswerten sowie das Zerfallsgesetz herleiten. Betaumwandlung, Neutrinos und schwache Wechselwirkung erläutern; bildgebende Verfahren mit einer Kriterienmatrix bewerten.

Verbraucherbildung: B/Z3 – Ernährung und Gesundheit - Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

ordnen verschiedene Frequenzbereiche dem elektromagnetischen Spektrum zu (S1, K6). [LK-AK-08; KLP S. 52]

unterscheiden α -, β -, γ - Strahlung, Röntgenstrahlung und Schwerionenstrahlung als Arten ionisierender Strahlung (S1). [LK-AK-09; KLP S. 52]

erklären die Ablenkbarkeit in elektrischen und magnetischen Feldern sowie Durchdringungs- und Ionisierungsfähigkeit von ionisierender Strahlung mit ihren Eigenschaften (S1, S3). [LK-AK-11; KLP S. 53]

leiten auf der Basis der Definition der Aktivität das Gesetz für den radioaktiven Zerfall einschließlich eines Terms für die Halbwertszeit her (S7, E9). [LK-AK-12; KLP S. 53]

erläutern den Aufbau und die Funktionsweise des Geiger-Müller-Zählrohrs als Nachweisgerät ionisierender Strahlung (S4, S5, K8). [LK-AK-13; KLP S. 53]

erklären die Entstehung von Bremsstrahlung und charakteristischer Röntgenstrahlung (S3, E6, K4). [LK-AK-14; KLP S. 53]

erläutern qualitativ an der β^- -Umwandlung die Entstehung der Neutrinos mithilfe der schwachen Wechselwirkung und ihrer Austauschteilchen (S1, S2, K4). [LK-AK-17; KLP S. 53]

wählen für die Planung von Experimenten mit ionisierender Strahlung zwischen dem Geiger-Müller-Zählrohr und einem energiesensiblen Detektor gezielt aus (E3, E5, S5, S6). [LK-AK-19; KLP S. 53]

konzipieren Experimente zur Bestimmung der Halbwertszeit kurzlebiger radioaktiver Substanzen (E2, E5, S5). [LK-AK-20; KLP S. 53]

quantifizieren mit der Größe der effektiven Dosis die Wirkung ionisierender Strahlung und bewerten daraus abgeleitete Strahlenschutzmaßnahmen (E8, S3, B2). [LK-AK-22; KLP S. 53]

wägen die Chancen und Risiken bildgebender Verfahren in der Medizin unter Verwendung ionisierender Strahlung gegeneinander ab (B1, B4, K3). [LK-AK-24; KLP S. 54]

LK.10 Massendefekt und Kernumwandlung

Wie kann man natürliche Kernumwandlung beschreiben und wissenschaftlich nutzen?
Welche Möglichkeiten der Energiegewinnung ergeben sich durch Kernumwandlungen in Natur und Technik?

Jahrgang und Kurs	Zeitansatz	Kompetenzschwerpunkte
Q2 · Leistungskurs	20 UStd	B2, B4, B5, B7, E4, E7, K1, K2, K3, K10, S1, S2, S7

Inhalte und fachliche Schwerpunkte

Atom- und Kernphysik

- Radioaktiver Zerfall: Kernaufbau, Zerfallsreihen, Zerfallsgesetz, Halbwertszeit; Altersbestimmung
- Kernspaltung und -fusion:
- Bindungsenergien, Massendefekt; Kettenreaktion

Lernhandlungen und überprüfbare Ergebnisse

Zerfallsreihen und künstliche Kernumwandlungen mit Nuklidkarten beschreiben; C-14-Datierung rechnen. Kettenreaktion, Bindungsenergien und Massendefekt verbinden; Kernspaltung, Fusion und Endlagerung quellenkritisch bewerten.

Medienkompetenzrahmen: 2.1 Informationsrecherche
2.3 Informationsbewertung

Verbraucherbildung: D/Z3 – Leben Wohnen und Mobilität – Konsum: Folgen individuell und gesellschaftlich

Konkretisierte Kompetenzerwartungen

Die Schülerinnen und Schüler können beziehungsweise ...

beschreiben natürliche Zerfallsreihen sowie künstlich herbeigeführte Kernumwandlungsprozesse (Kernspaltung und -fusion, Neutroneneinfang) auch mithilfe der Nuklidkarte (S1). [LK-AK-10; KLP S. 52]

beschreiben Kernspaltung und Kernfusion mithilfe der starken Wechselwirkung zwischen den Nukleonen auch unter quantitativer Berücksichtigung von Bindungsenergien (S1, S2). [LK-AK-15; KLP S. 53]

erläutern den Ablauf einer Kettenreaktion als zentrales Merkmal bei der Energiefreisetzung durch Kernspaltung (S1). [LK-AK-16; KLP S. 53]

bestimmen mithilfe des Zerfallsgesetzes das Alter von Materialien mit der C14-Methode (E4, E7, S7, K1). [LK-AK-21; KLP S. 53]

bewerten Nutzen und Risiken von Kernspaltung und Kernfusion hinsichtlich der globalen Energieversorgung (B5, B7, K3, K10). [LK-AK-25; KLP S. 54]

diskutieren ausgewählte Aspekte der Endlagerung radioaktiver Abfälle unter Berücksichtigung verschiedener Quellen (B2, B4, K2, K10). [LK-AK-26; KLP S. 54]

8 Zusammenarbeit und Qualitätssicherung

8.1 Evaluation und Fortschreibung

Die Fachkonferenz überprüft das Curriculum regelmäßig anhand der tatsächlich verfügbaren Unterrichtszeit, der Lernstände und der Erfahrungen mit Experimenten, Aufgaben und Leistungsnachweisen. Sie wertet aus, ob alle ausgewiesenen Kompetenzen in geeigneten Lernhandlungen entwickelt und überprüft werden. Gemeinsame Kriterien und der Austausch über exemplarische Lernprodukte unterstützen vergleichbare Anforderungen.

8.2 Materialprüfung und Weiterentwicklung

Digitale Materialien werden auf fachliche Richtigkeit, Funktionsfähigkeit und Passung zur Lerngruppe geprüft. Rückmeldungen zu Verständlichkeit und Zugänglichkeit fließen in die Weiterentwicklung ein. Der Übergang zum Kernlehrplan 2026 wird kohortenbezogen begleitet; die Konkretisierung von KI, GKL und fünftem Abiturfach wird mit der schulischen Prüfungsplanung abgestimmt. Änderungen an Zeitansätzen oder Methoden dürfen die vollständige Kompetenzabdeckung nicht aufheben.

9 Sicherung der Kompetenzentwicklung

9.1 Zeitplanung der Unterrichtsvorhaben

Die folgenden Zeitbudgets geben die Summe der geplanten Unterrichtsvorhaben an. Grundkurs und Leistungskurs sind alternative Bildungsgänge und werden nicht addiert. In der Qualifikationsphase sind die Vorhaben innerhalb der jeweiligen Kursart aufeinander abgestimmt; die Zeiteinsätze für Schwingungen und Wellen im Leistungskurs bilden zusammen einen Lernzusammenhang.

Abschnitt	Vorhaben	Planungsumfang in UStd
Klasse 6	9	64
Klasse 7	6	37
Klasse 8	3	26
Klasse 9	3	32
Klasse 10	4	44
Einführungsphase	5	80
Grundkurs Q1 / Q2	5 / 4	90 / 62
Leistungskurs Q1 / Q2	6 / 4	145 / 92

9.2 Kompetenzsystem und Zuordnung

Die Sekundarstufe I unterscheidet Umgang mit Fachwissen (UF), Erkenntnisgewinnung (E), Kommunikation (K) und Bewertung (B). In der Oberstufe heißen die Bereiche Sachkompetenz (S), Erkenntnisgewinnungskompetenz (E), Kommunikationskompetenz (K) und Bewertungskompetenz (B). Identische Kurzzeichen haben je nach Stufe unterschiedliche Anspruchsniveaus. Deshalb werden sie im Kompetenzverzeichnis mit SI1, SI2, EF oder Q gekennzeichnet.

Die konkretisierten Kompetenzerwartungen werden bei jedem Vorhaben vollständig wiedergegeben. Die zusätzlichen Kennungen wie SI2-7-01 oder GK-WF-12 dienen der eindeutigen Zuordnung in diesem Curriculum; sie sind keine amtliche Nummerierung. Die beigegefügte Seitenangabe verweist auf den gedruckten Kernlehrplan. Im Onlinecurriculum öffnen Kompetenzverweise ein kompaktes Fenster mit dem betreffenden Text und seiner Quelle. Das abschließende Verzeichnis weist die Zuordnung aller konkretisierten Kompetenzerwartungen zu mindestens einem Vorhaben nach.

10 Vollständige übergeordnete Kompetenzen

10.1 Sekundarstufe I bis zum Ende der ersten Stufe

Die nachstehenden übergeordneten Kompetenzerwartungen geben die stufenspezifischen Formulierungen des geltenden Kernlehrplans wieder. Die Kurzzeichen werden in den Vorhaben mit konkreten Lernhandlungen verbunden.

SII-UF1

Wiedergabe und Erläuterung erworbenes Wissen über physikalische Phänomene unter Verwendung einfacher Konzepte nachvollziehbar darstellen und Zusammenhänge erläutern.

Verankert beispielsweise in: 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5, 06.6. KLP S. 20.

SII-UF2

Auswahl und Anwendung des zur Lösung einfacher vorgegebener Aufgaben und Problemstellungen erforderliche physikalische Fachwissen auswählen und anwenden.

Verankert beispielsweise in: 06.1, 06.2, 06.3. KLP S. 20.

SII-UF3

Ordnung und Systematisierung physikalische Sachverhalte bzw. Objekte nach vorgegebenen Kriterien ordnen.

Verankert beispielsweise in: 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5, 06.7. KLP S. 20.

SII-UF4

Übertragung und Vernetzung neu erworbene physikalische Konzepte in vorhandenes Wissen eingliedern und Alltagsvorstellungen hinterfragen.

Verankert beispielsweise in: 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5, 06.6. KLP S. 20.

SII-E1

Problem und Fragestellung in einfachen Zusammenhängen Probleme erkennen und Fragen formulieren, die sich mit physikalischen Methoden klären lassen.

Verankert beispielsweise in: 06.1, 06.3. KLP S. 20.

SII-E2

Beobachtung und Wahrnehmung Phänomene aus physikalischer Perspektive bewusst wahrnehmen und beschreiben.

Verankert beispielsweise in: 06.1. KLP S. 20.

SII-E3

Vermutung und Hypothese Vermutungen zu physikalischen Fragestellungen auf der Grundlage von Alltagswissen und einfachen fachlichen Konzepten formulieren.

Verankert beispielsweise in: 06.1, 06.2, 06.4, 06.5. KLP S. 21.

SII-E4

Untersuchung und Experiment bei angeleiteten oder einfachen selbst entwickelten Untersuchungen und Experimenten Handlungsschritte unter Beachtung von Sicherheitsaspekten planen und durchführen sowie Daten gemäß der Planung erheben und aufzeichnen.

Verankert beispielsweise in: 06.1, 06.3, 06.4, 06.5, 06.6, 06.8. KLP S. 21.

SII-E5

Auswertung und Schlussfolgerung Beobachtungen und Messdaten ordnen sowie mit Bezug auf die zugrundeliegende Fragestellung oder Vermutung auswerten und daraus Schlüsse ziehen.

Verankert beispielsweise in: 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5, 06.6. KLP S. 21.

SII-E6

Modell und Realität mit vorgegebenen Modellen ausgewählte physikalische Vorgänge und Phänomene veranschaulichen, erklären und vorhersagen sowie Modelle von der Realität unterscheiden.

Verankert beispielsweise in: 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.5, 06.7. KLP S. 21.

SII-E7

Naturwissenschaftliches Denken und Arbeiten in einfachen physikalischen Zusammenhängen Schritte der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung nachvollziehen und Aussagen konstruktiv kritisch hinterfragen.

Verankert beispielsweise in: 06.1. KLP S. 21.

SII-K1

Dokumentation des Vorgehens und wesentliche Ergebnisse bei Untersuchungen und Experimenten in vorgegebenen Formaten (Protokolle, Tabellen, Skizzen, Diagramme) dokumentieren.

Verankert beispielsweise in: 06.1, 06.3, 06.4, 06.8, 06.9. KLP S. 21.

SII-K2

Informationsverarbeitung nach Anleitung physikalisch-technische Informationen und Daten aus analogen und digitalen Medienangeboten (Fachtexte, Filme, Tabellen, Diagramme, Abbildungen, Schemata) entnehmen sowie deren Kernaussagen wiedergeben und die Quelle notieren.

Verankert beispielsweise in: 06.8. KLP S. 21.

SII-K3

Präsentation eingegrenzte physikalische Sachverhalte, Überlegungen und Arbeitsergebnisse - auch mithilfe digitaler Medien - bildungssprachlich angemessen und unter Verwendung einfacher Elemente der Fachsprache in geeigneten Darstellungsformen (Redebeitrag, kurze kontinuierliche und diskontinuierliche Texte) sachgerecht vorstellen.

Verankert beispielsweise in: 06.1, 06.2, 06.3, 06.4, 06.8, 06.9. KLP S. 21.

SII-K4

Argumentation eigene Aussagen fachlich sinnvoll begründen, faktenbasierte Gründe von intuitiven Meinungen unterscheiden sowie bei Unklarheiten sachlich nachfragen.

Verankert beispielsweise in: 06.3. KLP S. 21.

SII-B1

Fakten- und Situationsanalyse in einer einfachen Bewertungssituation physikalisch-technische Fakten nennen sowie die Interessen der Handelnden und Betroffenen beschreiben.

Verankert beispielsweise in: 06.2, 06.3, 06.6, 06.8, 06.9. KLP S. 22.

SII-B2

Bewertungskriterien und Handlungsoptionen Bewertungskriterien und Handlungsoptionen benennen.

Verankert beispielsweise in: 06.2, 06.3, 06.6, 06.9. KLP S. 22.

SII-B3

Abwägung und Entscheidung kriteriengeleitet eine Entscheidung für eine Handlungsoption treffen.

Verankert beispielsweise in: 06.2, 06.3, 06.6, 06.9. KLP S. 22.

SII-B4

Stellungnahme und Reflexion Bewertungen und Entscheidungen begründen.

Verankert beispielsweise in: 06.2, 06.6, 06.8. KLP S. 22.

10.2 Sekundarstufe I bis zum Ende der Sekundarstufe I

Die nachstehenden übergeordneten Kompetenzerwartungen geben die stufenspezifischen Formulierungen des geltenden Kernlehrplans wieder. Die Kurzzeichen werden in den Vorhaben mit konkreten Lernhandlungen verbunden.

SI2-UF1

Wiedergabe und Erläuterung physikalisches Wissen strukturiert sowie bildungs- und fachsprachlich angemessen darstellen und Bezüge zu zentralen Konzepten und übergeordneten Regeln, Modellen und Prinzipien herstellen.

Verankert beispielsweise in: 07.1, 07.2, 07.3, 07.4, 07.5, 07.6. KLP S. 30.

SI2-UF2

Auswahl und Anwendung Konzepte zur Analyse und Lösung von Problemen begründet auswählen und physikalisches Fachwissen zielgerichtet anwenden.

Verankert beispielsweise in: 07.1, 07.3, 07.4, 07.6, 08.1, 08.2. KLP S. 30.

SI2-UF3

Ordnung und Systematisierung physikalische Sachverhalte nach fachlichen Strukturen systematisieren und zentralen physikalischen Konzepten zuordnen.

Verankert beispielsweise in: 07.2, 07.3, 07.4, 07.5, 07.6, 08.1. KLP S. 30.

SI2-UF4

Übertragung und Vernetzung naturwissenschaftliche Konzepte sachlogisch vernetzen und auf variable Problemsituationen übertragen.

Verankert beispielsweise in: 07.2, 07.3, 07.4, 07.6, 08.2, 08.3. KLP S. 30.

SI2-E1

Problem und Fragestellung Fragestellungen, die physikalischen Erklärungen bzw. Erkenntnisprozessen zugrunde liegen, identifizieren und formulieren.

Verankert beispielsweise in: 07.3, 07.4, 07.6, 08.2, 08.3, 10.1. KLP S. 30.

SI2-E2

Beobachtung und Wahrnehmung bei kriteriengeleiteten Beobachtungen die Beschreibung von der Deutung klar trennen.

Verankert beispielsweise in: 07.3, 07.5, 08.2, 08.3, 09.2, 09.3. KLP S. 30.

SI2-E3

Vermutung und Hypothese: zur Klärung physikalischer Fragestellungen überprüfbare Hypothesen formulieren und Möglichkeiten zur Überprüfung von Hypothesen angeben.

Verankert beispielsweise in: 09.1. KLP S. 30.

SI2-E4

Untersuchung und Experiment Untersuchungen und Experimente systematisch unter Beachtung von Sicherheitsvorschriften planen, dabei zu verändernde bzw. konstant zu haltende Variablen identifizieren sowie die Untersuchungen und Experimente zielorientiert durchführen und protokollieren.

Verankert beispielsweise in: 07.2, 07.3, 07.4, 08.1, 08.2, 09.1. KLP S. 31.

SI2-E5

Auswertung und Schlussfolgerung Beobachtungs- und Messdaten mit Bezug auf zugrunde liegende Fragestellungen und Hypothesen darstellen, interpretieren und daraus qualitative und einfache quantitative Zusammenhänge bzw. funktionale Beziehungen zwischen Größen ableiten und mögliche Fehler reflektieren.

Verankert beispielsweise in: 07.1, 07.2, 07.3, 07.4, 07.6, 08.1. KLP S. 31.

SI2-E6

Modell und Realität mit Modellen, auch in formalisierter oder mathematischer Form, Phänomene und Zusammenhänge beschreiben, erklären und vorhersagen sowie den Gültigkeitsbereich und die Grenzen kritisch reflektieren.

Verankert beispielsweise in: 07.1, 07.2, 07.5, 08.1, 08.2, 09.1. KLP S. 31.

SI2-E7

Naturwissenschaftliches Denken und Arbeiten anhand von Beispielen die Entstehung, Bedeutung und Weiterentwicklung physikalischer Erkenntnisse, insbesondere von Regeln, Gesetzen und Modellen beschreiben.

Verankert beispielsweise in: 07.4, 07.6, 08.2, 08.3, 09.3, 10.2. KLP S. 31.

SI2-K1

Dokumentation Arbeitsprozesse und Ergebnisse in strukturierter Form mithilfe analoger Medien und digitaler Werkzeuge, vornehmlich Tabellenkalkulation, nachvollziehbar dokumentieren und dabei Bildungs- und Fachsprache sowie fachtypische Darstellungsformen verwenden.

Verankert beispielsweise in: 08.1, 08.2, 09.3. KLP S. 31.

SI2-K2

Informationsverarbeitung selbstständig physikalisch-technische Informationen und Daten aus analogen und digitalen Medienangeboten filtern, sie in Bezug auf ihre Relevanz, ihre Qualität, ihren Nutzen und ihre Intention analysieren, sie aufbereiten und deren Quellen korrekt belegen.

Verankert beispielsweise in: 07.4, 07.6, 08.3, 09.1, 09.3, 10.1. KLP S. 31.

SI2-K3

Präsentation physikalische Sachverhalte, Überlegungen und Arbeitsergebnisse unter Verwendung der Fachsprache sowie fachtypischer Sprachstrukturen und Darstellungsformen sachgerecht, adressatengerecht und situationsbezogen in Form von kurzen Vorträgen und schriftlichen Ausarbeitungen präsentieren und dafür digitale Medien reflektiert und sinnvoll verwenden.

Verankert beispielsweise in: 07.2, 07.3, 07.4, 07.5, 07.6, 08.1. KLP S. 31.

SI2-K4

Argumentation: auf der Grundlage physikalischer Erkenntnisse und naturwissenschaftlicher Denkweisen faktenbasiert, rational und schlüssig argumentieren sowie zu Beiträgen anderer respektvolle, konstruktiv-kritische Rückmeldungen geben.

Verankert beispielsweise in: 07.6, 08.2, 08.3, 09.1, 09.2, 10.1. KLP S. 31.

SI2-B1

Fakten- und Situationsanalyse: in einer Bewertungssituation relevante physikalische und naturwissenschaftlich-technische Sachverhalte und Zusammenhänge identifizieren, fehlende Informationen beschaffen sowie ggf. gesellschaftliche Bezüge beschreiben.

Verankert beispielsweise in: 07.1, 07.2, 07.3, 07.4, 07.6, 08.2. KLP S. 32.

SI2-B2

Bewertungskriterien und Handlungsoptionen Bewertungskriterien festlegen und Handlungsoptionen erarbeiten.

Verankert beispielsweise in: 07.1, 07.2, 07.3, 07.6, 08.2, 09.1. KLP S. 32.

SI2-B3

Abwägung und Entscheidung Handlungsoptionen durch Gewichten und Abwägen von Kriterien und nach Abschätzung der Folgen für die Natur, das Individuum und die Gesellschaft auswählen.

Verankert beispielsweise in: 07.6, 08.2, 09.1, 09.3, 10.1, 10.2. KLP S. 32.

SI2-B4

Stellungnahme und Reflexion Bewertungen und Entscheidungen argumentativ vertreten und reflektieren.

Verankert beispielsweise in: 07.4, 07.6, 08.2, 09.3, 10.1, 10.2. KLP S. 32.

10.3 Einführungsphase

Die nachstehenden übergeordneten Kompetenzerwartungen geben die stufenspezifischen Formulierungen des geltenden Kernlehrplans wieder. Die Kurzzeichen werden in den Vorhaben mit konkreten Lernhandlungen verbunden.

EF-S1

erklären Phänomene und Zusammenhänge unter Verwendung von Konzepten, übergeordneten Prinzipien, Modellen und Gesetzen,

Verankert beispielsweise in: EF.01, EF.02, EF.03, EF.04. KLP S. 22.

EF-S2

beschreiben Gültigkeitsbereiche von Modellen und Konzepten und geben deren Aussage- und Vorhersagemöglichkeiten an,

Verankert beispielsweise in: EF.01, EF.02, EF.03, EF.04, EF.05. KLP S. 22.

EF-S3

wählen zur Bearbeitung physikalischer Probleme relevante Modelle und Konzepte sowie funktionale Beziehungen zwischen physikalischen Größen begründet aus.

Verankert beispielsweise in: EF.01, EF.02, EF.03, EF.04, EF.05. KLP S. 22.

EF-S4

bauen einfache Versuchsanordnungen auch unter Verwendung von digitalen Messwerterfassungssystemen nach Anleitungen auf, führen Experimente durch und protokollieren ihre qualitativen Beobachtungen und quantitativen Messwerte,

Verankert beispielsweise in: EF.01, EF.02, EF.03. KLP S. 22.

EF-S5

beschreiben bekannte Messverfahren sowie die Funktion einzelner Komponenten eines Versuchsaufbaus,

Verankert beispielsweise in: EF.01, EF.02, EF.03, EF.05. KLP S. 22.

EF-S6

nutzen bekannte Auswerteverfahren für Messergebnisse,

Verankert beispielsweise in: EF.01, EF.04. KLP S. 22.

EF-S7

wenden unter Anleitung mathematische Verfahren auf physikalische Sachverhalte an.

Verankert beispielsweise in: EF.01, EF.02, EF.04, EF.05. KLP S. 23.

EF-E1

identifizieren und entwickeln Fragestellungen zu physikalischen Sachverhalten,

Verankert beispielsweise in: EF.03. KLP S. 23.

EF-E2

stellen überprüfbare Hypothesen zur Bearbeitung von Fragestellungen auf.

Verankert beispielsweise in: EF.02, EF.03. KLP S. 23.

EF-E3

erläutern an ausgewählten Beispielen die Eignung von Untersuchungsverfahren zur Prüfung bestimmter Hypothesen,

Verankert beispielsweise in: EF.02, EF.03, EF.04. KLP S. 23.

EF-E4

modellieren Phänomene physikalisch, auch mithilfe einfacher mathematischer Darstellungen und digitaler Werkzeuge,

Verankert beispielsweise in: EF.01, EF.02, EF.03, EF.04. KLP S. 23.

EF-E5

konzipieren erste Experimente und Auswertungen zur Untersuchung einer physikalischen Fragestellung unter Beachtung der Variablenkontrolle.

Verankert beispielsweise in: EF.01. KLP S. 23.

EF-E6

untersuchen mithilfe bekannter Modelle und Konzepte die in erhobenen oder recherchierten Daten vorliegenden Strukturen und Beziehungen,

Verankert beispielsweise in: EF.01, EF.04. KLP S. 23.

EF-E7

berücksichtigen Messunsicherheiten bei der Interpretation der Ergebnisse,

Verankert beispielsweise in: EF.01. KLP S. 23.

EF-E8

untersuchen die Eignung physikalischer Modelle und Konzepte für die Lösung von Problemen,

Verankert beispielsweise in: EF.02, EF.03, EF.04. KLP S. 23.

EF-E9

beschreiben an ausgewählten Beispielen die Relevanz von Modellen, Konzepten, Hypothesen und Experimenten im Prozess der physikalischen Erkenntnisgewinnung.

Verankert beispielsweise in: EF.05. KLP S. 23.

EF-E10

beziehen theoretische Überlegungen und Modelle zurück auf zugrundeliegende Kontexte,

Verankert beispielsweise in: EF.04. KLP S. 24.

EF-E11

reflektieren Möglichkeiten und Grenzen des konkreten Erkenntnisgewinnungsprozesses an ausgewählten Beispielen.

Verankert beispielsweise in: EF.05. KLP S. 24.

EF-K1

recherchieren zu physikalischen Sachverhalten zielgerichtet in analogen und digitalen Medien und wählen für ihre Zwecke passende Quellen aus,

Verankert beispielsweise in: EF.05. KLP S. 24.

EF-K2

analysieren verwendete Quellen hinsichtlich der Kriterien Korrektheit, Fachsprache und Relevanz für den untersuchten Sachverhalt,

Verankert beispielsweise in: EF.03. KLP S. 24.

EF-K3

entnehmen unter Anleitung und Berücksichtigung ihres Vorwissens aus Beobachtungen, Darstellungen und Texten relevante Informationen und geben diese in passender Struktur und angemessener Fachsprache wieder.

Verankert beispielsweise in: EF.03, EF.04, EF.05. KLP S. 24.

EF-K4

formulieren unter Verwendung der Fachsprache kausal korrekt,

Verankert beispielsweise in: EF.01, EF.02, EF.03, EF.04, EF.05. KLP S. 24.

EF-K5

wählen ziel-, sach- und adressatengerecht geeignete Schwerpunkte für die Inhalte von kurzen Vorträgen und schriftlichen Ausarbeitungen aus,

Verankert beispielsweise in: EF.03. KLP S. 24.

EF-K6

veranschaulichen Informationen und Daten auch mithilfe digitaler Werkzeuge,

Verankert beispielsweise in: EF.01. KLP S. 24.

EF-K7

präsentieren physikalische Sachverhalte sowie Lern- und Arbeitsergebnisse unter Einsatz geeigneter analoger und digitaler Medien.

Verankert beispielsweise in: EF.01, EF.02, EF.03. KLP S. 24.

EF-K8

nutzen ihr Wissen über aus physikalischer Sicht gültige Argumentationsketten zur Beurteilung vorgegebener Darstellungen,

Verankert beispielsweise in: EF.03. KLP S. 24.

EF-K9

tauschen sich ausgehend vom eigenen Standpunkt mit anderen konstruktiv über physikalische Sachverhalte auch in digitalen kollaborativen Arbeitssituationen aus,

Verankert beispielsweise in: EF.01, EF.04, EF.05. KLP S. 25.

EF-K10

belegen verwendete Quellen und kennzeichnen Zitate.

Verankert beispielsweise in: EF.05. KLP S. 25.

EF-B1

erarbeiten aus verschiedenen Perspektiven eine schlüssige Argumentation,

Verankert beispielsweise in: EF.03, EF.05. KLP S. 25.

EF-B2

analysieren Informationen und deren Darstellung aus Quellen unterschiedlicher Art hinsichtlich ihrer Relevanz.

Verankert beispielsweise in: EF.03, EF.05. KLP S. 25.

EF-B3

entwickeln anhand festgelegter Bewertungskriterien Handlungsoptionen in gesellschaftlich- oder alltagsrelevanten Entscheidungssituationen mit fachlichem Bezug,

Verankert beispielsweise in: EF.03. KLP S. 25.

EF-B4

bilden sich reflektiert ein eigenes Urteil.

Verankert beispielsweise in: EF.01. KLP S. 25.

EF-B5

vollziehen Bewertungen von Technologien und Sicherheitsmaßnahmen oder Risikoeinschätzungen nach,

Verankert beispielsweise in: EF.01. KLP S. 25.

EF-B6

beurteilen Technologien und Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Eignung auch in Alltagssituationen,

Verankert beispielsweise in: EF.03. KLP S. 25.

EF-B7

identifizieren kurz- und langfristige Folgen eigener und gesellschaftlicher Entscheidungen mit physikalischem Hintergrund,

Verankert beispielsweise in: EF.03. KLP S. 25.

EF-B8

identifizieren Auswirkungen physikalischer Weltbetrachtung sowie die Bedeutung physikalischer Kompetenzen in historischen, gesellschaftlichen oder alltäglichen Zusammenhängen.

Verankert beispielsweise in: EF.05. KLP S. 25.

10.4 Qualifikationsphase in Grundkurs und Leistungskurs

Die nachstehenden übergeordneten Kompetenzerwartungen geben die stufenspezifischen Formulierungen des geltenden Kernlehrplans wieder. Die Kurzzeichen werden in den Vorhaben mit konkreten Lernhandlungen verbunden.

Q-S1

erklären Phänomene und Zusammenhänge unter Verwendung von Theorien, übergeordneten Prinzipien, Modellen und Gesetzen auch auf der Grundlage eines vernetzten physikalischen Wissens,

Verankert beispielsweise in: GK.01, GK.02, GK.03, GK.04, GK.05, GK.06. KLP S. 31.

Q-S2

beschreiben Gültigkeitsbereiche von Modellen und Theorien und erläutern deren Aussage- und Vorhersagemöglichkeiten,

Verankert beispielsweise in: GK.01, GK.02, GK.03, GK.04, GK.05, GK.08. KLP S. 31.

Q-S3

wählen zur Bearbeitung physikalischer Probleme relevante Modelle und Theorien sowie funktionale Beziehungen zwischen physikalischen Größen begründet aus.

Verankert beispielsweise in: GK.01, GK.03, GK.04, GK.05, GK.06, GK.07. KLP S. 31.

Q-S4

bauen Versuchsanordnungen auch unter Verwendung von digitalen Messwerterfassungssystemen nach Anleitungen auf, führen Experimente durch und protokollieren ihre qualitativen Beobachtungen und quantitativen Messwerte,

Verankert beispielsweise in: GK.01, GK.03, GK.05, GK.06, GK.07, LK.01. KLP S. 31.

Q-S5

erklären bekannte Messverfahren sowie die Funktion einzelner Komponenten eines Versuchsaufbaus,

Verankert beispielsweise in: GK.04, GK.07, GK.09, LK.01, LK.07, LK.09. KLP S. 31.

Q-S6

erklären bekannte Auswerteverfahren und wenden sie auf Messergebnisse an,

Verankert beispielsweise in: GK.03, GK.04, GK.06, GK.09, LK.01, LK.04. KLP S. 31.

Q-S7

wenden bekannte mathematische Verfahren auf physikalische Sachverhalte an.

Verankert beispielsweise in: GK.05, GK.06, LK.01, LK.02, LK.03, LK.04. KLP S. 32.

Q-E1

identifizieren und entwickeln in unterschiedlichen Kontexten naturwissenschaftlich-technische Probleme und Fragestellungen zu physikalischen Sachverhalten,

Verankert beispielsweise in: GK.03, LK.01, LK.02, LK.05. KLP S. 32.

Q-E2

stellen theoriegeleitet Hypothesen zur Bearbeitung von Fragestellungen auf.

Verankert beispielsweise in: GK.03, GK.05, LK.01, LK.02, LK.03, LK.04. KLP S. 32.

Q-E3

beurteilen die Eignung von Untersuchungsverfahren zur Prüfung bestimmter Hypothesen,

Verankert beispielsweise in: GK.01, GK.02, GK.03, GK.07, GK.08, LK.04. KLP S. 32.

Q-E4

modellieren Phänomene physikalisch, auch mithilfe mathematischer Darstellungen und digitaler Werkzeuge, wobei sie theoretische Überlegungen und experimentelle Erkenntnisse aufeinander beziehen,

Verankert beispielsweise in: GK.01, GK.02, GK.03, GK.04, GK.05, GK.06. KLP S. 32.

Q-E5

konzipieren geeignete Experimente und Auswertungen zur Untersuchung einer physikalischen Fragestellung unter Beachtung der Variablenkontrolle.

Verankert beispielsweise in: GK.07, GK.09, LK.01, LK.05, LK.06, LK.09. KLP S. 32.

Q-E6

erklären mithilfe bekannter Modelle und Theorien die in erhobenen oder recherchierten Daten gefundenen Strukturen und Beziehungen,

Verankert beispielsweise in: GK.01, GK.03, GK.04, GK.05, GK.06, GK.07. KLP S. 32.

Q-E7

berücksichtigen Messunsicherheiten und analysieren die Konsequenzen für die Interpretation des Ergebnisses,

Verankert beispielsweise in: GK.02, GK.05, LK.01, LK.06, LK.07, LK.10. KLP S. 32.

Q-E8

beurteilen die Eignung physikalischer Modelle und Theorien für die Lösung von Problemen,
Verankert beispielsweise in: GK.02, GK.04, GK.07, GK.08, GK.09, LK.01. KLP S. 32.

Q-E9

reflektieren die Relevanz von Modellen, Theorien, Hypothesen und Experimenten im Prozess der physikalischen Erkenntnisgewinnung.

Verankert beispielsweise in: GK.03, GK.04, GK.05, GK.08, LK.03, LK.08. KLP S. 32.

Q-E10

beziehen theoretische Überlegungen und Modelle zurück auf zugrundeliegende Kontexte und reflektieren ihre Generalisierbarkeit,

Verankert beispielsweise in: GK.03, GK.05, GK.08, LK.01, LK.03, LK.08. KLP S. 33.

Q-E11

reflektieren Möglichkeiten und Grenzen des konkreten Erkenntnisgewinnungsprozesses sowie der gewonnenen Erkenntnisse (z. B. Reproduzierbarkeit, Falsifizierbarkeit, Intersubjektivität, logische Konsistenz, Vorläufigkeit).

Verankert beispielsweise in: GK.03, GK.04, LK.07. KLP S. 33.

Q-K1

recherchieren zu physikalischen Sachverhalten zielgerichtet in analogen und digitalen Medien und wählen für ihre Zwecke passende Quellen aus,

Verankert beispielsweise in: GK.01, GK.03, GK.07, GK.08, LK.02, LK.05. KLP S. 33.

Q-K2

prüfen verwendete Quellen hinsichtlich der Kriterien Korrektheit, Fachsprache und Relevanz für den untersuchten Sachverhalt,

Verankert beispielsweise in: GK.05, LK.05, LK.10. KLP S. 33.

Q-K3

entnehmen unter Berücksichtigung ihres Vorwissens aus Beobachtungen, Darstellungen und Texten relevante Informationen und geben diese in passender Struktur und angemessener Fachsprache wieder.

Verankert beispielsweise in: GK.01, GK.03, GK.04, GK.05, GK.07, LK.03. KLP S. 33.

Q-K4

formulieren unter Verwendung der Fachsprache chronologisch und kausal korrekt strukturiert,

Verankert beispielsweise in: GK.01, GK.02, GK.03, GK.04, GK.05, GK.07. KLP S. 33.

Q-K5

wählen ziel-, sach- und adressatengerecht geeignete Schwerpunkte für die Inhalte von Präsentationen, Diskussionen oder anderen Kommunikationsformen aus,

Verankert beispielsweise in: GK.01, GK.03, LK.01. KLP S. 33.

Q-K6

veranschaulichen Informationen und Daten in ziel-, sach- und adressatengerechten Darstellungsformen, auch mithilfe digitaler Werkzeuge,

Verankert beispielsweise in: GK.01, GK.02, GK.03, GK.04, GK.06, GK.07. KLP S. 33.

Q-K7

präsentieren physikalische Sachverhalte sowie Lern- und Arbeitsergebnisse sach-, adressaten- und situationsgerecht unter Einsatz geeigneter analoger und digitaler Medien.

Verankert beispielsweise in: GK.03, GK.04, GK.05, LK.02, LK.04. KLP S. 33.

Q-K8

nutzen ihr Wissen über aus physikalischer Sicht gültige Argumentationsketten zur Beurteilung vorgegebener und zur Entwicklung eigener innerfachlicher Argumentationen,

Verankert beispielsweise in: GK.01, GK.02, GK.03, GK.04, GK.05, GK.06. KLP S. 34.

Q-K9

tauschen sich mit anderen konstruktiv über physikalische Sachverhalte auch in digitalen kollaborativen Arbeitssituationen aus, vertreten, reflektieren und korrigieren gegebenenfalls den eigenen Standpunkt,

Verankert beispielsweise in: GK.04, GK.05, GK.06, GK.09, LK.01, LK.07. KLP S. 34.

Q-K10

prüfen die Urheberschaft, belegen verwendete Quellen und kennzeichnen Zitate.

Verankert beispielsweise in: GK.05, GK.07, LK.10. KLP S. 34.

Q-B1

erläutern aus verschiedenen Perspektiven Eigenschaften einer schlüssigen und überzeugenden Argumentation,

Verankert beispielsweise in: GK.04, LK.06, LK.07, LK.09. KLP S. 34.

Q-B2

beurteilen Informationen und deren Darstellung aus Quellen unterschiedlicher Art hinsichtlich Vertrauenswürdigkeit und Relevanz.

Verankert beispielsweise in: GK.07, LK.09, LK.10. KLP S. 34.

Q-B3

entwickeln anhand geeigneter Bewertungskriterien Handlungsoptionen in gesellschaftlich- oder alltagsrelevanten Entscheidungssituationen mit fachlichem Bezug und wägen diese gegeneinander ab,

Verankert beispielsweise in: GK.05, GK.06, LK.02. KLP S. 34.

Q-B4

bilden sich reflektiert und rational in außerfachlichen Kontexten ein eigenes Urteil.

Verankert beispielsweise in: GK.03, GK.06, LK.02, LK.06, LK.09, LK.10. KLP S. 34.

Q-B5

reflektieren Bewertungen von Technologien und Sicherheitsmaßnahmen oder Risikoeinschätzungen hinsichtlich der Güte des durchgeführten Bewertungsprozesses,

Verankert beispielsweise in: GK.07, LK.05, LK.10. KLP S. 34.

Q-B6

beurteilen Technologien und Sicherheitsmaßnahmen hinsichtlich ihrer Eignung und Konsequenzen und schätzen Risiken, auch in Alltagssituationen, ein,

Verankert beispielsweise in: GK.05, GK.07, LK.03, LK.05. KLP S. 35.

Q-B7

reflektieren kurz- und langfristige, lokale und globale Folgen eigener und gesellschaftlicher Entscheidungen mit physikalischem Hintergrund,

Verankert beispielsweise in: GK.01, GK.05, LK.10. KLP S. 35.

Q-B8

reflektieren Auswirkungen physikalischer Weltbetrachtung sowie die Bedeutung physikalischer Kompetenzen in historischen, gesellschaftlichen oder alltäglichen Zusammenhängen.

Verankert beispielsweise in: GK.04, GK.08, GK.09, LK.05, LK.07, LK.08. KLP S. 35.

11 Register der konkretisierten Kompetenzen

11.1 Sekundarstufe I erste Stufe

Alle folgenden Kompetenzerwartungen sind in den genannten Unterrichtsvorhaben vollständig ausgeschrieben und mit fachlichen Lernhandlungen verbunden. Die Kennungen ermöglichen die eindeutige Zuordnung; Seitenangaben beziehen sich auf den geltenden Kernlehrplan.

Kompetenzkennung	Unterrichtsvorhaben	KLP Seite
SI1-1-01	06.2	23
SI1-1-02	06.1, 06.2	23
SI1-1-03	06.1, 06.2	23
SI1-1-04	06.2	23
SI1-1-05	06.1	23
SI1-1-06	06.2	23
SI1-1-07	06.1	23
SI1-1-08	06.1	23
SI1-1-09	06.1, 06.2	23
SI1-1-10	06.1, 06.2	23
SI1-1-11	06.2	24
SI1-2-01	06.3	24
SI1-2-02	06.3	25
SI1-2-03	06.3	25
SI1-2-04	06.3	25
SI1-2-05	06.3, 06.4	25
SI1-2-06	06.4	25
SI1-2-07	06.4	25
SI1-2-08	06.3	25
SI1-2-09	06.3	25
SI1-2-10	06.3	25
SI1-2-11	06.3	25
SI1-2-12	06.4	25
SI1-2-13	06.4	25
SI1-2-14	06.4	25
SI1-2-15	06.3	26
SI1-2-16	06.3	26
SI1-2-17	06.3	26
SI1-3-01	06.5	27
SI1-3-02	06.7	27

Kompetenzkennung	Unterrichtsvorhaben	KLP Seite
SI1-3-03	06.6, 06.7	27
SI1-3-04	06.6	27
SI1-3-05	06.5, 06.7	27
SI1-3-06	06.5	27
SI1-3-07	06.6	27
SI1-3-08	06.5	27
SI1-3-09	06.6	27
SI1-3-10	06.6	27
SI1-4-01	06.8	28
SI1-4-02	06.9	28
SI1-4-03	06.9	28
SI1-4-04	06.9	28
SI1-4-05	06.8, 06.9	29
SI1-4-06	06.8	29
SI1-4-07	06.8, 06.9	29
SI1-4-08	06.9	29
SI1-4-09	06.8	29

11.2 Sekundarstufe I zweite Stufe

Alle folgenden Kompetenzerwartungen sind in den genannten Unterrichtsvorhaben vollständig ausgeschrieben und mit fachlichen Lernhandlungen verbunden. Die Kennungen ermöglichen die eindeutige Zuordnung; Seitenangaben beziehen sich auf den geltenden Kernlehrplan.

Kompetenzkennung	Unterrichtsvorhaben	KLP Seite
SI2-5-01	07.1	33
SI2-5-02	07.1	33
SI2-5-03	07.3, 07.4	33
SI2-5-04	07.4	33
SI2-5-05	07.2	33
SI2-5-06	07.3	33
SI2-5-07	07.3, 07.4	33
SI2-5-08	07.3, 07.4	33
SI2-5-09	07.2	33
SI2-5-10	07.1, 07.2, 07.3	34
SI2-5-11	07.4	34
SI2-6-01	07.6	34
SI2-6-02	07.5	34
SI2-6-03	07.6	34
SI2-6-04	07.6	34
SI2-6-05	07.6	35
SI2-6-06	07.5	35
SI2-6-07	07.6	35
SI2-6-08	07.6	35
SI2-6-09	07.6	35
SI2-6-10	07.6	35
SI2-7-01	08.1	36
SI2-7-02	08.1	36
SI2-7-03	08.2	36
SI2-7-04	08.2	36
SI2-7-05	08.2	36
SI2-7-06	08.3	36
SI2-7-07	08.3	36
SI2-7-08	08.3	36
SI2-7-09	08.3	36

Kompetenzkennung	Unterrichtsvorhaben	KLP Seite
SI2-7-10	08.3	36
SI2-7-11	08.1	37
SI2-7-12	08.1, 08.2	37
SI2-7-13	08.2	37
SI2-7-14	08.2	37
SI2-7-15	08.2, 08.3	37
SI2-7-16	08.2	37
SI2-7-17	08.2	37
SI2-7-18	08.3	37
SI2-8-01	09.1	38
SI2-8-02	09.1	38
SI2-8-03	09.1	38
SI2-8-04	09.1	38
SI2-8-05	09.1	38
SI2-8-06	09.1	38
SI2-8-07	09.1	38
SI2-8-08	09.1	38
SI2-8-09	09.1	38
SI2-9-01	09.2	39
SI2-9-02	09.2	39
SI2-9-03	09.3	39
SI2-9-04	09.3	39
SI2-9-05	09.3	39
SI2-9-06	09.3	39
SI2-9-07	09.3	40
SI2-9-08	09.3	40
SI2-9-09	09.2	40
SI2-9-10	09.2	40
SI2-9-11	09.3	40
SI2-9-12	09.2, 09.3	40
SI2-9-13	09.3	40
SI2-9-14	09.3	40
SI2-9-15	09.3	40
SI2-9-16	09.3	40
SI2-10-01	10.2	41
SI2-10-02	10.2	41

Kompetenzkennung	Unterrichtsvorhaben	KLP Seite
SI2-10-03	10.2	41
SI2-10-04	10.2	41
SI2-10-05	10.2	41
SI2-10-06	10.3	42
SI2-10-07	10.2	42
SI2-10-08	10.2	42
SI2-10-09	10.2, 10.3	42
SI2-10-10	10.2	42
SI2-10-11	10.2, 10.3	42
SI2-10-12	10.2	42
SI2-10-13	10.2	42
SI2-10-14	10.2	42
SI2-10-15	10.3	42
SI2-11-01	10.1	43
SI2-11-02	10.1	43
SI2-11-03	10.1	43
SI2-11-04	10.1	44
SI2-11-05	10.1	44
SI2-11-06	10.4	44
SI2-11-07	10.4	44
SI2-11-08	10.1	44
SI2-11-09	10.1, 10.4	44
SI2-11-10	10.1, 10.4	44
SI2-11-11	10.1, 10.4	44
SI2-11-12	10.4	44
SI2-11-13	10.4	44
SI2-11-14	10.1, 10.4	44

11.3 Einführungsphase

Alle folgenden Kompetenzerwartungen sind in den genannten Unterrichtsvorhaben vollständig ausgeschrieben und mit fachlichen Lernhandlungen verbunden. Die Kennungen ermöglichen die eindeutige Zuordnung; Seitenangaben beziehen sich auf den geltenden Kernlehrplan.

Kompetenzkennung	Unterrichtsvorhaben	KLP Seite
EF-ME-01	EF.01, EF.02, EF.03	26
EF-ME-02	EF.01	26
EF-ME-03	EF.03	26
EF-ME-04	EF.02, EF.03	26
EF-ME-05	EF.01, EF.02	26
EF-ME-06	EF.02, EF.03	26
EF-ME-07	EF.02	27
EF-ME-08	EF.01	27
EF-ME-09	EF.01	27
EF-ME-10	EF.02, EF.03	27
EF-ME-11	EF.02, EF.03	27
EF-ME-12	EF.01	27
EF-ME-13	EF.01	27
EF-ME-14	EF.01	27
EF-ME-15	EF.03	27
EF-ME-16	EF.03	27
EF-GR-01	EF.04	28
EF-GR-02	EF.04	28
EF-GR-03	EF.04	29
EF-GR-04	EF.05	29
EF-GR-05	EF.04, EF.05	29
EF-GR-06	EF.05	29
EF-GR-07	EF.05	29
EF-GR-08	EF.04	29
EF-GR-09	EF.04	29
EF-GR-10	EF.04	29
EF-GR-11	EF.05	29
EF-GR-12	EF.05	29
EF-GR-13	EF.05	29

11.4 Grundkurs

Alle folgenden Kompetenzerwartungen sind in den genannten Unterrichtsvorhaben vollständig ausgeschrieben und mit fachlichen Lernhandlungen verbunden. Die Kennungen ermöglichen die eindeutige Zuordnung; Seitenangaben beziehen sich auf den geltenden Kernlehrplan.

Kompetenzkennung	Unterrichtsvorhaben	KLP Seite
GK-WF-01	GK.01	36
GK-WF-02	GK.01	36
GK-WF-03	GK.02	36
GK-WF-04	GK.01	36
GK-WF-05	GK.01, GK.02	36
GK-WF-06	GK.03	36
GK-WF-07	GK.03	36
GK-WF-08	GK.03	36
GK-WF-09	GK.03	36
GK-WF-10	GK.03	36
GK-WF-11	GK.01	36
GK-WF-12	GK.01	36
GK-WF-13	GK.02	36
GK-WF-14	GK.03	37
GK-WF-15	GK.03	37
GK-WF-16	GK.03	37
GK-WF-17	GK.03	37
GK-WF-18	GK.03	37
GK-WF-19	GK.03	37
GK-WF-20	GK.03	37
GK-WF-21	GK.01	37
GK-QO-01	GK.04	38
GK-QO-02	GK.04	38
GK-QO-03	GK.04	38
GK-QO-04	GK.04	38
GK-QO-05	GK.04	38
GK-QO-06	GK.04	38
GK-QO-07	GK.04	38
GK-QO-08	GK.04	38
GK-QO-09	GK.04	38

Kompetenzkennung	Unterrichtsvorhaben	KLP Seite
GK-QO-10	GK.04	38
GK-QO-11	GK.04	39
GK-QO-12	GK.04	39
GK-QO-13	GK.04	39
GK-ED-01	GK.05	40
GK-ED-02	GK.05	40
GK-ED-03	GK.05	40
GK-ED-04	GK.05	40
GK-ED-05	GK.05	40
GK-ED-06	GK.06	40
GK-ED-07	GK.06	40
GK-ED-08	GK.06	40
GK-ED-09	GK.05	40
GK-ED-10	GK.05	41
GK-ED-11	GK.06	41
GK-ED-12	GK.05	41
GK-ED-13	GK.05	41
GK-ED-14	GK.06	41
GK-ED-15	GK.05	41
GK-ED-16	GK.06	41
GK-ED-17	GK.05	41
GK-SM-01	GK.08	42
GK-SM-02	GK.08	42
GK-SM-03	GK.08	42
GK-SM-04	GK.07, GK.08	42
GK-SM-05	GK.07	42
GK-SM-06	GK.07	42
GK-SM-07	GK.07	42
GK-SM-08	GK.09	42
GK-SM-09	GK.09	42
GK-SM-10	GK.09	42
GK-SM-11	GK.09	42
GK-SM-12	GK.09	43
GK-SM-13	GK.08	43
GK-SM-14	GK.08	43
GK-SM-15	GK.08	43

Kompetenzkennung	Unterrichtsvorhaben	KLP Seite
GK-SM-16	GK.08	43
GK-SM-17	GK.07	43
GK-SM-18	GK.09	43
GK-SM-19	GK.07	43
GK-SM-20	GK.07	43
GK-SM-21	GK.08	43
GK-SM-22	GK.09	43
GK-SM-23	GK.07	43

11.5 Leistungskurs

Alle folgenden Kompetenzerwartungen sind in den genannten Unterrichtsvorhaben vollständig ausgeschrieben und mit fachlichen Lernhandlungen verbunden. Die Kennungen ermöglichen die eindeutige Zuordnung; Seitenangaben beziehen sich auf den geltenden Kernlehrplan.

Kompetenzkennung	Unterrichtsvorhaben	KLP Seite
LK-FI-01	LK.01	45
LK-FI-02	LK.01	45
LK-FI-03	LK.01	45
LK-FI-04	LK.01	45
LK-FI-05	LK.01	45
LK-FI-06	LK.01	45
LK-FI-07	LK.04	45
LK-FI-08	LK.03	46
LK-FI-09	LK.03	46
LK-FI-10	LK.04	46
LK-FI-11	LK.01	46
LK-FI-12	LK.01	46
LK-FI-13	LK.01, LK.02	46
LK-FI-14	LK.01	46
LK-FI-15	LK.02	46
LK-FI-16	LK.01	46
LK-FI-17	LK.04	46
LK-FI-18	LK.04	46
LK-FI-19	LK.03	46
LK-FI-20	LK.03	46
LK-FI-21	LK.02	47
LK-FI-22	LK.03	47
LK-SW-01	LK.05, LK.06	47
LK-SW-02	LK.05	48
LK-SW-03	LK.05	48
LK-SW-04	LK.05	48
LK-SW-05	LK.05	48
LK-SW-06	LK.06	48
LK-SW-07	LK.06	48
LK-SW-08	LK.06	48

Kompetenzkennung	Unterrichtsvorhaben	KLP Seite
LK-SW-09	LK.06	48
LK-SW-10	LK.06	48
LK-SW-11	LK.05	48
LK-SW-12	LK.06	48
LK-SW-13	LK.05	48
LK-SW-14	LK.05	48
LK-SW-15	LK.06	48
LK-SW-16	LK.06	49
LK-SW-17	LK.05	49
LK-SW-18	LK.06	49
LK-SW-19	LK.05	49
LK-QP-01	LK.07	50
LK-QP-02	LK.07	50
LK-QP-03	LK.07	50
LK-QP-04	LK.07	50
LK-QP-05	LK.07	50
LK-QP-06	LK.07	50
LK-QP-07	LK.07	50
LK-QP-08	LK.07	50
LK-QP-09	LK.07	50
LK-QP-10	LK.07	50
LK-QP-11	LK.07	50
LK-QP-12	LK.07	50
LK-QP-13	LK.07	50
LK-QP-14	LK.07	51
LK-QP-15	LK.07	51
LK-QP-16	LK.07	51
LK-QP-17	LK.07	51
LK-AK-01	LK.08	52
LK-AK-02	LK.08	52
LK-AK-03	LK.08	52
LK-AK-04	LK.08	52
LK-AK-05	LK.08	52
LK-AK-06	LK.08	52
LK-AK-07	LK.08	52
LK-AK-08	LK.09	52

Kompetenzkennung	Unterrichtsvorhaben	KLP Seite
LK-AK-09	LK.09	52
LK-AK-10	LK.10	52
LK-AK-11	LK.09	53
LK-AK-12	LK.09	53
LK-AK-13	LK.09	53
LK-AK-14	LK.08, LK.09	53
LK-AK-15	LK.10	53
LK-AK-16	LK.10	53
LK-AK-17	LK.09	53
LK-AK-18	LK.08	53
LK-AK-19	LK.09	53
LK-AK-20	LK.09	53
LK-AK-21	LK.10	53
LK-AK-22	LK.09	53
LK-AK-23	LK.08	53
LK-AK-24	LK.09	54
LK-AK-25	LK.10	54
LK-AK-26	LK.10	54

12 Quellen und Geltungsstand

Grundlage der Unterrichtsfolge sind die schulischen Physikvorhaben des Gymnasiums Thomaeum für Sekundarstufe I und II sowie die schulische Übersicht „Klausurendauer – Übersicht“. Die rechtlichen und fachlichen Vorgaben werden durch die folgenden amtlichen Quellen konkretisiert. Stand der Zusammenstellung: 26. September 2026.

Kernlehrplan Physik Gymnasium Sekundarstufe I 2019

Kernlehrplan Physik Oberstufe 2022

Kernlehrplan Physik Oberstufe 2026 ab EF 2027

Bisherige APO-GOST

Bisherige Verwaltungsvorschriften

APO-GOST und VV ab 2027

Vorgaben für die schriftlichen Abiturprüfungen

Medienkompetenzrahmen NRW

Rahmenvorgabe Verbraucherbildung NRW

Physik LearningApps

13 Klausuren gestalten und bewerten

13.1 Zielsetzung und Kontextorientierung

Klausuren im Fach Physik überprüfen die im Unterricht erworbenen fachlichen Kompetenzen und geben Orientierung für das weitere Lernen. Von der Einführungsphase bis zur Qualifikationsphase werden die Lernenden zunehmend an die inhaltlichen und formalen Anforderungen der schriftlichen Abiturprüfung herangeführt. Aufgabenumfang, Bearbeitungszeit und Grad der Selbstständigkeit entsprechen dem jeweiligen Lernstand und dem grundlegenden oder erhöhten Anforderungsniveau. Die geltenden Klausurzeiten und die Einordnung in die Leistungsbewertung sind in Kapitel 3 dargestellt.

Angestrebt wird eine möglichst abiturähnliche Gestaltung: ein fachlich bedeutsamer Kontext, auswertbare Materialien oder Experimente, klare Operatoren sowie eine transparente Bewertung. Der Kontext trägt die fachliche Fragestellung und wird für die Lösung tatsächlich benötigt. Das bloße Abrufen isolierter Fakten genügt nicht. Materialgebundene und, soweit organisatorisch und sicherheitstechnisch möglich, fachpraktische Aufgaben werden im Unterricht vorbereitet.

Geeignete Kontexte sind beispielsweise die Analyse einer Bewegung im Verkehr, die Energieversorgung eines Geräts, ein optisches Messverfahren oder eine medizinische Anwendung von Strahlung. Messreihen, Diagramme, Versuchsaufbauten und Modelle werden miteinander verknüpft. Reale Untersuchungen bilden die Materialgrundlage abiturorientierter Klausuren; Modellannahmen, Näherungen und Messunsicherheiten werden nachvollziehbar ausgewiesen.

Maßgeblich sind der für den jeweiligen Jahrgang geltende Kernlehrplan, die APO-GOST und die jahrgangsbezogenen Abiturvorgaben. Die Fassung des Kernlehrplans von 2026 gilt ab 1. August 2027 beginnend mit der Einführungsphase aufsteigend. Die hier beschriebene Vorbereitung nimmt neue Prüfungsregelungen nicht vorzeitig in Kraft. Die GKL werden im anschließenden Kapitel 14 behandelt.

Amtliche Grundlagen: [Kernlehrplan 2022 \(Kap. 3/4\)](#) · [Konstruktionsvorgaben](#) · [Operatorenliste](#) · [Schulgesetz \(§ 48\)](#) · [APO-GOST aktuell](#) · [APO-GOST ab 2027](#)

13.2 Anforderungsbereiche und ihre Gewichtung

Die drei Anforderungsbereiche beschreiben die verlangte Denkleistung und den Grad der Selbstständigkeit. Sie sind von den fachlichen Kompetenzbereichen zu unterscheiden. Eine Teilaufgabe kann Leistungen aus mehreren Anforderungsbereichen verbinden.

Bereich	Verlangte Leistung	Fachliches Beispiel
I · Reproduktion	Gelerntes im vertrauten Zusammenhang wiedergeben und geübte Verfahren sicher einsetzen.	Einen bekannten Versuchsaufbau anhand des Materials beschreiben.
II · Reorganisation und Transfer	Bekanntes selbstständig ordnen, erklären und auf vergleichbare neue Situationen übertragen.	Eine Messreihe auswerten und einen bekannten Zusammenhang auf die neue Situation übertragen.
III · Reflexion und Problemlösung	Komplexe neue Probleme eigenständig bearbeiten, Methoden auswählen, Lösungen begründen und das Vorgehen reflektieren.	Ein Messverfahren eigenständig entwickeln oder die Tragfähigkeit eines Modells begründet beurteilen.

Gewichtung: Alle drei Bereiche werden berücksichtigt. Bereich II bildet den Schwerpunkt; Bereich I wird stärker gewichtet als Bereich III. Als schulischer Orientierungswert werden etwa **30 % I, 50 % II und 20 % III** der Bewertungseinheiten angestrebt. Dies ist keine amtlich vorgeschriebene starre Prozentquote. Aufgabenabhängige Abweichungen bleiben möglich, sofern die genannten Gewichtungsprinzipien eingehalten werden.

Bei der Planung werden die Bewertungseinheiten den tatsächlich verlangten Leistungen zugeordnet und die Anteile überprüft. Die Zuordnung folgt dem Unterrichtsvorlauf, der Neuartigkeit des Problems und den verfügbaren Hilfen. Ein Operator allein legt den Anforderungsbereich nicht fest. Ein höheres Kursniveau zeigt sich insbesondere in größerer Komplexität und Selbstständigkeit, nicht lediglich in mehr Rechenaufwand.

13.3 Einheitlicher Aufbau der Klausurunterlagen

Die Klausuren verwenden eine wiedererkennbare, gut lesbare Gestaltung. Innerhalb jeder Aufgabe stehen zuerst die Arbeitsaufträge und anschließend die zugehörigen Materialien. Für schulische Klausuren wird folgender Aufbau angestrebt:

1. Kopf und Bearbeitungshinweise. Fach, Kursniveau, Datum, Name, Bearbeitungszeit, erreichbare Gesamtpunktzahl und zugelassene Hilfsmittel sind eindeutig angegeben. Seiten werden als „Seite x von y“ gekennzeichnet. Eine gegebenenfalls bestehende Aufgabenauswahl wird erläutert.

2. Kontext und Fragestellung. Ein kurzer Einleitungstext erschließt die Situation. Der Aufgabentitel benennt den fachlichen Gegenstand. Angaben, die erst ausgewertet werden sollen, stehen im Materialteil.

3. Nummerierte Teilaufgaben. Die Arbeitsaufträge verwenden die fachlich passenden Operatoren der offiziellen Liste. Jede Teilaufgabe nennt die zugehörigen Materialien, beispielsweise „M1 und M2“, und ihre maximalen Bewertungseinheiten. Verlangte Begründungen, Darstellungen oder Vergleiche sind ausdrücklich benannt.

4. Materialteil nach den Aufgaben. Die Materialien werden mit M1, M2, M3 usw. bezeichnet und erhalten aussagekräftige Überschriften. Bei mehreren eigenständigen Aufgaben ist die Materialnummer jeweils der betreffenden Aufgabe eindeutig zugeordnet.

5. Abbildungen und Daten. Abbildungen und Tabellen erhalten Nummern und Beschriftungen; Diagramme tragen Achsenbezeichnungen und Einheiten. Fachbegriffe, Symbole und Messbedingungen sind eindeutig. Quellen und gegebenenfalls Bearbeitungen der Vorlagen werden kenntlich gemacht.

6. Unabhängig lösbare Teilaufgaben. Die Anforderungen nehmen sinnvoll zu, ohne die Bearbeitung unnötig kleinschrittig zu zerlegen. Wo Folgeaufgaben ein zuvor berechnetes Ergebnis benötigen, kann ein gekennzeichnete Ersatzwert die Weiterarbeit ermöglichen.

7. Getrennter Erwartungshorizont. Die Lehrkraft erstellt vorab eine kriterielle Bewertung mit möglichen Lösungen, Teilpunkten, Gesamtpunkten, Anforderungsbereichen und curricularen Bezügen. Bewertungsunterlagen und Musterlösungen gehören nicht zu den während der Prüfung ausgegebenen Aufgabenunterlagen.

In Physik sollen Teilaufgaben in der Regel ein bis zwei Operatoren enthalten; für eine vollständige Abituraufgabe nennen die Konstruktionsvorgaben insgesamt 8–10 Operatoren im Grundkurs und 10–12 im Leistungskurs. Diese Größen beziehen sich auf das Abiturformat. Kürzere Klausuren in EF und Q1 werden entsprechend ihrer Bearbeitungszeit und ihrem Lernstand angepasst.

Die derzeitigen Abiturvorgaben sehen die Bearbeitung von drei aus vier angebotenen Aufgaben vor, insgesamt 90 Bewertungseinheiten im Grundkurs bzw. 120 im Leistungskurs. Dieses vollständige Auswahlformat wird nicht für jede schulische Klausur vorausgesetzt. Es wird im Verlauf der Oberstufe vorbereitet; die Klausur unter Abiturbedingungen richtet sich nach den jeweils geltenden Vorgaben.

13.4 Erwartungshorizont und Rückmeldung

Bewertet werden fachliche Richtigkeit, nachvollziehbare Lösungswege, sachgerechte Nutzung der Materialien, Sicherheit in Fachsprache und Methoden sowie die Qualität von Begründungen und Urteilen. Fachlich richtige alternative Lösungswege erhalten gleichwertig Punkte. Bei Rechnungen sind Ansatz, Einheiten, Zwischenschritte und die Deutung des Ergebnisses angemessen zu berücksichtigen; ein falsches Endergebnis entwertet nicht automatisch alle zuvor erbrachten Leistungen.

In Physik werden die nachvollziehbare mathematische Darstellung, korrekte Einheiten, geeignete Diagramme und die Erläuterung verwendeter Modelle in den jeweiligen fachlichen Kriterien erfasst. Die Regeln der jeweils geltenden APO-GOST zur sprachlichen Richtigkeit bleiben zu beachten; eine bereits berücksichtigte Schwäche darf nicht nochmals pauschal abgezogen werden.

Mit der Rückgabe erhalten die Lernenden eine nachvollziehbare Aufschlüsselung ihrer Bewertungseinheiten, den verwendeten Notenschlüssel und Hinweise für die Weiterarbeit. Die Besprechung greift typische Verständnisschwierigkeiten auf und eröffnet Gelegenheit zur Verbesserung von Lösungswegen. Die Fachgruppe nutzt die Ergebnisse zur Abstimmung vergleichbarer Anforderungen und zur Unterrichtsentwicklung.

13.5 Noten und qualitative Leistungsanforderungen

Die Notendefinitionen folgen § 48 Schulgesetz NRW und § 16 APO-GOST. Die folgende Übersicht fasst die qualitativen Maßstäbe zusammen; sie bildet die Grundlage für die Gestaltung des Erwartungshorizonts.

Note	Notenpunkte in der Q-Phase	Qualitativer Maßstab
sehr gut	15–13	Die Anforderungen werden in besonderem Maße erfüllt.
gut	12–10	Die Anforderungen werden vollständig erfüllt.
befriedigend	9–7	Die Anforderungen werden im Allgemeinen erfüllt.
ausreichend	6–5	Trotz vorhandener Mängel werden die Anforderungen insgesamt noch erfüllt.
schwach ausreichend	4	Die Anforderungen werden wegen vorhandener Mängel nur noch mit Einschränkungen erfüllt.
mangelhaft	3–1	Die Anforderungen werden nicht erfüllt; notwendige Grundkenntnisse sind aber vorhanden und die Mängel voraussichtlich in absehbarer Zeit behebbar.
ungenügend	0	Die Anforderungen werden nicht erfüllt; auch die Grundkenntnisse sind so lückenhaft, dass eine Behebung der Mängel in absehbarer Zeit nicht zu erwarten ist.

In der Einführungsphase erfolgt die formale Bewertung mit den Notenstufen 1 bis 6. Das 15-Punkte-System kennzeichnet die Bewertung in der Qualifikationsphase. Vier Notenpunkte bedeuten dort „schwach ausreichend“ und sind nicht mit einer uneingeschränkt ausreichenden Leistung ab fünf Notenpunkten gleichzusetzen.

13.6 Bewertungseinheiten und Notenschlüssel

Für Oberstufenklausuren wird der in Kapitel 3 ausgewiesene, am Abitur orientierte Punkteschlüssel angewendet. Bewertungseinheiten (BE) bezeichnen die erreichten Aufgabenpunkte; Notenpunkte (0–15) bezeichnen die daraus abgeleitete Leistungsstufe. Schulische Klausuren sind in der Regel auf 100 BE ausgelegt. Dann entsprechen die erreichten Punkte unmittelbar dem Prozentanteil. Entscheidend bleibt bei jeder Gesamtpunktzahl der prozentuale Anteil an den erreichbaren BE.

Notenpunkte	Notentendenz	Mindestanteil	100 BE gesamt	120 BE gesamt
15	sehr gut plus	95 %	95–100	114–120
14	sehr gut	90 %	90–94	108–113
13	sehr gut minus	85 %	85–89	102–107
12	gut plus	80 %	80–84	96–101
11	gut	75 %	75–79	90–95
10	gut minus	70 %	70–74	84–89
9	befriedigend plus	65 %	65–69	78–83
8	befriedigend	60 %	60–64	72–77
7	befriedigend minus	55 %	55–59	66–71
6	ausreichend plus	50 %	50–54	60–65
5	ausreichend	45 %	45–49	54–59
4	ausreichend minus ¹	40 %	40–44	48–53
3	mangelhaft plus	33 %	33–39	40–47
2	mangelhaft	27 %	27–32	33–39
1	mangelhaft minus	20 %	20–26	24–32
0	ungenügend	0 %	0–19	0–23

¹ Vier Notenpunkte entsprechen gemäß APO-GOST „schwach ausreichend“. Der Mindestanteil von 0 % bezeichnet die unterste Stufe; unterhalb von 20 % werden null Notenpunkte vergeben.

Berechnung: erreichte BE ÷ erreichbare BE × 100. Es gilt die höchste tatsächlich erreichte Schwelle; der Prozentwert wird nicht zuvor auf eine Notenschwelle aufgerundet. Bei ausschließlich ganzzahligen BE ist die rechnerische Mindestpunktzahl auf die nächste ganze BE aufzurunden. Die beiden rechten Spalten zeigen die Punktebereiche bei 100 BE und bei 120 BE. Beispiel: Drei Notenpunkte beginnen bei 33 von 100 BE bzw. 40 von 120 BE, da 33 % von 120 BE rechnerisch 39,6 BE sind. Für andere Gesamtpunktzahlen wird derselbe Schlüssel entsprechend umgerechnet.

Die Tabelle bewertet die einzelne Klausur. Die Kursabschlussnote entsteht nach den Grundsätzen in Kapitel 3 und wird nicht allein aus den Prozentwerten einzelner Klausuren berechnet.

14 Gleichwertige komplexe Leistungsnachweise: Aufgaben und Bewertungsraster

14.1 Einordnung und transparente Vereinbarungen

Gleichwertige komplexe Leistungsnachweise (GKL) sind nach § 14 APO-GOST Leistungsnachweise im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“. Sie prüfen eine komplexe physikalische Fragestellung in einer fachlich geeigneten Form gemäß dem geltenden Kernlehrplan und verlangen eine individuell erkennbare Leistung. Die in Abschnitt 1.3 erläuterte Verbindung von Fachbildung und den vier K bildet den pädagogischen Rahmen dieser Prüfungsform. Die folgenden Grundkursbeispiele zeigen einen Fachvortrag mit vertiefendem Gespräch sowie eine fachpraktische Arbeit. Sie begründen keine GKL-Pflicht im Leistungskurs oder für ältere Kohorten.

Für Physik werden das zweite Halbjahr der Einführungsphase (EF.2) und das zweite Halbjahr des ersten Jahres der Qualifikationsphase (Q1.2) als bevorzugte Durchführungszeiträume empfohlen. Bis EF.2 können Messung, Auswertung und fachliche Kommunikation eingeübt werden; Q1.2 ermöglicht eine vertiefte Untersuchung. Die Empfehlung ist keine Terminvorgabe der APO-GOST: Die Lernenden wählen das schriftlich belegte Grundkursfach im Rahmen der Vorgaben, die Schule koordiniert die Termine.

Vor Beginn werden Aufgabe, Kompetenzbezug, Bearbeitungszeit, Produkt, zulässige Hilfsmittel, Gruppenrollen und Bewertungsraster vereinbart. Gruppenarbeit ist möglich; Gruppen- und Individualleistung werden erfasst. Eine gute Gruppenpräsentation kann fehlendes individuelles Verständnis nicht ersetzen. Bei Experimentieraufgaben bleiben Gefährdungsbeurteilung, Freigabe und Aufsicht bei der Lehrkraft.

14.2 Beispiel mit Schwerpunkt Präsentation

Auftrag: „Wie gelangt elektrische Energie mit vertretbaren Verlusten vom Kraftwerk zum Haushalt? Entwickelt eine fachlich begründete Empfehlung für ein Modellnetz.“ Die Gruppe nutzt Messdaten eines Kleinspannungsmodells, erklärt Induktion und Transformation, bilanziert Verluste und wägt technische sowie ökologische Kriterien ab. Rollen sind beispielsweise Modell und Rechnung, Daten und Quellen sowie Kommunikation und Diskussion. Jede Person verteidigt ihren Anteil und beantwortet Transferfragen. Bezug: GK.05 und GK.06.

14.3 Beispiel mit Schwerpunkt Experimentieren und Kursanleitung

Auftrag: „Wie lässt sich die Periodendauer eines Federpendels zuverlässig vorhersagen? Leitet den Kurs bei einer gemeinsamen Untersuchung an.“ Die verantwortliche Gruppe entwickelt einen Versuchsplan, verteilt kontrollierte Messaufträge, prüft die Vergleichbarkeit der Daten, moderiert die gemeinsame Auswertung und erklärt Abweichungen. Die Kursteilnehmenden experimentieren selbst; die bewertete Gruppe verantwortet Vorbereitung, Anleitung, Datensynthese und Fachgespräch. Bezug: GK.01.

Alternative: Der Kurs untersucht Auf- und Entladevorgänge an unterschiedlichen RC-Kombinationen. Die anleitende Gruppe stellt sichere Schaltungen, ein gemeinsames Messprotokoll und eine Auswertestrategie bereit. Sie führt die Ergebnisse zu einem Modell für den Zeitverlauf zusammen und diskutiert den Einfluss von Widerstand, Kapazität und Messverfahren. Bezug: GK.06. Rollen können Versuchsplanung und Sicherheit, Datenauswertung sowie Kursanleitung und Kommunikation sein.

14.4 Einheitlicher Aufbau der Bewertungsraster

Die Beispiele verwenden 100 Bewertungseinheiten (BE): A Gemeinsames Ergebnis 20 BE, B Individuelle fachliche Leistung 40 BE und C Individuelle Rollenleistung 40 BE. Für C wird genau ein Rollenmodul vereinbart. Bei Einzelarbeit wird A vollständig der einzelnen Person zugerechnet. Bei gemischten Rollen werden Kriterien vorab angepasst; die Summe von C bleibt 40 BE. Die Raster sind Beispiele für die Aufgabenplanung und kein amtlicher Bewertungsschlüssel.

Teil	Kriterien	Maximal
A Gemeinsames Ergebnis	Fachlich tragfähiges Ergebnis 10; nachvollziehbare Daten und Quellen 5; schlüssiger Zusammenhang 5.	20 BE
B Individuelle Fachleistung	Fachverständnis und Erklärung 15; Methoden und Auswertung 10; Begründung und Transfer im Fachgespräch 10; kritische Reflexion 5.	40 BE
C Individuelle Rollenleistung	Genau ein vereinbartes Modul mit vier Kriterien zu je 10 BE.	40 BE

Pro Kriterium werden die erreichten Punkte mit einer kurzen Beobachtung begründet. Als Orientierung gelten: vollständig, selbstständig und sicher erfüllt = volle Punktzahl; überwiegend erfüllt mit kleineren Schwächen = etwa drei Viertel; teilweise erfüllt mit fachlich bedeutsamen Lücken = etwa die Hälfte; nur ansatzweise erfüllt = etwa ein Viertel; kein verwertbarer Nachweis = null. Zwischenwerte werden anhand der konkreten Leistung vergeben.

Rollenmodul	Vier Kriterien mit jeweils 10 BE
Präsentation Modell und Rechnung	Passende Modelle wählen; Größen und Einheiten sicher verwenden; Rechnungen begründen; Grenzen und Alternativen erklären.

Rollenmodul	Vier Kriterien mit jeweils 10 BE
Präsentation Daten und Quellen	Quellen sachgerecht auswählen; Daten kritisch prüfen; Darstellungen nachvollziehbar aufbereiten; Unsicherheiten und Interessen reflektieren.
Präsentation Kommunikation	Adressatenbezug; fachlich korrekte Visualisierung; klare Argumentation; konstruktives Aufgreifen von Rückfragen.
Experiment Planung und Sicherheit	Prüfbare Fragestellung; Variablenkontrolle; geeigneter und freigegebener Aufbau; begründete Reaktion auf Störungen.
Experiment Daten und Auswertung	Vergleichbare Datenerhebung; transparente Dokumentation; passende Modellierung; begründete Fehler- und Unsicherheitsanalyse.
Experiment Kursanleitung	Verständlicher Arbeitsauftrag; sinnvolle Begleitung der Gruppen; Sicherung fachlicher Beteiligung; moderierte Ergebnissynthese.

Ausfüllbarer Bewertungsbogen Präsentation

Ausfüllbarer Bewertungsbogen Experimentieren und Kursanleitung

Neue rechtliche Regelungen für GKL

Fachspezifische GKL-Formate im KLP 2026

15 Vorbereitung auf das fünfte Abiturfach

15.1 Prüfungsformat und Geltungsbereich

Die neue Oberstufenordnung sieht für die betreffende Kohorte ein fünftes Abiturfach vor. Die Präsentationsprüfung beziehungsweise die Besondere Lernleistung wird nach den jeweiligen Wahl- und Prüfungsbedingungen vorbereitet. Physikunterricht und der naturwissenschaftliche Projektkurs bieten hierfür Möglichkeiten, Produkte zu entwickeln, Ergebnisse zu präsentieren und im Gespräch zu verteidigen. Die nachstehenden Aufgaben sind anpassbare Übungsrahmen; konkrete Prüfungsaufgaben müssen den amtlichen Anforderungen und dem tatsächlich erteilten Unterricht entsprechen.

Aufgabenrahmen	Mögliche Konkretisierung	Vertiefendes Fachgespräch
Eine technische Lösung bewerten	Vergleichen Sie zwei Konzepte zur Speicherung oder Übertragung elektrischer Energie anhand physikalischer Modelle, eigener beziehungsweise bereitgestellter Daten und offengelegter Kriterien.	Einfluss veränderter Randbedingungen; Unsicherheiten; Zielkonflikte; Grenzen der Empfehlung.
Ein Modell überprüfen	Untersuchen Sie, wie gut ein Modell eine gemessene Schwingung oder Bewegung beschreibt. Begründen Sie Modellannahmen, Auswertung und Verbesserungen.	Übertragbarkeit; alternative Modelle; systematische Fehler; Bedeutung von Näherungen.
Eine Erkenntnis erklären	Entwickeln Sie eine adressatengerechte Darstellung eines Schlüsselversuchs zur Quanten- oder Atomphysik und erläutern Sie seinen Beitrag zur Modellbildung.	Konkurrierende Deutungen; Beweiskraft; Unterschied zwischen Beobachtung und Interpretation.
Eine gesellschaftliche Entscheidung begründen	Analysieren Sie eine aktuelle Entscheidung zur Energieversorgung oder medizinischen Strahlungsnutzung. Trennen Sie physikalische Befunde, Interessen und Werturteile.	Gewichtung der Kriterien; Gegenargumente; veränderte Datenlage; Reichweite physikalischer Aussagen.

15.2 Vorbereitung fachlicher Präsentationen

Die Vorbereitung umfasst nachvollziehbare Produktentwicklung, belastbare Quellen, fachlich korrekte Visualisierung und persönliche Gesprächsfähigkeit. Die vier K werden daran sichtbar, dass Lernende selbstständig prüfen, verständlich erklären, verantwortungsvoll zusammenarbeiten und eigene tragfähige Lösungswege entwickeln.

Projektkurs Wissenschaftskommunikation

APO-GOST 2027 insbesondere §§ 32 bis 36

16 Mit KI lernen und Ergebnisse verantwortlich prüfen

16.1 Digitale Medien und fachliches Lernen

Digitale Werkzeuge unterstützen Messung, Modellierung, Übung und Kommunikation. Das Curriculum verknüpft den Medienkompetenzrahmen mit fachlichen Lernhandlungen: Daten werden strukturiert erfasst, Quellen geprüft, Darstellungen adressatengerecht gestaltet und die Aussagekraft von Modellen reflektiert. Die fachbezogene App-Übersicht enthält ausschließlich Anwendungen mit physikalischem Bezug; die Vorhaben verlinken geeignete Einzelanwendungen.

16.2 KI zur Unterrichtsvorbereitung durch Lehrkräfte

Lehrkräfte können generative KI zur Entwicklung differenzierter Aufgaben, Visualisierungen, Rückmeldungsimpulse und interaktiver Materialien nutzen. Dazu gehören die mit KI-Unterstützung entwickelten LearningApps. Vor dem Einsatz prüfen Lehrkräfte fachliche Aussagen, Einheiten, Berechnungen, Modellgrenzen, Barrierearmut und experimentelle Sicherheit. Die Verantwortung für Materialauswahl und Unterricht verbleibt bei der Lehrkraft.

16.3 KI als Lernmittel für Schülerinnen und Schüler

Lernende nutzen KI zielgerichtet, etwa als fragenden Tutor, zur Erzeugung zusätzlicher Übungsaufgaben oder zur Planung einer Visualisierung. Sie prüfen Lösungen durch eigene Rechnung, Dimensionsanalyse, Grenzfälle, Quellenvergleich und gegebenenfalls Experimente. Eingaben enthalten keine personenbezogenen oder vertraulichen Daten. Verwendete Werkzeuge, relevante Eingaben und übernommene Ergebnisse werden entsprechend der Aufgabenstellung dokumentiert. Erfundenen Quellen, ungeprüften Messdaten und nicht selbst verstandenen Lösungen wird ausdrücklich entgegengewirkt.

Ab der neuen Oberstufenkohorte ist die angemessene Nutzung und kritische Auseinandersetzung mit generativen KI-Systemen in allen Jahrgangsstufen der Oberstufe verpflichtend. Der neue KLP nennt dies auch für die Leistungsbewertung (S. 50). Für die Unterrichtsvorhaben bedeutet das: KI-gestützte Versuchsplanung wird mit realer Durchführbarkeit abgeglichen, Rechercheergebnisse werden auf Vertrauenswürdigkeit geprüft und Visualisierungen werden auf ihre fachlichen Voraussetzungen untersucht.

16.4 Beispiel für einen Übungsprompt

„Du bist ein fragender Physiktutor. Erstelle zu den von mir genannten und im Unterricht behandelten Inhalten eine Probeklausur für [EF/GK/LK] mit [Dauer] Minuten. Nutze die von mir bereitgestellten Kompetenzanforderungen und Hilfsmittel. Kennzeichne simulierte Messdaten als fiktiv, verwende konsistente Einheiten und realistische Größenordnungen. Berücksichtige alle drei Anforderungsbereiche mit Schwerpunkt II. Gib zunächst nur nummerierte Aufgaben mit BE und Materialverweisen, anschließend Materialien M1, M2 usw., Daten und eine Punkteverteilung aus. Warte auf meinen Lösungsversuch. Gib danach zuerst einen Hinweis, dann eine geprüfte Musterlösung mit Einheitenkontrolle, alternativen Lösungswegen und Kriterienraster. Weise auf Unsicherheiten hin und erfinde keine Quellen.“

16.5 Prüfungskultur und persönliche Leistung

Generative KI kann viele schriftliche Physikaufgaben bearbeiten und überzeugend wirkende Lösungen erzeugen; Fehlerfreiheit ist dabei nicht vorauszusetzen. Schriftliche Ergebnisse allein reichen deshalb nicht aus, um sämtliche für Studium und Beruf bedeutsamen Kompetenzen sichtbar zu machen. Eigenständiges Experimentieren, begründete Entscheidungen, kooperatives Problemlösen und das persönliche Fachgespräch ergänzen Klausuren. Entscheidend ist, dass Lernende ihre Verfahren verstehen, Rückfragen beantworten und Verantwortung für Aussagen und Daten übernehmen.

Für jede bewertete Aufgabe werden zulässige KI-Nutzungen vorab festgelegt. Wo KI erlaubt ist, zählen die Qualität der fachlichen Prüfung und die selbstständige Weiterarbeit, nicht die bloße Erzeugung eines Produkts. Prozessnachweise und individuelle Gespräche sichern die Zuordnung der Leistung. Die vier K werden dabei gemeinsam mit den fachlichen Kompetenzen überprüft; maßgeblich bleibt ihre in Abschnitt 1.3 erläuterte Grundlage in Fachwissen, Sprachbildung und menschlicher Verantwortung.

[Physik LearningApps](#)

[Physikalische Entdeckungsaufgaben mit KI](#)

[Weitere Entdeckungsaufgaben mit KI](#)